



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 115918058 B

(45) 授权公告日 2025. 02. 14

(21) 申请号 202180041757.3	(73) 专利权人 三星电子株式会社
(22) 申请日 2021.06.18	地址 韩国京畿道水原市
(65) 同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 115918058 A	(72) 发明人 郑汉哲 崔延伊 朴艺璘 李在益 尹汝骏 李星镐 李樹庭 李镕妍
(43) 申请公布日 2023.04.04	(74) 专利代理机构 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286
(30) 优先权数据 10-2020-0074708 2020.06.19 KR	专利代理师 雷蕾 曾世尧
(85) PCT国际申请进入国家阶段日 2022.12.09	(51) Int.Cl. H04M 1/72469 (2006.01) H04M 1/02 (2006.01)
(86) PCT国际申请的申请数据 PCT/KR2021/007660 2021.06.18	(56) 对比文件 CN 105141742 A, 2015.12.09 US 2018081398 A1, 2018.03.22
(87) PCT国际申请的公布数据 W02021/256890 KO 2021.12.23	审查员 杨晓曼

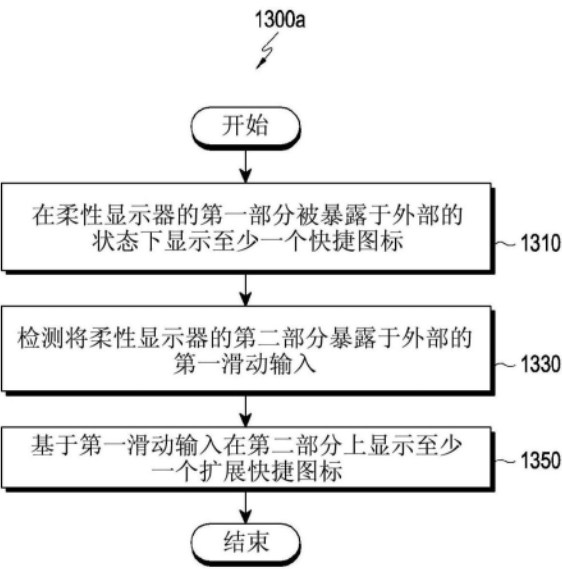
权利要求书2页 说明书57页 附图47页

(54) 发明名称

用于通过图标提供信息和/或功能的电子装置及其控制方法

(57) 摘要

提供一种电子装置。所述电子装置包括：柔性显示器，以及处理器，其中，所述处理器被配置为：由所述电子装置在所述柔性显示器的第一部分被暴露于外部的状态下，在所述柔性显示器上显示用于执行第一应用的第一快捷图标，检测用于将包括所述柔性显示器的第一部分的第二部分暴露于外部的第一输入，以及基于第一输入，如果第二部分的尺寸大于或等于第一阈值尺寸，则在第二部分上将第一快捷图标显示为第一扩展快捷图标，其中，第一扩展快捷图标可包括用于执行第一应用的指定功能的至少一个菜单。



1. 一种电子装置, 包括:

壳体, 包括第一壳体部分和第二壳体部分, 其中, 第二壳体部分被构造为在缩回位置与延伸位置之间与第一壳体部分可移动地接合;

柔性显示器, 耦接到第一壳体部分和第二壳体部分, 使得当第二壳体部分在缩回位置与延伸位置之间被移动时, 所述柔性显示器的从所述壳体前侧可见的区域的尺寸改变;

至少一个处理器; 以及

存储器, 存储指令, 所述指令当由所述至少一个处理器执行时, 使得所述电子装置进行以下操作:

在显示区域包括所述电子装置的所述柔性显示器的从外部可见的第一区域的状态下, 在所述柔性显示器的第一区域上显示用于执行第一应用的第一快捷图标,

检测用于允许包括所述柔性显示器的第一区域的第二区域从外部可见的第一输入, 以及

基于第一输入, 当第二区域的尺寸为第一阈值尺寸或更大时, 将第一快捷图标改变为第一应用的第二快捷图标,

其中, 第一快捷图标的尺寸被增大使得从第一快捷图标改变的第二快捷图标还包括用于执行第一应用的至少一个指定功能的至少一个菜单。

2. 根据权利要求1所述的电子装置, 其中, 第二快捷图标被配置为基于第二快捷图标的尺寸显示预先指定数量的菜单。

3. 根据权利要求1所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作:

识别用于执行第一应用的多个指定功能的多个菜单的优先级,

基于所述优先级, 识别所述多个菜单中的数量小于或等于预先指定数量的至少一个菜单, 以及

显示包括所述至少一个菜单的第二快捷图标。

4. 根据权利要求3所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作: 当所述多个菜单的数量超过所述预先指定数量时, 基于所述优先级, 按照所述预先指定数量每隔预定时间交替地显示所述多个菜单。

5. 根据权利要求1所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作:

识别与多个菜单中的第一菜单相关的第一事件的发生, 以及

显示包括第一菜单的所述至少一个菜单。

6. 根据权利要求5所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作: 通过第一菜单显示关于第一事件的信息。

7. 根据权利要求5所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作:

在第一事件发生之后, 识别与第一菜单相关的第二事件的发生, 以及

基于识别第二事件的发生, 通过第一菜单显示关于第二事件的信息, 并且其中, 关于第二事件的信息取代关于第一事件的信息被显示, 与关于第一事件的信息一起被显示, 或者每隔预定时间交替地与关于第一事件的信息被显示。

8. 根据权利要求5所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作:

基于识别第二事件的发生, 显示表示与第一菜单相关的多个事件发生的指示符,

识别对第一菜单或所述指示符中的至少一个的第一用户输入, 以及

基于第一用户输入通过第一菜单显示关于第二事件的信息。

9. 根据权利要求1所述的电子装置, 其中, 第一快捷图标响应于对第一快捷图标的第二用户输入而被改变为与第二用户输入的移动距离或移动方向中的至少一个对应的第一应用的第二快捷图标。

10. 根据权利要求1所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作: 检测用于允许包括所述柔性显示器的第二区域的第三区域从外部可见的第二输入, 以及

基于第二输入, 在第三区域上显示第二快捷图标, 其中, 连同所述至少一个菜单, 第二快捷图标还包括用于执行第一应用的另一功能的另一菜单。

11. 根据权利要求1所述的电子装置, 其中, 所述指令使得所述电子装置进行以下操作: 显示用于执行第二应用的第二应用的第三快捷图标, 以及
基于第一输入, 显示与第二区域的尺寸对应的第四快捷图标, 并且
其中, 第四快捷图标包括与第三快捷图标相关的至少一个对象。

12. 一种用于控制电子装置的方法, 所述电子装置包括壳体以及柔性显示器, 其中, 所述壳体包括第一壳体部分和第二壳体部分, 第二壳体部分被构造为在缩回位置与延伸位置之间与第一壳体部分可移动地接合, 所述柔性显示器耦接到第一壳体部分和第二壳体部分, 使得当第二壳体部分在缩回位置与延伸位置之间被移动时, 所述柔性显示器的从所述壳体前侧可见的区域的尺寸改变, 所述方法包括:

在显示区域包括所述电子装置的柔性显示器的从外部可见的第一区域的状态下, 在所述电子装置的所述柔性显示器的第一区域上显示用于执行第一应用的第一快捷图标;

检测用于允许包括所述柔性显示器的第一区域的第二区域从外部可见的第一输入; 以及

基于第一输入, 当第二区域的尺寸为第一阈值尺寸或更大时, 将第一快捷图标改变为第一应用的第二快捷图标,

其中, 第一快捷图标的尺寸被增大使得从第一快捷图标改变的所述第二快捷图标还包括用于执行第一应用的至少一个指定功能的至少一个菜单。

13. 一种存储指令的非暂时性计算机可读存储介质, 所述指令当由电子装置的处理器的执行时, 使得所述电子装置执行权利要求12所述的方法。

用于通过图标提供信息和/或功能的电子装置及其控制方法

技术领域

[0001] 本公开涉及一种用于通过图标提供信息和/或功能的电子装置及其控制方法。更具体地,本公开涉及一种包括柔性显示器的电子装置,该电子装置改变屏幕上显示的信息的内容和/或内容的物理尺寸,对应于随着显示区域的尺寸被改变的显示区域的改变的尺寸。

背景技术

[0002] 通过电子装置(例如,智能电话或其他便携式电子装置)提供越来越多的服务和附加功能。为了满足各种用户的需求并提高电子装置的使用效率,通信服务运营商或装置制造商正在进入竞争以开发具有差异化和多样化功能的电子装置。因此,通过电子装置提供的各种功能正在越来越多地发展。

[0003] 以上信息仅作为背景信息呈现,以帮助理解本公开。关于上述内容中的任何内容是否可适用作关于本公开的现有技术,没有做出确定,也没有做出断言。

发明内容

[0004] 电子装置可通过显示器在屏幕上显示各种内容,诸如例如应用图标和/或小组件。

[0005] 在包括柔性显示器的电子装置中,显示区域的尺寸可随着例如形成电子装置的结构被移动以在打开状态与关闭状态之间改变屏幕的状态而改变。

[0006] 包括相关技术的柔性显示器的电子装置提供用户体验(UX),以仅扩展所显示内容的布局,而不改变显示在屏幕上的信息内容和/或内容的物理尺寸,尽管显示区域的尺寸被改变。

[0007] 本公开的方面旨在至少解决上述问题和/或缺点,并至少提供下面描述的优点。因此,本公开的一方面是提供包括柔性显示器的电子装置,改变在屏幕上显示的信息的内容和/或内容的物理尺寸,对应于随着显示区域的尺寸被改变的显示区域的改变的尺寸。

[0008] 另外的方面将部分地在下面的描述中阐述,并且部分地将从描述中显而易见,或者可通过实践所呈现的实施例被获知。

[0009] 根据本公开的一方面,提供一种电子装置。所述电子装置包括:柔性显示器以及至少一个处理器,其中,至少一个处理器被配置为在电子装置的柔性显示器的第一部分被暴露于外部的状态下在所述柔性显示器上显示用于执行第一应用的第一快捷图标,检测用于将包括柔性显示器的第一部分的第二部分暴露于外部的第一输入,以及基于第一输入,当第二部分的尺寸为第一阈值尺寸或更大时,在第二部分上将第一快捷图标显示为第一扩展快捷图标,并且其中,第一扩展快捷图标可包括用于执行第一应用的至少一个指定功能的至少一个菜单。

[0010] 根据本公开的另一方面,提供一种用于控制电子装置的方法。所述方法包括:在所述电子装置的柔性显示器的第一部分被暴露于外部的状态下,在所述电子装置的所述柔性显示器上显示用于执行第一应用的第一快捷图标,检测用于将包括所述柔性显示器的第一

部分的第二部分暴露于外部的第一输入,以及基于第一输入,当第二部分的尺寸为第一阈值尺寸或更大时,在第二部分上将第一快捷图标显示为第一扩展快捷图标,并且其中,第一扩展快捷图标可包括用于执行第一应用的至少一个指定功能的至少一个菜单。

[0011] 根据各种实施例,一种计算机可读非易失性记录介质可存储指令,当所述指令在由电子装置的至少一个处理器执行时,使得至少一个处理器能够在所述电子装置的柔性显示器的第一部分被暴露于外部的状态下,在所述电子装置的所述柔性显示器上显示用于执行第一应用的第一快捷图标;检测用于将包括所述柔性显示器的第一部分的第二部分暴露于外部的第一输入,以及基于第一输入,当第二部分的尺寸为第一阈值尺寸或更大时,在第二部分上将第一快捷图标显示为第一扩展快捷图标,并且其中,第一扩展快捷图标可包括用于执行第一应用的至少一个指定功能的至少一个菜单。

[0012] 根据各种实施例,电子装置可改变在屏幕上显示的信息的内容和/或内容的物理尺寸,对应于随着显示区域的尺寸被改变的显示区域的改变的尺寸。因此,电子装置可向用户提供增强的用户界面(UI)或用户体验。

[0013] 通过以下结合附图公开了本公开的各种实施例的详细描述,本公开的其他方面、优点和显著特征对于本领域技术人员将变得显而易见。

附图说明

[0014] 通过以下结合附图的描述,本公开的某些实施例的上述和其他方面、特征和优点将更加明显,其中:

[0015] 图1a是示出根据本公开的实施例的处于关闭状态的电子装置的前透视图;

[0016] 图1b是示出根据本公开的实施例的处于打开状态的图1a的电子装置的前透视图;

[0017] 图1c是示出根据本公开的实施例的图1a的电子装置的后透视图;

[0018] 图2是示出根据本公开的实施例的电子装置的分解透视图;

[0019] 图3是示出根据本公开的实施例的电子装置的侧视图;

[0020] 图4是示出根据本公开的实施例的电子装置的第二板的内表面的部分的平面图;

[0021] 图5是示出根据本公开的实施例的图3的部分“E1”的放大横截面图;

[0022] 图6是示出根据本公开的实施例的图4的部分“E2”的放大透视图;

[0023] 图7是示出根据本公开的实施例的电子装置的第二板的平面图;

[0024] 图8是示出根据本公开的实施例的电子装置的操作的示例的视图;

[0025] 图9和图10是示出根据本公开的实施例的电子装置的操作的视图;

[0026] 图11是示出根据本公开的实施例的电子装置的操作的视图;

[0027] 图12a示出根据本公开的实施例的柔性显示器的显示区域中的变化;

[0028] 图12b示出根据本公开的实施例的柔性显示器的显示区域中的变化;

[0029] 图12c示出根据本公开的实施例的柔性显示器的显示区域中的变化;

[0030] 图13a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示扩展快捷图标的操作的流程图;

[0031] 图13b示出根据本公开的实施例的根据显示区域的尺寸显示在柔性显示器上的快捷图标或扩展快捷图标;

[0032] 图13c是示出根据本公开的实施例的应用的各种类型的内容的视图;

- [0033] 图14是示出根据本公开的实施例的由电子装置扩展快捷图标的操作方法的流程图；
- [0034] 图15a示出根据本公开的实施例的构成快捷图标和扩展快捷图标的区域；
- [0035] 图15b示出根据本公开的实施例的呼叫应用的快捷图标和扩展快捷图标；
- [0036] 图15c示出根据本公开的实施例的媒体播放应用的快捷图标和扩展快捷图标；
- [0037] 图15d示出根据本公开的实施例的地图应用的快捷图标和扩展快捷图标；
- [0038] 图16是示出根据本公开的实施例的由电子装置基于优先级显示扩展快捷图标的操作的流程图；
- [0039] 图17a示出根据本公开的实施例的用于设置由应用支持的菜单的优先级的设置屏幕；
- [0040] 图17b示出根据本公开的实施例的用于改变由应用支持的菜单的优先级的方法；
- [0041] 图18示出根据本公开的实施例的基于为应用设置的优先级的扩展快捷图标；
- [0042] 图19a示出根据本公开的实施例的基于为应用设置的优先级的扩展快捷图标；
- [0043] 图19b示出根据本公开的实施例的基于为应用设置的优先级的扩展快捷图标；
- [0044] 图20是示出根据本公开的实施例的当发生多个事件时由电子装置显示扩展快捷图标的方法的流程图；
- [0045] 图21a示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0046] 图21b示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0047] 图21c示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0048] 图21d示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0049] 图21e示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0050] 图22是示出根据本公开的实施例的由电子装置在扩展快捷图标上显示多个菜单的方法的流程图；
- [0051] 图23a示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0052] 图23b示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0053] 图23c示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0054] 图23d示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0055] 图23e示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；
- [0056] 图24a示出根据本公开的实施例的当发生与同一类型的菜单相关的多个事件时显

示扩展快捷图标的方法；

[0057] 图24b示出根据本公开的实施例的当发生与不同类型的菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法；

[0058] 图25a示出根据本公开的实施例的通过用户手势显示扩展快捷图标的方法；

[0059] 图25b示出根据本公开的实施例的通过用户手势显示扩展快捷图标的方法；

[0060] 图25c示出根据本公开的实施例的显示不支持显示用于提供应用的功能的菜单的功能的应用的扩展快捷图标的方法；

[0061] 图26a示出根据本公开的实施例的显示提供应用对功能的快捷图标的扩展快捷图标的方法；

[0062] 图26b示出根据本公开的实施例的改变提供应用对功能的快捷图标的扩展快捷图标上的应用对列表的方法；

[0063] 图26c示出根据本公开的实施例的根据应用对功能在显示应用执行屏幕的状态下改变应用对列表的方法；

[0064] 图27a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的操作的流程图；

[0065] 图27b示出根据本公开的实施例的根据暴露于外部的部分的尺寸改变显示状态的方法；

[0066] 图28a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的操作的流程图；

[0067] 图28b示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的方法；

[0068] 图29a示出根据本公开的实施例的呼叫应用的小组件；

[0069] 图29b示出根据本公开的实施例的媒体播放应用的小组件；

[0070] 图30a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的操作的流程图；

[0071] 图30b示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的方法；

[0072] 图31a示出根据本公开的实施例的日历应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件；

[0073] 图31b示出根据本公开的实施例的相机应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件；

[0074] 图31c示出根据本公开的实施例的媒体播放应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件；

[0075] 图31d示出根据本公开的实施例的地图应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件；

[0076] 图31e示出根据本公开的实施例的订购应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件；

[0077] 图32a示出根据本公开的实施例的呼叫应用的扩展快捷图标；

[0078] 图32b示出根据本公开的实施例的相机应用的扩展快捷图标；

[0079] 图32c示出根据本公开的实施例的视频播放应用的扩展快捷图标；

[0080] 图32d示出根据本公开的实施例的音乐播放应用的扩展快捷图标；

[0081] 图32e示出根据本公开的实施例的配送应用的扩展快捷图标；

[0082] 图32f示出根据本公开的实施例的支付应用的扩展快捷图标；以及图33是示出根据本公开的实施例的网络环境中的电子装置的视图。

[0083] 在所有附图中，相同的附图标记用于表示相同的元件。

具体实施方式

[0084] 提供参考附图的以下描述以帮助全面理解由权利要求及其等同物限定的本公开

的各种实施例。它包括各种具体细节以帮助理解,但是这些细节仅被认为是示例性的。因此,本领域普通技术人员将认识到,在不脱离本公开的范围和精神的情况下,可对本文描述的各种实施例进行各种改变和修改。此外,为了清楚和简明起见,可省略对众所周知的功能和结构的描述。

[0085] 在以下描述和权利要求中使用的术语和词语不限于书面含义,而是仅由发明人使用以使得能够清楚和一致地理解本公开。因此,对于本领域技术人员来说显而易见的是,提供本公开的各种实施例的以下描述仅用于说明目的,而不是为了限制由所附权利要求及其等同物限定的本公开的目的。

[0086] 应当理解,除非上下文另有明确说明,否则单数形式包括复数指示物。因此,例如,对“组件表面”的引用包括对一个或更多个这样的表面的引用。

[0087] 下面将被描述的各种实施例可被应用于能够改变显示在前表面上的屏幕区域的尺寸的任何电子装置。根据各种实施例,在下面将被描述的实施例中,描述了具有柔性显示器被卷动到相对侧的可卷动显示器的电子装置作为电子装置的示例。

[0088] 图1a是示出根据本公开的实施例的处于关闭状态的电子装置的前透视图。图1b是示出根据本公开的实施例的处于打开状态的图1a的电子装置的前透视图。图1c是示出根据本公开的实施例的图1a的电子装置的后透视图。

[0089] 图1a示出第一结构110相对于第二结构120的关闭状态,并且图1b示出第一结构110相对于第二结构120的打开状态。

[0090] 参照图1a、图1b和图1c,电子装置101可包括第一结构110和第二结构120,其中,第一结构110被设置为在第二结构120中可移动。根据本公开的实施例,第一结构110可相对于第二结构120沿着所示方向来回移动预定距离d1。

[0091] 根据本公开的各种实施例,第一结构110的第一板111可包括第一表面111a和背向第一表面111a的第二表面111b。根据本公开的实施例,第二结构120可包括第二板121、从第二板121延伸的第一侧壁121a、从第一侧壁121a和第二板121延伸的第二侧壁121b、从第一侧壁121a和第二板121延伸并位于平行于第二侧壁121b的第三侧壁121c和/或第二后板180(例如,后窗)。根据本公开的实施例,第二板121、第一侧壁121a、第二侧壁121b和第三侧壁121c可形成槽220a,以使得开口侧容纳第一结构110的至少一部分。例如,第二结构120可被耦接以围绕第一结构110的部分。第一结构110可相对于第二结构120沿箭头①的方向线性往复运动。根据本公开的实施例,可省略第二侧壁121b或第三侧壁121c。根据本公开的实施例,第二板121、第一侧壁121a、第二侧壁121b或第三侧壁121c可彼此一体地被形成。作为另一示例,第二板121、第一侧壁121a、第二侧壁121b或第三侧壁121c可被单独形成并被接合在一起。根据本公开的实施例,第二后板180可覆盖显示器112的至少部分。根据各种实施例,可通过在垂直方向上升高和降低第二后板180来改变显示在前表面上的显示屏的尺寸。

[0092] 根据本公开的实施例,第一结构110可相对于第二结构120在平行于第二板121和第二侧壁121b的第一方向(例如,箭头①的方向)上移动到打开状态和关闭状态,使得第一结构110在关闭状态下被放置在距第一侧壁121a第一距离处,并且在打开状态下被放置在距第一侧壁121a大于第一距离的第二距离处。

[0093] 根据本公开的实施例,电子装置101可包括显示器112、音频模块113和123、相机模块115和135、指示器116(例如,发光二极管(LED)装置)、传感器模块114和134、键输入装置

127或连接器孔131和132中的至少一个或更多个。

[0094] 根据本公开的实施例,显示器112可包括平坦部分112a和可弯曲部分,平坦部分112a被延伸以跨越第一表面111a的至少部分并且被设置在第一表面111a上,可弯曲部分在关闭状态下从平坦部分112a延伸到第一侧壁121a与第一结构110之间的空间。根据本公开的实施例,当从第一板111上方观察时,可弯曲部分可被构造为当第一结构110从关闭状态被移动到打开状态时,至少部分地向平坦部分112a移动预定标记区域EA,以在平坦部分112a与第一侧壁121a之间形成基本上平坦的表面。显示器112可被设置为与触摸检测电路、能够测量触摸的强度(压力)的压力传感器和/或用于检测磁场型触控笔的数字化仪耦接或相邻。例如,显示器112可包括柔性触摸屏显示层。

[0095] 根据本公开的实施例,音频模块113、123和125可包括扬声器孔113和123以及麦克风孔125。扬声器孔113和123可包括听筒孔113或外部扬声器孔123。麦克风孔125可在内部具有麦克风以获得外部声音。根据本公开的实施例,可存在多个麦克风以能够检测声音的方向。根据本公开的实施例,扬声器孔113和123以及麦克风孔125可被实现为单个孔,或者在没有扬声器孔113和123的情况下可包括扬声器(例如,压电扬声器)。根据本公开的实施例,听筒孔113可被设置在第一结构110中。外部扬声器孔123或麦克风孔125可被设置在第二结构120中。根据本公开的实施例,外部扬声器孔123可被设置在第一板111的第二表面111b上或第一结构110的侧表面上。根据本公开的实施例,麦克风孔125可被设置在第一结构110的侧表面上。

[0096] 根据本公开的实施例,传感器模块114和134可生成与电子装置101的内部操作状态或外部环境状态对应的电信号或数据值。传感器模块114和134可包括被设置在例如第一板111的第一表面111a上的第一传感器模块114(例如,接近传感器)和/或被设置在第一板111的第二表面111b上的第二传感器模块(例如,指纹传感器)(未示出)和/或第三传感器模块134(例如,心率监测器(HRM)传感器)。电子装置101可包括未示出的传感器模块,例如,手势传感器、陀螺仪传感器、气压传感器、磁传感器、加速度传感器、握持传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物传感器、温度传感器、湿度传感器或照度传感器中的至少一个。

[0097] 根据本公开的实施例,相机模块115和135可包括被设置在第一板111的第一表面111a上的第一相机装置115和被设置在第二表面111b上的第二相机装置135。第一相机装置115或第二相机装置135可包括一个或更多个镜头、图像传感器和/或图像信号处理器。根据本公开的实施例,第二相机装置135可被设置在第二结构120的一个表面上。

[0098] 根据本公开的实施例,键输入装置127可被设置在第二结构120的第二侧壁121b或第三侧壁121c上。电子装置101可包括键输入装置(未示出),例如,主键按钮或设置在主键按钮周围的触摸板。根据本公开的实施例,键输入装置127的至少部分可位于第一结构110的区域上。

[0099] 根据本公开的实施例,指示器116可被设置在第一板111的第一表面111a上。指示器116可以以光的形式提供例如关于电子装置101的状态信息,并且可包括LED。

[0100] 根据本公开的实施例,连接器孔131和132可包括例如第一连接器孔131和/或第二连接器孔(例如,耳机插孔)132,第一连接器孔131用于接收用于向外部电子装置发送电力和/或数据或从外部电子装置接收电力和/或数据的连接器(例如,通用串行总线(USB)连接器),第二连接器孔132用于接收用于向外部电子装置发送音频信号或从外部电子装置接收

音频信号的连接器。根据本公开的实施例,第一连接器孔131或第二连接器孔132可被设置在第二结构120的第一侧壁121a上。根据本公开的实施例,第一连接器孔131或第二连接器孔132可被形成在第一结构110的侧壁上。

[0101] 图2是示出根据本公开的实施例的电子装置的分解透视图。

[0102] 参照图2,电子装置200可包括显示器212(例如,图1a的显示器112或柔性触摸屏显示层)、第一结构210(例如,图1a的第一结构110)、第一板211、第二结构220(例如,图1a的第二结构120)、第二板221、印刷电路板230、第一支撑构件240(例如,后壳)、第一后板250、第一铰链板261、卷轴262、第二铰链板264或第二后板280(例如,后窗)。根据本公开的实施例,电子装置200可排除至少一个组件(例如,第一支撑构件240或第二后板250),或者可添加其他组件。

[0103] 显示器212可包括第一表面212a、第二表面212b和第三表面212c。根据各种实施例,屏幕显示区域(例如,活动区域)可基于暴露的区域而变化。第一表面212a和第三表面212c可形成平坦表面,并且第二表面212b可形成弯曲表面。在本公开的实施例中,当第一结构210相对于第二结构220移动时,显示器212的暴露区域可变化,并且第二表面212b或第三表面212c可顺序地或部分地与第一表面212a形成基本上共面的表面。例如,第二表面212b或第三表面212c可顺序地或选择性地被暴露于外部。

[0104] 第一结构210可包括第一板211。第一结构210可由例如金属和/或非金属材料(例如,聚合物)形成。显示器212(例如,第一表面212a)可被耦接到第一板211的一个表面,并且印刷电路板230可被耦接到第一板211的另一表面。第一板211可被连接到多杆263的与显示器212的至少第二表面212b连接的一侧。第二结构220可固定第二铰链板264。第一结构210可在被第二铰链板264引导的同时移动。

[0105] 当显示器212展开时,第一铰链板261可支撑多杆263。例如,如果显示器212被延伸,则多杆263可在由第一铰链板261支撑的同时,位于与第一板211基本相同的平面上。在本公开的实施例中,在显示器212未被延伸的状态下,多杆263可被收纳在第二结构220中并且位于基本上平行于第一板211,并且可在由第二铰链板264支撑的同时保持平板形状。第一铰链板261和第一铰链板紧固件261a可彼此一体地被形成。第一铰链板紧固件261a可被连接到被设置在第二铰链板264中的第二铰链板紧固件264a。在本公开的实施例中,第一铰链板261或第二铰链板264可被固定在第二结构220内并且引导第一结构210相对于第二结构220的移动。

[0106] 卷轴262可以以预定半径引导或支撑多杆263。卷轴262可被连接到第二铰链板紧固件264a或第一铰链板261。例如,当第一板211(例如,第一结构110)相对于第二结构220移动时,卷轴262可旋转以将多杆263引导到第二结构220的外部或内部。

[0107] 多杆263可被形成有多个直杆。多杆263可至少部分地支撑显示器212的第二表面212b。多杆263可在部分地被支撑在第二铰链板264上的状态下被接收在第二结构229中,并且另一侧可被连接到第一结构210。

[0108] 第二铰链板264可支撑显示器212的第三表面212c。当显示器212延伸时,第二铰链板264可支撑多杆263以保持平板形状。第二铰链板264可被形成为与第二铰链板紧固件264a分离的部件。第二铰链板264可被固定到第二结构220并且使用第二铰链板紧固件264a引导第一结构210相对于第二结构220的滑动。

[0109] 第二结构220可被形成成为围绕第一结构210、第二铰链板264和多杆263的至少部分。根据本公开的实施例,第二结构220可包括第二板221、从第二板221延伸的第一侧壁221a、从第一侧壁221a和第二板221延伸的第二侧壁221b、以及从第一侧壁221a和第二板221延伸并位于平行于第二侧壁221b的第三侧壁221c。第二结构220可在不与多杆263重叠的空间中收纳组件(例如天线)。第二结构220可包括第二后板280以至少部分地覆盖显示器212的第三表面212c。

[0110] 当不需要在显示器212的第三表面212c上显示212信息时,第二后板280可包括不透射光的材料。作为另一示例,第二后板280可由透光材料形成,使得即使当显示器212部分地被收纳在第二结构220中时,也可从外部观看第三表面212c上显示的信息。第二后板280可与第二结构220一体地被形成。

[0111] 第一支撑构件240可被设置在印刷电路板230与第一后板250之间。

[0112] 处理器、存储器和/或接口可被安装在印刷电路板230上。处理器可包括例如中央处理单元、应用处理器、图形处理装置、图像信号处理、传感集线器处理器或通信处理器中的一个或多个。当显示器212扩展或收缩时,第一结构210可被引导通过第一铰链板261移动。

[0113] 存储器可包括例如易失性或非易失性存储器。

[0114] 接口可包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口和/或音频接口。接口可将例如电子装置200与外部电子装置电连接或物理连接,并且可包括USB连接器、SD卡/多媒体卡(MMC)连接器或音频连接器。

[0115] 图3是示出根据本公开的实施例的电子装置的侧视图。图4是示出根据本公开的实施例的电子装置的第二板的内表面的部分的平面图。在描述本公开的此实施例时,应当注意,在图3和图4中,省略了第二结构的侧壁(例如,图1a中的第二结构120的第二侧壁121b或第三侧壁121c)。

[0116] 参照图3和图4,电子装置300(例如,图1a或图2的电子装置100或200)可包括第一结构310(例如,图2的第一结构210)、连接到第一结构310的多杆363(例如,多杆263)或至少部分地围绕多杆363和第一结构310的第二板321(例如,图2的第二板221)。在本公开的实施例中,第二板321的一端可具有弯曲形状以形成第一侧壁(例如,图1a的第一侧壁121a)的至少部分。

[0117] 根据本公开的实施例,多杆363连同显示器(例如,图2的显示器212或柔性触摸屏显示层)可被延伸或接收在第二板321(或图2的第一侧壁221a)与第一结构310之间的空间中。例如,至少在图1a所示的关闭状态下,多杆363或支撑在多杆363上的显示器的部分区域(例如,图1a的显示器112中的可弯曲部分)可被延伸到第二板321(或图2的第一侧壁221a)与第一结构310之间的空间中。

[0118] 根据本公开的各种实施例,在第二板321的内表面上,可设置导电图案411和将导电图案411连接到印刷电路板230的线413(例如,柔性印刷电路板)。在本公开的实施例中,导电图案411可用作电子装置300的天线。在本公开的实施例中,导电图案411可面向第二板321的表面(例如,内表面)的至少部分,例如,由图1a或图2的第二结构120或220提供的槽(例如,图2的槽220a)。在第二板321的表面上,可设置电容元件,或者可形成介电突起(例如,图5或图6中的“511”)或金属突起。

[0119] 进一步参照图5和图6描述介电突起511。

[0120] 图5是示出根据本公开的实施例的图3的部分“E1”的放大横截面图。图6是示出根据本公开的实施例的图4的部分“E2”的放大透视图。

[0121] 参照图5和图6,介电突起511可被基本上形成在第二板321的一端处的表面(例如,内表面)上。在本公开的实施例中,介电突起511可保持面向第二结构(例如,图2的第二结构220)中的显示器512的部分(例如,图2的显示器中的第三表面212c)的状态。例如,无论电子装置300(例如,图1a的电子装置101)是处于关闭状态还是打开状态,介电突起511都可保持面向第二结构中的显示器512的部分的状态。根据本公开的实施例,当介电突起511生成显示器512或柔性触摸屏显示层(例如,图2的显示器212)上的触摸输入(或悬空输入)时,电子装置300(或电子装置300的处理器)可通过检测对显示器512的触摸面板的触摸的坐标的变化来检测屏幕尺寸的实时变化。例如,可通过介电突起511在显示器512或柔性触摸屏显示层(例如,图2的显示器212)上生成触摸输入或悬空输入,并且触摸输入或悬空输入的位置或坐标可被检测。

[0122] 例如,当第一结构310移动时,介电突起511对于显示器512的相对位置可变化,并且电子装置300或处理器可使用显示器512的触摸屏功能(或使用附加的检测装置)来检测介电突起511的位置(或位置变化)。电子装置300或处理器可根据检测到的介电突起511的位置或坐标来计算暴露的显示器的面积。

[0123] 图7是示出根据本公开的实施例的电子装置的第二板的平面图。图8是示出根据本公开的实施例的电子装置101的操作的视图。

[0124] 参照图7和图8,第二板721可包括被设置在内表面上的导电板723,并且导电板723可包括接地部分723a、从接地部分723a延伸的延伸部723b以及形成在延伸部723b上的突起723c和723d中的至少一个。突起723c和723d可提供与图5的介电突起511的功能类似的功能。例如,可通过显示器的触摸屏功能来检测突起723c和723d的位置(或坐标)。

[0125] 根据本公开的实施例,导电板723可包括第一突起723c或第二突起723d中的至少一个。在本公开的实施例中,当电子装置(例如,图1a的电子装置101)处于关闭状态时(例如,当显示器712的一端位于由“P1”指示的点处时),第一突起723c和第二突起723d可被放置为分别面向显示器712的一部分和另一部分。电子装置或电子装置的处理器可使用显示器712的触摸屏功能检测第一突起723c或第二突起723d的位置(或坐标),并且基于检测到的位置确定电子装置处于关闭状态。

[0126] 根据本公开的各种实施例,如果电子装置或第一结构(例如,图1a的第一结构110)逐渐移动到打开状态,则显示器712可移动到离开第一突起723c的位置。根据本公开的实施例,当电子装置或第一结构不处于关闭状态时,显示器712可通过触摸屏功能检测第二突起723d的位置,但是第一突起723c的位置可不被检测。例如,当电子装置或第一结构离开关闭状态或达到打开状态时(例如,当显示器712的一端位于由“P2”指示的点处时),电子装置或电子装置的处理器可使用显示器712的触摸屏功能检测第二突起723d的位置(或坐标),并且基于检测到的第二突起723d的位置或坐标,计算显示器的暴露面积。

[0127] 图9和图10是示出根据本公开的实施例的电子装置的操作的视图。图11是示出根据本公开的实施例的电子装置的操作的视图。

[0128] 参照图9、图10和图11,它们可包括使用检测元件和检测对象来检测第一结构(例

如,图2的第一结构210)(例如,显示器912(例如,图2的显示器212))的关闭状态或打开状态的操作。检测元件可包括例如霍尔传感器(例如,图9或图10的霍尔传感器911a、911b和911c)、机械操作的开关元件(例如,图11的开关元件1113a和1113b)或光检测器,并且检测对象可根据检测元件的类型而多样化。例如,如果霍尔传感器被用作检测元件,则检测对象可包括磁体(例如,图9的磁体913)。作为另一示例,如果机械开关元件用作被检测元件,则检测对象可包括可与开关元件接合或干涉的凹部或突起(例如,图11中的凹部1111a和1111b)。作为另一示例,如果光检测器被用作检测元件,则检测对象可包括光学图案。如果这样的检测元件被安装在第一结构或显示器(例如,图1a的第一结构110或显示器112)上,则检测对象可被安装(或形成)在第二结构(例如,图1a的第二结构120)上。在本公开的实施例中,检测元件可被安装在第二结构上,并且检测对象可被安装在第一结构上。

[0129] 参照图9和图10,作为检测元件,霍尔传感器911a、911b和911c中的至少一个可被安装在第二板921(例如,图2的第二板221或第二结构220)上,并且作为检测对象,至少一个磁体913可被安装在显示器912(或图2的第一板211)上。根据本公开的实施例,三个霍尔传感器911a、911b和911c可被安装在第二板921上,并且一个磁体913可被安装在连接到显示器912的结构上。例如,如果第一结构(例如,图1a的第一结构110)或显示器912移动,则磁体可相应地移动。

[0130] 根据本公开的各种实施例,当电子装置处于关闭状态(例如,图1a所示的状态)时,磁体913可位于面向第一霍尔传感器911a。例如,当第一霍尔传感器911a检测到磁体913时,电子装置(或处理器)可被确定为处于关闭状态。当电子装置打开或达到打开状态(例如,图1b所示的状态)时,磁体913可位于面向第二霍尔传感器911b或第三霍尔传感器911c。例如,如果第二霍尔传感器911b或第三霍尔传感器911c检测到磁体913,则电子装置(或处理器)可确定其至少处于部分打开状态。

[0131] 参照图11,作为检测元件的以推动方式操作的开关元件1113a和1113b中的至少一个可被安装在第一结构(例如,图1a的第一结构110)或显示器(例如,图1的显示器112)上,并且作为检测对象,凹部1111a和1111b中的至少一个可被形成在第二板1121(例如,图2的第二板221)上。根据本公开的实施例,两个开关元件1113a和1113b可被安装在第一结构上。两个凹部1111a和1111b可被形成在第二结构或第二板1121中。当第一结构(例如,图1a的第一结构110)移动时,开关元件1113a和1113b可与凹部1111a和1111b中的任一个接合以被接通/关断。例如,在关闭状态C下,可仅开关元件中的第一开关元件1113a被关断,并且在打开状态O下,可仅第二开关元件1113b被关断。在本公开的实施例中,当第一开关元件1113a和第二开关元件1113b两者都处于接通状态或都处于关断状态时,第一结构可处于关闭状态C与打开状态O之间的中间状态M。例如,电子装置或处理器可基于开关元件1113a和1113b的接通/关断状态来至少检测电子装置的关闭状态或打开状态。

[0132] 根据各种实施例,如上所述的检测元件(或检测对象)的数量和布置位置可变化。例如,如果设置了更多的开关元件和与开关元件对应的检测对象(凹部或突起),则显示器的暴露区域可被逐步检测。即使当更多的霍尔传感器被用作检测元件时,显示器的暴露区域的逐步检测也是可能的。例如,考虑到电子装置(例如,图1a的电子装置101)的使用环境、第一结构(例如,图1a的第一结构110)的移动范围以及检测到的位置或坐标,检测元件和检测对象的组合或检测元件(或检测对象)的数量可变化。

[0133] 图12a示出根据本公开的实施例的柔性显示器的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的变化。图12b示出根据本公开的实施例的柔性显示器的显示区域的变化。图12c示出根据本公开的实施例的柔性显示器的显示区域的变化。

[0134] 根据各种实施例,随着柔性显示器112的第一结构(例如,图1a的第一结构110)移动,暴露于外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸可被改变。根据各种实施例,随着暴露于外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸被改变,柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)(换句话说,活动区域)的尺寸可被改变(例如,放大或缩小)。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)或电子装置(例如,图1a的电子装置101)的处理器可使用柔性显示器112的触摸屏功能或检测元件来确定显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸。例如,电子装置(例如,图1a的电子装置101)或电子装置的处理器(例如,图1a的电子装置101)可通过使用触摸屏功能识别介电突起(例如,图5的介电突起511)或导电突起(例如,图7的第一突起723c和/或第二突起723d)的位置或坐标来识别暴露于外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸,从而确定显示区域(图1a或图2的显示区域)的尺寸。例如,电子装置(例如,图1a的电子装置101)或电子装置(例如,图1a的电子装置101)的处理器可通过使用检测元件(例如,图9的霍尔传感器911a和911b、图11的机械开关元件1113a和1113b)对检测对象(例如,图9的磁体913或图11的凹部1111a和1111b或光学图案)进行检测来识别暴露于外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)或电子装置(例如,图1a的电子装置101)的处理器可连续地和/或离散地确定显示区域(例如,图1a或2的显示区域)(换句话说,活动区域)的尺寸。

[0135] 参照图12a,根据各种实施例,在柔性显示器112中,显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸可在水平方向a上被改变。例如,柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)可在水平方向a上以1201a、1201b、1201c和1201d的顺序被延伸。根据各种实施例,本领域普通技术人员将理解,柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)可在与水平方向a相反的方向上以1201d、1201c、1201b和1201a的顺序被收缩。

[0136] 参照图12b,根据各种实施例,在柔性显示器112中,显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸可在垂直方向b上被改变。例如,柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)可在垂直方向b上以1207a、1207b、1207c和1207d的顺序被延伸。根据各种实施例,本领域普通技术人员将理解,柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)可在与垂直方向b相反的方向上以1207d、1207c、1207b和1207a的顺序被收缩。

[0137] 参照图12c,根据各种实施例,在柔性显示器112中,显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸可在倾斜方向c(换句话说,对角线方向)上被改变。例如,柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)可在倾斜方向c上以1209a、1209b、1209c和1209d的顺序被延伸。根据各种实施例,本领域普通技术人员将理解,柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)可在与倾斜方向c相反的方向上以1209d、1209c、1209b和1209a的顺序被收缩。

[0138] 参照图12a、图12b和图12c,根据各种实施例,可在柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)上显示各种内容。例如,可在柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)上显示至少一个小组件1203和/或至少一个快捷图标1205。在本公

开中,除非另有说明,否则柔性显示器112的显示区域可被描述为表示与暴露于柔性显示器112的外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)相同的区域。

[0139] 根据各种实施例,小组件1203也可被称为迷你应用。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)小组件1203,则与相应应用的指定状态对应的执行屏幕可被显示。根据各种实施例,图标1205可以是用于执行应用的图标。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)图标1205,则它可以是用于显示与相应应用的初始状态或特定状态对应的执行屏幕的快捷图标。根据各种实施例,图标1205可以是还包括用于提供附加信息和/或功能的菜单的扩展快捷图标。下面参照附图描述扩展快捷图标和/或通过扩展快捷图标提供的附加信息和/或功能。

[0140] 参照图12a、图12b和图12c,根据各种实施例,随着柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸被改变,显示区域中显示的小组件1203和/或图标1205的属性可被改变。例如,小组件1203和/或图标1205的属性可包括物理尺寸、排列(换句话说,布局)和/或通过其显示的信息的内容。根据各种实施例,显示区域中显示的小组件1203和/或图标1205的属性可被连续地改变。例如,小组件1203和/或图标1205的尺寸可与柔性显示器112的显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸对应地被连续地改变。根据各种实施例,显示区域中显示的小组件1203和/或图标1205的属性可被离散地改变。例如,显示在显示区域中的小组件1203和/或图标1205的属性可被改变为与以下条件中的每个对应的属性:每当暴露于外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸达到第一阈值尺寸(例如,1201a、1207a或1209a)、每当达到第二阈值尺寸(例如,1201b、1207b或1209b)、每当达到第三阈值尺寸(例如,1201c、1207c或1209c)或每当达到第四阈值尺寸(例如,1201d、1207d或1209d)时。例如,在暴露于外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)是第一阈值尺寸(例如,1201a、1207a或1209a)的状态下,可保持直到达到第二阈值尺寸(例如,1201b、1207b或1209b)之前显示的小组件1203和/或图标1205的属性,并且当达到第二阈值尺寸(例如,1201b、1207b或1209b)时可改变显示的小组件1203和/或图标1205的属性。此外,即使在暴露于外部的表面(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)是第二阈值尺寸(例如,1201b、1207b或1209b)(或第三阈值尺寸(例如,1201c、1207c或1209c))的状态下达到第三阈值尺寸(例如,1201c、1207c或1209c)(或第四阈值尺寸(例如,1201d、1207d或1209d))的情况下,以类似的方式,可保持直到达到第三阈值尺寸(例如,1201c、1207c或1209c)(或第四阈值尺寸(例如,1201d、1207d或1209d))之前显示的小组件1203和/或图标1205的属性,并且当达到第三阈值尺寸(例如,1201c、1207c或1209c)(或第四阈值尺寸(例如,1201d、1207d或1209d))时可改变显示的小组件1203和/或图标1205的属性。上述四个尺寸(或步长)是示例性的,并且根据小于或大于四个尺寸(或步长),显示在显示区域中的小组件1203和/或图标1205的属性可被改变为与每个尺寸对应的属性。下面参照附图描述显示区域中显示的小组件1203和/或图标1205的属性的改变。

[0141] 在本公开中,描述了小组件1203和/或图标1205的属性依照显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸在水平方向a上的改变而被改变,但是即使在显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸在上述垂直方向b或倾斜方向c上被改变的情况下,类似的描述也是可能的。根据各种实施例,本公开中描述的基于柔性显示器的暴露于外部的部分的尺寸和/或显示区域的尺寸来显示快捷图标、扩展快捷图标和/或小组件的方法可同样地被应

用于能够增大或减小显示器的显示区域的包括例如柔性显示器的电子装置。

[0142] 图13a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示扩展快捷图标操作的流程图1300a。

[0143] 参照图13a, 根据各种实施例, 在操作1310中, 电子装置 (例如, 图1a的电子装置101) 可在柔性显示器 (例如, 图1a的柔性显示器112) 的第一部分被暴露于外部的状态 (例如, 关闭状态) 下显示至少一个快捷图标。根据各种实施例, 如果选择 (例如, 触摸) 图标, 则它可以是用于显示与相应应用的初始状态或特定状态对应的执行屏幕的快捷图标。根据各种实施例, 至少一个快捷图标可被显示在柔性显示器 (例如, 图1a的柔性显示器112) 的显示区域 (例如, 图1a或图2的显示区域) 上。例如, 在第一部分被暴露于外部的状态下, 柔性显示器 (例如, 图1a的柔性显示器112) 的显示区域可以是图12a的1201a、图12b的1207a或图12c的1209a。根据各种实施例, 处于第一部分被暴露于外部的状态下的显示区域可表示与处于第二部分、第三部分或第四部分被暴露于外部的状态下的显示区域相比尺寸相对较小的区域, 如下面在本公开中所述, 并且可表示例如图12a的1201a、图12b的1207a或图12c的1209a中的任一个。

[0144] 根据各种实施例, 在操作1330中, 电子装置 (例如, 图1a的电子装置101) 可检测用于将柔性显示器 (例如, 图1a的柔性显示器112) 的第二部分暴露于外部的第一滑动输入。例如, 柔性显示器 (例如, 图1a的柔性显示器112) 的显示区域可以是处于第二部分的外部暴露状态 (例如, 第一打开状态) 的图12a的1201b、图12b的1207b或图12c的1209b。根据各种实施例, 处于第二部分的外部暴露状态的显示区域可表示比本公开中描述的处于第一部分的外部暴露状态的显示区域相对更大并且比处于第三部分或第四部分的外部暴露状态的显示区域相对更小的区域。例如, 处于第二部分的外部暴露状态的显示区域可表示图12a的1201b、图12b的1207b或图12c的1209b中的任何一个。根据各种实施例, 电子装置 (例如, 图1a的电子装置101) 或电子装置 (例如, 图1a的电子装置101) 的处理器可使用至少一个传感器 (例如, 开关、霍尔传感器、触摸传感器、压力传感器、电介质或金属) 来检测第一结构 (例如, 图1a的第一结构110) 或柔性显示器的一个表面 (例如, 图2的第一表面212a、第二表面212b或第三表面212c) 的移动, 并检测第一结构 (例如, 图1a的第一结构110) 或柔性显示器的一个表面 (例如, 图2的第一表面212a、第二表面212b或第三表面212c) 的移动, 作为第一滑动输入。下面将在本公开中描述的滑动输入也可以以相同的方式被检测。根据各种实施例, 可响应于用户对柔性显示器 (例如, 图1a的柔性显示器112)、第一结构 (例如, 图1a的第一结构110) 或第二结构 (例如, 图1a的第二结构120) 的直接触摸输入或对被设置在电子装置 (例如, 图1a的电子装置101) 上的另一结构 (主按钮或另一专用按钮) (未示出) 的输入来执行第一结构 (例如, 图1a的第一结构110) 或柔性显示器的一个表面 (例如, 图2的第一表面212a、第二表面212b或第三表面212c) 的移动。

[0145] 根据各种实施例, 在操作1350中, 电子装置 (例如, 图1a的电子装置101) 可基于第一滑动输入在第二部分上显示至少一个扩展快捷图标。根据各种实施例, 扩展快捷图标可以是物理尺寸已经与处于第二部分的外部暴露状态的显示区域的尺寸对应地被增大的扩展快捷图标。

[0146] 根据各种实施例, 即使当电子装置 (例如, 图1a的电子装置101) 包括柔性显示器时, 类似地扩展的快捷图标也可被显示。例如, 在电子装置的显示器处于折叠状态和显示器

处于展开状态的情况下,显示器的显示区域(例如,激活区域)或显示器的暴露于外部的部分的尺寸可变化。例如,当显示器处于展开状态时显示器的激活区域(或显示器的暴露于外部的部分)可大于当显示器处于折叠状态时显示器的激活区域。电子装置可在显示器处于折叠状态时显示快捷图标,并且当显示器变为展开状态时,将快捷图标改变为扩展快捷图标并显示扩展快捷图标。换句话说,根据显示器的外部暴露部分或显示器的激活区域的尺寸,显示切换可在快捷图标与扩展快捷图标之间被执行。

[0147] 图13b示出根据本公开的实施例的根据显示区域的尺寸显示在柔性显示器上的快捷图标或扩展快捷图标。

[0148] 图13b的部分(a)示出在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第一部分的暴露状态(例如,关闭状态)下在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域1301a中显示的主屏幕。根据各种实施例,显示区域可表示柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分(例如,第一部分)的被激活以输出屏幕的区域。根据各种实施例,显示区域(即,激活区域)可包括柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分(例如,第一部分)的全部或仅部分。

[0149] 参照图13b的部分(a),根据各种实施例,可在显示区域1301a上显示至少一个小组件1303a和/或至少一个快捷图标1305a。根据各种实施例,快捷图标1307a可以是显示在例如构成显示在显示区域1301a中的主屏幕的一个区域的主屏幕区域1311a中的快捷图标。根据各种实施例,快捷图标1309a可以是显示在例如构成显示在显示区域1301a中的主屏幕的另一区域的任务栏区域1313a中的快捷图标。根据各种实施例,可根据与快捷图标1307a不同的设置(例如,尺寸或布局)来显示快捷图标1309a。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)快捷图标1305a,则与相应应用的初始状态或特定状态(例如,最近执行和显示的状态)对应的执行屏幕可被显示。在本公开中,图13b的部分(a)中所示的小组件1303a或快捷图标1305a被描述为具有第一尺寸。

[0150] 图13b的部分(b)示出在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的包括第一部分的第二部分的暴露状态(例如,第一打开状态)下在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域1301b中显示的主屏幕。根据各种实施例,即使在包括第二部分的部分(例如,第三部分或第四部分)被暴露的状态(例如,第二打开状态或第三打开状态)下,也可进行类似于图13b的部分(b)的描述。

[0151] 参照图13b的部分(b),根据各种实施例,可在显示区域1301b上显示至少一个小组件1303b和/或至少一个扩展快捷图标1305b。根据各种实施例,扩展小组件1303b具有比图13b部分(a)的小组件1303a更大的物理尺寸,并且可提供更多信息。例如,小组件1303a提供关于特定区域(例如,瑞草区(Seocho))中的当前天气(例如,多云,9摄氏度)的信息,而扩展小组件1303b还可提供一天的实时天气信息(例如,每三小时的天气)。根据各种实施例,快捷图标1307b可以是显示在例如构成显示在显示区域1301b中的主屏幕的一个区域的主屏幕区域1311b中的扩展快捷图标。根据各种实施例,快捷图标1309b可以是显示在例如构成显示在显示区域1301b中的主屏幕的另一区域的任务栏区域1313b中的扩展快捷图标。根据各种实施例,至少一个扩展小组件1303b和/或至少一个扩展快捷图标1305b可被设置成与预扩展状态(例如,图13b的部分(a))对应的排列(例如,与相邻图标的相对位置关系)。根据各种实施例,还可根据与扩展快捷图标1307b不同的设置(例如,布局)来显示扩展快捷图标

1309b。根据各种实施例,当选择(例如,触摸)扩展快捷图标1305b时,除了显示与相应应用的初始状态或特定状态对应的执行屏幕的功能之外,还可提供附加功能。例如,附加功能可包括基于用户的设置(例如,当用户设置为暴露特定信息时)、使用相关信息(例如,用户的当前位置、当前时间和/或用户使用应用的方式)和/或应用设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)显示附加信息或显示用于提供附加功能(例如,相应的应用功能)的菜单的功能。在本公开中,图13b的部分(b)中所示的扩展快捷图标1305b和小组件1303b的尺寸被描述为第二尺寸。

[0152] 根据各种实施例,可基于显示区域(例如,图1a或图2的显示区域)的尺寸和/或柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分的尺寸来确定上述第一尺寸和第二尺寸。例如,在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第二部分被暴露于外部或其对应的显示区域被激活的状态下,扩展快捷图标1305b可以以快捷图标1305a的大约两倍(例如,2.3倍)的尺寸被显示。例如,在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第三部分被暴露于外部或其对应的显示区域被激活的状态下,扩展快捷图标1305b可以以快捷图标1305a的大约三倍(例如,3.3倍)的尺寸被显示。例如,在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第四部分被暴露于外部或其对应的显示区域被激活的状态下,扩展快捷图标1305b可以以快捷图标1305a的大约四倍(例如,4.5倍)的尺寸被显示。

[0153] 例如,当显示区域1301b的尺寸是显示区域1301a的尺寸的两倍时,第二尺寸可以是第一尺寸的两倍(或基本上两倍)。

[0154] 根据各种实施例,根据第一滑动输入(例如,图13a的第一滑动输入),柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分的尺寸可增大,使得显示区域可被增大。例如,可根据第一滑动输入(例如,图13a的第一滑动输入)将显示区域从显示区域1301a改变为显示区域1301b。类似地,当柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分的尺寸减小时,显示区域可被减小(例如,从显示区域1301b被改变为显示区域1301a)。

[0155] 根据各种实施例,可根据用户在显示区域上的手势来进行图13b的部分(a)的显示状态与图13b的部分(b)的显示状态之间的切换。根据各种实施例,当显示区域的尺寸增大(例如,从关闭状态改变为第一打开状态)时,显示区域的增大部分可被显示为空白空间,或者相邻的下一页的主屏幕可被显示。根据各种实施例,在增大的显示区域的一个区域(例如,显示区域1301a)上进一步检测到向右的轻扫手势1315a时,显示状态可从图13b的部分(a)的显示状态被改变为图13b的部分(b)的显示状态。根据各种实施例,在显示区域1301b上进一步检测到向左的轻扫手势1315b时,显示状态可从图13b的部分(b)的显示状态被改变为图13b的部分(a)的显示状态。

[0156] 根据各种实施例,可根据用户在显示区域上的手势来改变显示区域的尺寸。根据各种实施例,尽管柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分的尺寸增大(例如,尽管状态从关闭状态被改变为第一打开状态),但是显示区域的尺寸可被保持。根据各种实施例,柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分的增大部分可保持在非活动状态。根据各种实施例,当在外部暴露部分的尺寸已经被增大的状态下检测到用户在显示区域(例如,处于活动状态的区域)上的手势时,显示区域的尺寸可被增大(例如,保持在非活动状态的部分可被切换到活动状态)。例如,在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分的尺寸增大的状态下(例如,当状态从关闭状态被改变为第一打

开状态时),在显示区域1301a上进一步检测到向右的轻扫手势1315a时,显示区域的尺寸可被增大。根据各种实施例,在检测到柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的外部暴露部分的尺寸减小的状态下(例如,当状态从第一打开状态被改变为关闭状态时),在显示区域1301b的一个区域(例如,显示区域1301b的外部暴露部分)上进一步检测到向左的轻扫手势1315b时,显示区域的尺寸可被减小。

[0157] 图13c是示出根据本公开的实施例的应用的各种类型的内容的视图。

[0158] 参照图13c,示出快捷图标1317(例如,图13b部分(a)的1305a)、扩展快捷图标1319(例如,图13b的1305b)、小组件1321(例如,图13b的1303a或1303b)和应用执行屏幕1323。根据各种实施例,快捷图标1317、扩展快捷图标1319和/或小组件1321可被显示在主屏幕(例如,图13b的主屏幕区域1311a和1311b以及任务栏区域1313b)上。

[0159] 参照图13c的部分(a),根据各种实施例,快捷图标1317可包括表示相应应用的图标图像1317a。例如,参照图13c的部分(a),图标图像1317a可指示相应应用是地图应用。根据各种实施例,快捷图标1317还可包括表示相应应用的文本(例如,应用的名称)。根据各种实施例,如果用户选择(例如,触摸)快捷图标1317,则可显示与初始状态或特定状态对应的相应应用的执行屏幕。

[0160] 参照图13c的部分(b),根据各种实施例,扩展快捷图标1319可包括显示图标图像1319a的第一区域和显示至少一个菜单1319b的第二区域。在本公开中,下面描述扩展快捷图标1319的第一区域和第二区域。在本公开中,除非另有说明,否则第二区域可表示除了显示图标图像1319a的第一区域之外的扩展快捷图标1319的其余区域。根据各种实施例,第一区域和第二区域可被设置为一个非分离区域。

[0161] 根据各种实施例,图标图像1319a可表示相应应用。例如,参照图13c的部分(b),图标图像1319a可指示相应应用是地图应用。根据各种实施例,扩展快捷图标1319的图标图像1319a可与快捷图标1317的图标图像1317a相同或部分不同。根据各种实施例,如果用户选择图标图像1319a,则可显示与相应应用的特定状态(例如,初始状态)对应的执行屏幕。根据各种实施例,图标图像1319a可不被显示。在这种情况下,至少一个菜单1319b可被显示在扩展快捷图标1319的整个区域上。

[0162] 根据各种实施例,至少一个菜单1319b可提供与相应应用相关的附加信息和/或功能。根据各种实施例,附加信息可以是基于用户的设置(例如,当用户设置为暴露特定信息时)、用户相关信息(例如,用户的当前位置、当前时间和/或用户使用应用的方式)和/或应用设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)的信息和/或功能。例如,参照图13c的部分(b),可通过菜单1319b显示关于用户搜索的目的地(例如,“Kith街”)的信息和/或关于从用户的当前位置到目的地的估计时间(例如,“35分钟”)的信息。根据各种实施例,附加信息可包括在小组件1321或应用执行屏幕1323上显示的信息的至少一部分。根据各种实施例,可实时提供通过菜单1319b显示的附加信息。例如,参照图13c的部分(b),当用户移动并且当前位置被改变时,可实时更新并通过菜单1319b显示基于改变的当前位置所需的估计时间。根据各种实施例,至少一个菜单1319b可由用户选择。例如,当用户选择(例如,触摸)至少一个菜单1319b时,可提供与附加信息相关的功能或相应应用的指定功能。例如,参照图13c的部分(b)和部分(d),当用户选择菜单1319b时,与关于用户搜索的目的地的信息和/或关于所需的估计时间的信息相关的应用执行屏幕1323可被显示。根据各种实施例,当用户选择

菜单1319b时,可以以弹出形式(例如,弹出窗口)显示与应用执行屏幕1323对应的屏幕,例如,与关于用户搜索的目的地和/或估计的所需时间的信息相关。尽管未示出,但是如果相应应用是媒体播放应用,则媒体播放应用的扩展快捷图标也可包括菜单,并且如果选择菜单,则例如可提供暂停正在播放的媒体的播放的功能。根据各种实施例,可存在多个菜单1319b。根据各种实施例,当相应应用支持多个可显示菜单时,还可显示基于由用户设置的优先级确定的一些菜单。

[0163] 参照图13c的部分(c),根据各种实施例,小组件1321可包括显示表示相应应用的图标图像1321a的第一区域、显示至少一个菜单1321b的第二区域以及显示小组件屏幕1321c的第三区域。在本公开中,下面描述小组件1321的第一、第二和第三区域。根据各种实施例,第一区域和第二区域可被设置为一个非分离区域。根据各种实施例,小组件1321的图标图像1321a可与快捷图标1317的图标图像1317a或扩展快捷图标1319的图标图像1319a相同或部分不同。根据各种实施例,小组件1321的菜单1321b可与扩展快捷图标1319的菜单1319b相同或部分不同。例如,菜单1321b可以是由用户可选择的,类似于扩展快捷图标1319。在这种情况下,可提供与附加信息相关的功能或相应应用的指定功能。可选地,例如,菜单1321b可仅显示附加信息。根据各种实施例,通过菜单1321b显示的附加信息可包括比扩展快捷图标1319的菜单1319b更详细的信息。例如,参照图13c的部分(b)和部分(c),与扩展快捷图标1319的菜单1319b相比,关于菜单1321b的附加信息还可包括关于目的地的详细信息(例如,Kith街,旧金山)、指示所显示的位置是目的地的事实的信息(例如,“到”)以及关于从用户的当前位置到目的地的剩余距离的信息(例如,“14英里”)。根据各种实施例,小组件屏幕1321c可包括基于用户的设置(例如,当用户设置为暴露特定信息时)、使用相关信息(例如,用户的当前位置、当前时间和/或用户使用应用的方式)和/或应用设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)的信息。例如,小组件屏幕1321c可包括关于用户的目的地的位置信息1321d和关于周围地理的信息1321e。根据各种实施例,可实时提供菜单1321b和/或小组件屏幕1321c。例如,可基于用户的当前位置实时更新和显示通过上述菜单1321b和/或小组件屏幕1321c显示的信息。

[0164] 根据各种实施例,应用执行屏幕1323可提供比小组件屏幕1321更多的信息和/或更多的功能。例如,参照图13c的部分(c)和部分(d),与小组件屏幕1321相比,应用执行屏幕1323还可包括关于从当前位置到目的地的路线的信息1323a、关于从当前位置的路线中的方向的信息1323b和关于当前位置的信息1323c。例如,参照图13c的部分(d),应用执行屏幕1323还可包括提供语音搜索功能的图标1323d和提供更新显示的屏幕的功能的图标1323e。

[0165] 如上所述,扩展快捷图标1319和小组件1321可在主屏幕上通过可选菜单提供附加功能和/或提供显示附加信息的功能以及快捷图标1317的功能。此外,可实时更新所显示的附加信息。因此,即使没有进入应用执行屏幕1323(换句话说,在零深度处),扩展快捷图标1319和小组件1321也可提供附加信息和/或附加功能。

[0166] 图14是示出根据本公开的实施例的用于由电子装置扩展快捷图标的操作方法的流程图1400。

[0167] 参照图14,根据各种实施例,在操作1410中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第一部分被暴露于外部的状态(例如,关闭状态)下显示至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)。根据各种实施例,至少

一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)可以以第一尺寸(例如,图13b的第一尺寸)被显示。

[0168] 根据各种实施例,在操作1420中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可检测第一滑动输入(例如,图13a的第一滑动输入)。

[0169] 根据各种实施例,在操作1430中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸是否超过阈值尺寸。例如,阈值尺寸可以是第二阈值尺寸(例如,图12a的1201b、图12b的1207b或图12c的1209b)。

[0170] 根据各种实施例,在识别出外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸超过阈值尺寸时,在操作1440中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示至少一个扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)。

[0171] 根据各种实施例,如果柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域的尺寸随着外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸增大而增大,则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可逐渐地(换句话说,连续地)增大与显示区域的尺寸对应的至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的尺寸。根据各种实施例,如果外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的增大的尺寸达到阈值尺寸,则至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的尺寸可增大到第二尺寸(例如,图13b的第二尺寸)。根据各种实施例,如果至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的尺寸达到第二尺寸,则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)改变为至少一个扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)并进行显示。根据各种实施例,当在至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的尺寸达到第二尺寸之后在显示区域或至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)上检测到用户手势时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)改变为至少一个扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)并进行显示。

[0172] 根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可不增大至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的尺寸,直到外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸达到阈值尺寸之前。根据各种实施例,如果外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸达到阈值尺寸,则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)改变为至少一个扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)并进行显示。

[0173] 根据各种实施例,如果在外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸超过阈值尺寸之后进一步检测到在增大的显示区域的一个区域(例如,图13b的显示区域1301a)上向右的轻扫手势(例如,图13b的1315a),则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)改变为至少一个扩展快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305b)并进行显示。

[0174] 根据各种实施例,如果识别出在至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)上的用户手势(例如,在至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)上的长触摸和滑动手势),则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)改变为至少一个扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)。

并进行显示。

[0175] 根据各种实施例,至少一个扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)可以以第二尺寸(例如,图13b的第二尺寸)被显示。

[0176] 根据各种实施例,在识别出外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸不超过阈值尺寸时,在操作1450中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可改变至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的尺寸。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可对应于外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的增大的尺寸来增大至少一个快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的尺寸。

[0177] 根据各种实施例,当外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸小于或等于阈值尺寸时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)改变为快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)并进行显示。根据各种实施例,随着外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸减小,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可逐渐地(换句话说,连续地)减小扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)的尺寸。根据各种实施例,如果随着外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸减小,扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)的尺寸达到指定尺寸(例如,图13b的第一尺寸),则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)改变为快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)并进行显示。根据各种实施例,如果在外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸小于或等于阈值尺寸之后进一步检测到在显示区域的一个区域上向左的轻扫手势(例如,图13b的1315b),则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)改变为快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)并进行显示。根据各种实施例,在识别出在扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)上的用户手势(例如,扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)上的长触摸和滑动手势)时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)改变为快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)并进行显示。

[0178] 图15a示出根据本公开的实施例的构成快捷图标和扩展快捷图标的区域。

[0179] 图15a的部分(a)和部分(b)示出快捷图标(例如,图13b的快捷图标1305a)的示例,并且图15a的部分(c)至部分(g)示出扩展快捷图标(例如,图13b的扩展快捷图标1305b)的示例。

[0180] 参照图15a的部分(a)和部分(b),根据各种实施例,快捷图标1501可包括第一区域1501a。根据各种实施例,可在第一区域1501a中显示图标图像(例如,图13c的图标图像1317a)。

[0181] 参照图15a的部分(b),根据各种实施例,快捷图标1501可以是例如尺寸增大的快捷图标,如参照图14所述。根据各种实施例,快捷图标1501的尺寸可对应于外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸、柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域的尺寸和/或快捷图标1501上的用户手势的移动距离。根据各种实施例,快捷图标1501还可包括第二区域1501b。根据各种实施例,可在第二区域1501b中显示用于指示快捷图标1501的尺寸正在增大的视觉效果。例如,视觉效果可包括基于在第一区域

1501a中显示的图像的渐变效果或与在第一区域1501a中显示的图像不同颜色的视觉效果。根据各种实施例,可在第二区域1501b中显示与将在扩展快捷图标1503的第二区域1503b中显示的菜单至少部分相关的视觉效果。例如,在第二区域1501b中,可显示将在扩展快捷图标1503的第二区域1503b中显示的图像的至少部分,或者基于将在扩展快捷图标1503的第二区域1503b中显示的图像的渐变效果,或者将在第二区域1503b中显示的图像的模糊处理的视觉效果。例如,在第二区域1501b中,可显示将在扩展快捷图标1503的第二区域1503b中显示的附加信息的部分信息或将在第二区域1503b中显示的附加信息的简要信息。根据各种实施例,与所示不同,快捷图标1501的尺寸可离散地被改变。例如,参照图14一起,快捷图标1501可被保持为图15a的部分(a)的快捷图标1501(即,不包括第二区域1503b的快捷图标)直到外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸超过阈值尺寸(例如,第二阈值尺寸)之前,并且在外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸超过阈值尺寸(例如,第二阈值尺寸)时被改变为下面描述的扩展快捷图标1503并且被显示。

[0182] 参照图15a的部分(c)至部分(g),根据各种实施例,扩展快捷图标1503可包括第一区域1503a和第二区域1503b。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示图标图像(例如,图13c的图标图像1319a)。根据各种实施例,可在第二区域1503b中显示与相应应用相关的至少一个菜单。根据各种实施例,可基于外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸和/或扩展快捷图标的尺寸来确定第二区域1503b的尺寸。根据各种实施例,第二区域1503b可包括至少一个子区域(例如,1503b-1、1503b-2和1503b-3)。根据各种实施例,可基于扩展快捷图标的尺寸来确定每个子区域(例如,1503b-1、1503b-2和1503b-3)的尺寸。根据各种实施例,可分别在至少一个子区域(例如,1503b-1、1503b-2和1503b-3)中显示至少一个菜单。根据各种实施例,可在至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3中显示提供不同功能的两个或更多个菜单或者提供相同功能的两个或更多个菜单。根据各种实施例,提供相同功能的两个或更多个菜单可提供关于不同内容的信息。根据各种实施例,可基于扩展快捷图标1503的尺寸和/或第二区域1503b的尺寸来确定被包括在第二区域1503b中的至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3的数量。例如,随着扩展快捷图标1503的尺寸和/或第二区域1503b的尺寸增大,至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3的数量可增加。根据各种实施例,可基于由用户确定的一个或更多个选项的优先级来确定在至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3中显示的至少一个菜单。例如,可由用户确定优先级的一个或更多个选项可包括第一选项(例如,基于用户设置的菜单)、第二选项(例如,基于用户相关信息的菜单)或第三选项(例如,基于应用的设置的菜单)。一个或更多个选项的优先级可由用户确定,并且菜单可基于为选项确定的优先级,按照数量和/或顺序被显示在至少一个子区域中。例如,当子区域的数量是三时,基于上述第一选项、第二选项和第三选项的菜单可被显示。例如,当子区域的数量是二时,基于根据上述第一选项、第二选项和第三选项的菜单中的基于与第一优先级和第二优先级对应的选项的两个菜单可被显示。例如,当子区域的数量是一时,基于根据上述第一选项、第二选项和第三选项的菜单中的基于与第一优先级对应的选项的一个菜单可被显示。例如,与具有较高优先级的选项对应的菜单根据依照选项的优先级被显示在左子区域中,而与具有较低优先级的选项对应的菜单被显示在右子区域中。根据各种实施例,可改变由用户确定的一个或更多个选

项的优先级。例如,如果没有信息将通过基于相对高优先级选项的菜单显示,则可显示基于相对低优先级选项的菜单而不是基于相对高优先级选项的菜单。例如,当可通过两个子区域显示基于两个选项的菜单时,如果没有信息将通过第一或第二优先级选项的菜单显示,则可显示第三优先级选项的菜单而不是第一或第二优先级选项的菜单。根据各种实施例,上述一个或更多个选项的优先级可由应用(例如,由应用的创建者)预设。根据各种实施例,可根据最近事件是否已经发生、用户的使用历史、用户的当前位置(例如,电子设备的位置)和/或当前时间来设置上述一个或更多个选项的优先级。例如,即使当上述优先级由用户或应用设置时,也可首先显示基于最近发生事件的选项的菜单。例如,尽管上述优先级由用户或应用设置,但是如果用户频繁地改变为较低优先级选项(例如,当在显示较高优先级选项的同时频繁地改变为较低优先级选项时),则电子设备101可将被设置为较低优先级选项改变为比被设置为较高优先级选项更高的优先级。例如,如果存在用户在特定地点(或位置)中已经基于特定选项选择菜单的历史或者频繁选择的历史被识别出,并且用户稍后位于相同的特定地点(例如,如果电子设备被识别为位于特定地点),则可首先显示基于特定选项的菜单。例如,如果存在用户在特定时间段内已经基于特定选项选择菜单的历史,或者频繁选择的历史被识别出,则在相同时间段内,可首先显示基于特定选项的菜单。根据各种实施例,如果菜单的数量小于基于扩展快捷图标1503的尺寸和/或第二区域1503b的尺寸确定的子区域的数量,则可确定子区域的数量与具有将被显示的信息的菜单的数量对应。例如,参照图15a的部分(e)和部分(g),如果具有将被显示的信息的菜单的数量是1,则可与图15a的部分(d)或部分(f)不同地将子区域的数量确定为1。根据各种实施例,子区域的数量也可被设置为预先指定的数量(例如,1)。根据各种实施例,每个子区域可以是可选择的。例如,当显示多个子区域时,可由用户选择(例如,触摸)每个子区域,并且可提供与包括在所选择的子区域中的菜单对应的不同功能和/或信息。根据各种实施例,可基于用户对至少一个菜单的优先级来确定在至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3中显示的至少一个菜单的顺序(例如,从左到右的顺序)。例如,相对在左侧显示的菜单可以是具有比相对在右侧显示的菜单更高的优先级的菜单。根据各种实施例,第二区域1503b可不被划分为子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3。例如,至少一个菜单和/或至少一个附加信息全部可被显示在未被划分为子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3的一个区域(例如,第二区域1503b)上。根据各种实施例,当在第二区域1503b中没有将显示的附加信息和/或菜单时,可显示与在第一区域1503a中显示的图标图像相同或部分不同的图像。例如,可用与图标图像相关的颜色填充第二区域1503b。例如,不管图标图像如何,也可在第二区域1503b中显示指定颜色(例如,灰色)。根据各种实施例,可不显示图标图像。例如,可在扩展快捷图标1503的整个区域(或第二区域)中显示至少一个菜单,而第一区域不显示图标图像。

[0183] 根据各种实施例,如果选择(例如,长触摸)子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3,则可以以弹出窗口的形式显示用于从选项(例如,第一选项、第二选项和第三选项)中选择任何一个的用户界面。根据各种实施例,当用户通过用户界面选择任何一个选项时,可改变在至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3中显示的菜单。例如,如果在显示基于第一选项的菜单或基于第二选项的菜单的状态下选择(例如,长触摸)显示基于第一选项的菜单或基于第二选项的菜单中的任何一个的子区域,则可显示用户界面,并且如果通过用户界面选择(例如,触摸)第三选项,则可在所选择(例如,长触摸)的子区域中显示基于第三选项的

菜单,而不是在所选择(例如,长触摸)的子区域中显示菜单。

[0184] 图15b示出根据本公开的实施例的呼叫应用的快捷图标和扩展快捷图标。

[0185] 参照图15b的部分(a),根据各种实施例,快捷图标1501可以是呼叫应用的快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1501a中显示呼叫应用的图标图像。

[0186] 参照图15b的部分(b)至部分(d),根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示呼叫应用的图标图像。根据各种实施例,可在第二区域1503b中显示提供与呼叫应用相关的附加信息和/或功能的至少一个菜单。例如,参照图15b的部分(b),可通过包括在第二区域1503b(或第一子区域1503b-1)中的呼叫安排菜单显示关于由用户注册的呼叫安排的信息(例如,“蕾妮(Rene),在下午5点呼叫”)。例如,参照图15b的部分(c),可通过包括在第二区域1503b(例如,第二子区域1503b-2)中的最近未接来电菜单显示关于已经发生的事件(例如,最近未接来电)的信息(例如,“布里(Brie),1个未接来电”)。例如,参照图15b的部分(d),可通过包括在第二区域1503b(例如,第三子区域1503b-3)中的最爱联系人菜单显示关于用户注册为最爱的联系人的信息(例如,“爸爸,★最爱”)。根据各种实施例,包括在上述第二区域1503b中的菜单可由用户选择。例如,当选择呼叫安排菜单时,可基于包括在注册的呼叫安排信息(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)中的联系人(例如,“蕾妮”联系人)来执行呼叫发起功能。例如,如果选择最近未接来电菜单,则可显示包括关于已经发生的事件(例如,最近未接来电)的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的呼叫应用的执行屏幕。例如,当选择最爱联系人菜单时,可对注册为最爱的联系人(例如,“爸爸”联系人)执行呼叫发起功能。

[0187] 图15c示出根据本公开的实施例的媒体播放应用的快捷图标和扩展快捷图标。

[0188] 参照图15c的部分(a),根据各种实施例,快捷图标1501可以是媒体播放应用的快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1501a中显示媒体播放应用的图标图像。

[0189] 参照图15c的部分(b)至部分(d),根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是媒体播放应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示媒体播放应用的图标图像。根据各种实施例,可在第二区域1503b中显示提供与媒体播放应用相关的附加信息和/或功能的至少一个菜单。例如,可分别通过包括在第二区域1503b中的至少一个菜单显示关于用户频繁访问的频道的信息、关于用户订阅的频道的信息(例如,内容更新新闻)、关于最近执行(或播放)的媒体的信息或关于由用户管理的频道的信息。根据各种实施例,可分别在包括在第二区域1503b中的至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3中显示至少一个菜单。根据各种实施例,包括在上述第二区域1503b中的菜单可由用户选择。例如,如果选择上述至少一个菜单中的任何一个,则可显示包括与所选择的菜单对应的上述信息的媒体播放应用的执行屏幕。

[0190] 图15d示出根据本公开的实施例的地图应用的快捷图标和扩展快捷图标。

[0191] 参照图15d的部分(a),根据各种实施例,快捷图标1501可以是地图应用的快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1501a中显示地图应用的图标图像。

[0192] 参照图15d的部分(b)至部分(d),根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是地图应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示地图应用的图标图像。根据各种实施例,可在第二区域1503b中显示提供与地图应用相关的附加信息和/或功能的至少一个菜单。例如,参照图15d的部分(b),可通过包括在第二区域1503b(或第一子区域

1503b-1) 中的第一菜单显示关于由用户预先指定的地点的信息(例如,“家”)和关于从用户的当前位置到预先指定的地点的估计所需时间的信息(例如,“54分钟”)。例如,参照图15c的部分(c),可通过包括在第二区域1503b(例如,第二子区域1503b-2)中的第二菜单显示关于用户搜索的目的地的信息(例如,“Kith街,旧金山”)。例如,参照图15c的部分(d),可通过包括在第二区域1503b(例如,第三子区域1503b-3)中的第三菜单显示关于由用户注册为最爱的地点的信息(例如,“耶鲁大学,★最爱”)。根据各种实施例,包括在上述第二区域1503b中的菜单可由用户选择。例如,如果选择第一菜单,则可显示提供从用户的当前位置到预先指定地点的路线引导功能的地图应用的执行屏幕。例如,如果选择第二菜单,则可显示提供关于由用户搜索的目的地的位置和/或周围地理的信息的地图应用的执行屏幕。例如,如果选择第三菜单,则可显示提供从用户的当前位置到由用户注册为最爱的地点的路线引导功能的地图应用的执行屏幕。

[0193] 图16是示出根据本公开的实施例的由电子装置基于优先级显示扩展快捷图标的操作的流程图1600。

[0194] 参照图16,根据各种实施例,在操作1610中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别用于执行第一应用的功能的多个菜单的优先级。根据各种实施例,多个菜单可以由第一应用支持的,提供与第一应用相关的附加信息和/或功能的菜单。

[0195] 根据各种实施例,在操作1630中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于优先级识别至少一个菜单。根据各种实施例,至少一个菜单可以由第一应用支持的多个菜单中的由用户设置(例如,启用)的至少一个菜单。根据各种实施例,至少一个菜单可以由用户设置(例如,启用)的菜单中的基于第二区域1503b的尺寸和/或扩展快捷图标1503的尺寸确定的可显示数量(例如,子区域的数量)的至少一个菜单。根据各种实施例,如果由用户设置(例如,启用)的菜单的数量大于可显示数量(例如,子区域的数量),则可识别与可显示数量(例如,子区域的数量)对应的至少一个菜单。

[0196] 根据各种实施例,在操作1650中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示将被包括在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中的至少一个菜单。根据各种实施例,可在第一应用的扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)中包括并显示至少一个菜单。

[0197] 图17a示出根据本公开的实施例的用于设置由应用支持的菜单的优先级的设置屏幕1701。图17b示出根据本公开的实施例的用于改变由应用支持的菜单的优先级的方法。

[0198] 参照图17a,根据各种实施例,可在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)上显示用于设置由应用支持的菜单的设置屏幕1701。

[0199] 根据各种实施例,在设置屏幕1701上,可显示用户界面(UI)以按应用选择由相应应用支持的菜单(例如,1705a至1705h)。根据各种实施例,可在设置屏幕1701上显示切换图标1703。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)切换图标1703,则可启用或停用显示与设置屏幕1701对应的应用的扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的功能。例如,在对于第一应用停用上述显示功能并且对于第二应用启用上述显示功能的情况下,如果外部暴露部分(例如,图2的第一表面212a和/或第二表面212b)的尺寸超过阈值尺寸,则第一应用的快捷图标(例如,图15a的快捷图标1501)不被改变为扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503),但是第二应用的快捷图标(例如,图15a的快捷图标1501)被改变为扩展

快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)。换句话说,在显示多个快捷图标的情况下,可根据是否针对每个应用启用了上述显示功能来单独确定多个快捷图标是否将被显示为扩展快捷图标。根据各种实施例,当识别出单独的用户手势(例如,对应快捷图标的长触摸和滑动手势)时,上述显示功能被停用的应用的快捷图标可被改变为扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)并且被显示。

[0200] 根据各种实施例,设置屏幕1701可包括显示与启用的菜单对应的至少一个对象(例如,1705a至1705g)的活动区域1707和显示与停用的菜单对应的至少一个对象(例如,1705h)的非活动区域1709。根据各种实施例,可在设置屏幕1701上显示与上述至少一个对象(例如,1705a至1705h)对应的至少一个条形图标(例如,1711a至1711g)。根据各种实施例,可通过改变至少一个条形图标(例如,1711a至1711g)的显示位置来改变是否显示与条形图标(其显示位置被改变)对应的菜单和/或优先级。这将参照图17b被描述。

[0201] 根据各种实施例,可在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)中包括并显示与在活动区域1707中显示的对象(例如,1705a至1707g)对应的菜单或菜单中的一些。根据各种实施例,可通过扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)显示启用的菜单中与可显示数量(例如,子区域的数量)对应的菜单。根据各种实施例,包括在活动区域1707中的对象(例如,1705a至1705g)的显示顺序可表示为菜单设置的优先级。例如,活动区域1707中包括的对象(例如,1705a至1705g)中与相对显示在上侧的对象对应的菜单可具有比与相对显示在下侧的对象对应的菜单更高的优先级。根据各种实施例,当扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)中可显示的菜单的数量(或图15a的第二区域1503b的子区域的数量)(例如,N)小于或等于包括在活动区域1707中的对象(例如,1705a至1705g)的数量(例如,M)时,可将与包括在活动区域1707中的对象(例如,1705a至1705g)中的前N个(或更少)对象对应的菜单显示在第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)中。根据各种实施例,如果启用的菜单的数量M超过通过扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)可显示的菜单的数量N(例如,子区域的数量),则可确定通过第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)显示M个启用的菜单中的前N个(或更少)菜单。

[0202] 根据各种实施例,设置屏幕1701可以是与例如呼叫应用对应的设置屏幕。根据各种实施例,可在与呼叫应用对应的设置屏幕1701上显示与呼叫应用支持的菜单对应的至少一个对象(例如,1705a至1705h)。

[0203] 根据各种实施例,与第一对象1705a对应的通知功能可以是允许在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中首先包括并显示与应用(例如,呼叫应用)相关的其他菜单中的发生事件的菜单的功能。根据各种实施例,当发生对应的事件时,优先于没有发生事件的菜单,可在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中首先包括并显示被设置为具有比第一对象1705a更低的优先级的菜单。例如,当没有发生与对应于第二对象1705c的最近未接来电菜单相关的事件(例如,未接来电),而发生与对应于第三对象1705g的呼叫安排菜单1705g相关的事件(例如,今天的呼叫安排的存在)时,可在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中首先包括并显示呼叫安排菜单而先于已经被设置为具有相对高优先级的最近未接来电菜单。根据各种实施例,无论是否发生对应的事件,可在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中首先包括并显示被设置为具有比第一

对象1705a更高的优先级的菜单而先于被设置为具有比第一对象1705a更低的优先级的菜单。

[0204] 根据各种实施例,第二对象1705b可对应于与呼叫应用相关的最近去电菜单,该最近去电菜单提供关于最近去电的信息和/或功能。根据各种实施例,如果在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近去电菜单,则可通过最近去电菜单显示关于发送的呼叫的信息(例如,接收者的姓名、联系人和/或发送时间)。根据各种实施例,在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近去电菜单的情况下,如果选择最近去电菜单,则可显示包括关于显示的去电的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可在显示的去电的接收者的联系人处执行呼叫发起功能。

[0205] 根据各种实施例,第三对象1705c可对应于与呼叫应用相关的最近未接来电菜单,该最近未接来电菜单提供关于最近未接来电的信息和/或功能。根据各种实施例,如果在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近未接来电菜单,则通过最近未接来电菜单,可显示例如关于未接来电的信息(例如,呼叫者的姓名、呼叫者的联系信息和/或来电时间)。根据各种实施例,在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近未接来电菜单的情况下,如果选择最近未接来电菜单,则可显示包括关于显示的未接来电的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可在显示的未接来电的呼叫者的联系人处执行呼叫发起功能。

[0206] 根据各种实施例,第四对象1705d可对应于与呼叫应用相关的最近被取消呼叫菜单,该最近被取消呼叫菜单提供关于最近被取消呼叫的信息和/或功能。根据各种实施例,如果在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近被取消呼叫菜单,则通过最近被取消呼叫菜单,可显示例如关于被取消呼叫的信息(例如,呼叫者的姓名、呼叫者的号码和/或被取消的时间)。根据各种实施例,在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近被取消呼叫菜单的情况下,如果选择最近被取消呼叫菜单,则可显示包括关于显示的被取消呼叫的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可在显示的被取消呼叫的呼叫者的联系人处执行呼叫发起功能。

[0207] 根据各种实施例,第五对象1705e和第六对象1705f可对应于与呼叫应用相关的最爱联系人菜单,该最爱联系人菜单提供关于最爱的信息和/或功能。根据各种实施例,如果在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最爱联系人菜单,则通过最爱联系人菜单,可显示例如关于注册为最爱联系人的信息(例如,联系人姓名和/或联系人号码)。根据各种实施例,在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最爱联系人菜单的情况下,如果选择最爱联系人菜单,则可显示如显示的包括关于注册为最爱联系人的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可执行注册为最爱联系人处的呼叫发起功能。根据各种实施例,可在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示与注册为最爱的多个(例如,两个)联系人对应的最爱联系人菜单。

[0208] 根据各种实施例,第七对象1705g可对应于与呼叫应用相关的呼叫安排菜单,该呼叫安排菜单提供关于注册的呼叫安排的信息和/或功能。根据各种实施例,如果在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示呼叫安排菜单,则通过呼叫安排菜单,可显示例如关于注册的呼叫安排的信息(例如,联系人姓名、联系人号码和/或安排的呼叫日期)。根据各种实施例,在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显

示呼叫安排菜单的情况下,如果选择呼叫安排菜单,则可显示包括关于显示的呼叫安排的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可执行与显示的呼叫安排对应的联系人处的呼叫发起功能。

[0209] 根据各种实施例,第八对象1705h可对应于与呼叫应用相关的最近接收呼叫菜单,该最近接收呼叫菜单提供关于最近接收呼叫的信息和/或功能。根据各种实施例,如果在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近接收呼叫菜单,则通过最近接收呼叫菜单,可显示例如关于接收呼叫的信息(例如,呼叫者的姓名、呼叫者的联系信息和/或接收时间)。根据各种实施例,在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中包括并显示最近接收呼叫菜单的情况下,如果选择最近接收呼叫菜单,则可显示包括关于显示的接收呼叫的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可执行与显示的接收呼叫对应的联系人处的呼叫发起功能。

[0210] 参照图17b,根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于至少一个条形图标(例如,1711a至1711g)的显示位置来设置是否显示与至少一个条形图标(例如,1711a至1711g)对应的菜单和/或优先级。

[0211] 根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别来自用户1713的改变与任何一个对象(例如,第七对象1705g)对应的条形图标(例如,第七条形图标1711g)的显示位置的用户输入。例如,如果用户1713在一个方向(例如,上方向或下方向)上触摸(例如,长触摸)并拖动第七条形图标1711g,则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别条形图标1711g的显示位置在一个方向(例如,上方向或下方向)上移动。当第七条形图标1711g的显示位置被移动到高于第四条形图标1711d时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将与第七条形图标1711g对应的呼叫安排菜单的优先级设置为高于与第四条形图标1711d对应的最近被取消呼叫菜单的优先级。

[0212] 根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别来自用户1713的改变与任何一个对象对应的条形图标的显示位置的用户输入。例如,用户1713可在一个方向(例如,下方向)上触摸(例如,长触摸)并拖动包括在活动区域1707中的第七条形图标1711g,从而将第七条形图标1711g的显示位置移动到不活动区域1709。电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别第七条形图标1711g的显示位置被包括在不活动区域1709中。电子装置(例如,图1a的电子装置101)可停用与包括在不活动区域1709中的第七条形图标1711g对应的菜单(例如,呼叫安排菜单)的显示功能。例如,如果用户1713将包括在不活动区域1709中的任何一个条形图标(例如,第八条形图标1711h)的显示位置移动到活动区域1707,则电子装置(例如,图1a的电子装置101)可启用与包括在活动区域1707中的条形图标对应的菜单的显示功能。

[0213] 根据各种实施例,当至少一个条形图标(例如,1711a至1711h)的显示位置被改变时,每个对应对象(例如,1705a至1705h)的显示位置也可被改变。根据各种实施例,根据至少一个对象(例如,1705a至1705h)上的用户输入(例如,在至少一个对象中的任何一个上,在一个方向(例如,上方向或下方向)上的触摸(例如,长触摸)和拖动),可设置是否显示与至少一个对象(例如,1705a至1705h)对应的菜单和/或优先级。

[0214] 图18示出根据本公开的实施例的基于为应用设置的优先级的扩展快捷图标。

[0215] 根据各种实施例,图18的部分(a)至部分(c)中所示的扩展快捷图标1503可包括第

一区域1503a和第二区域1503b。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。根据各种实施例,第二区域1503b可处于已经基于扩展快捷图标1503的尺寸被设置为显示一个菜单的状态。例如,第二区域1503b可基于扩展快捷图标1503的尺寸而处于未被划分为多个子区域的状态(例如,仅包括一个子区域的状态)。例如,柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)可处于第二部分被暴露于外部的状态(例如,第一打开状态)。

[0216] 参照图18的部分(a),如果呼叫安排菜单(例如,图17a的呼叫安排菜单)被设置为具有最高优先级,则可在第二区域1503b中显示提供关于注册的呼叫安排的信息和/或功能的呼叫安排菜单。例如,可通过包括在第二区域1503b中的呼叫安排菜单显示关于注册的呼叫安排的信息(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)。例如,通过包括在第二区域1503b中的呼叫安排菜单,显示包括关于注册的呼叫安排的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可提供在与显示的呼叫安排对应的联系人处执行呼叫发起功能的功能。

[0217] 参照图18的部分(b),如果最近未接来电菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)被设置为具有最高优先级,则可在第二区域1503b中显示提供关于最近未接来电的信息和/或功能的最近未接来电菜单。例如,可通过包括在第二区域1503b中的最近未接来电菜单显示关于未接来电的信息(例如,“布里,1个未接来电”)。例如,通过包括在第二区域1503b中的最近未接来电菜单,显示包括关于显示的未接来电的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可提供在显示的未接来电的呼叫者的联系人处执行呼叫发起功能的功能。

[0218] 参照图18的部分(c),如果最爱联系人菜单(例如,图17a的最爱联系人(1)菜单)被设置为具有最高优先级,则可在第二区域1503b中显示提供关于最爱的信息和/或功能的最爱联系人菜单。例如,可通过包括在第二区域1503b中的最爱联系人菜单显示关于注册为最爱的联系人的信息(例如,“爸爸,★最爱”)。例如,通过包括在第二区域1503b中的最爱联系人菜单,显示如显示的包括关于注册为最爱的联系人的信息的呼叫应用的执行屏幕,或者可提供如显示的在注册为最爱的联系人处执行呼叫发起功能的功能。

[0219] 图19a示出根据本公开的实施例的基于为应用(例如,信使应用)设置的优先级的扩展快捷图标。图19b示出根据本公开的实施例的基于为应用设置的优先级的扩展快捷图标。

[0220] 图19a示出根据各种实施例的,允许在扩展快捷图标1503中首先包括并显示与信使应用相关的其他菜单中发生事件的菜单的第一菜单(例如,图17a的通知菜单)被设置(例如,启用)为具有相对较高的优先级(例如,第一优先级),并且提供关于注册为最爱的聊天室的信息和/或功能的第二菜单被设置(例如,启用)为具有相对较低的优先级(例如,第二优先级)的情况。

[0221] 参照图19a的部分(a),根据各种实施例,当针对信使应用没有发生事件的菜单时(例如,当没有接收到新消息时),可首先在第二区域1503b中显示关于作为注册为最爱的聊天室的聊天室“设计(Design)”的第二菜单。根据各种实施例,通过关于注册为最爱的聊天室的第二菜单,可显示关于注册为最爱的聊天室的信息(例如,房间名称(或发送者姓名)(例如,“设计”)和/或聊天室中的人数(例如,“9人”)。根据各种实施例,通过关于注册为最爱的聊天室的第二菜单,可显示最后接收到的关于注册为最爱的聊天室的消息的一些内容。根据各种实施例,如果用户选择(例如,触摸)包括在第二区域1503b中的关于“设计”聊天室的第二菜单,则可显示包括“设计”聊天室的信使应用的执行屏幕。

[0222] 参照图19a的部分(b),根据各种实施例,如果针对信使应用发生事件(例如,如果接收到新消息),则根据用户设置(例如,优先级)的将显示的菜单的数量(例如,两个)可能超过可显示菜单的数量(例如,子区域的数量)(例如,一个)。根据各种实施例,因为第一菜单(例如,图17a的通知菜单)被设置(例如,启用)为具有比第二菜单更高的优先级(例如,第一优先级),所以可在第二区域1503b中首先包括并显示关于与发生的事件对应的聊天室(例如,“费姆克(Femke)”聊天室)的第三菜单而先于关于注册为最爱的聊天室(例如,“设计”聊天室)的第二菜单。根据各种实施例,通过关于与发生的事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的第三菜单,可显示关于与发生的事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的信息(例如,房间名称(或发送者的姓名)(例如,“费姆克”)和/或事件发生的时间(例如,“下午8:42”))。根据各种实施例,如图19a的部分(b)所示,可在第二区域1503b上显示关于与发生的事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的第三菜单,取代先前显示的第二菜单(例如,关于“设计”聊天室的菜单)。尽管未示出,但是关于与发生的事件对应的聊天室的第三菜单(例如,关于“费姆克”聊天室的第三菜单)可每隔预定时间(例如,2秒)与先前显示的第二菜单(例如,关于“设计”聊天室的菜单)轮流地(换句话说,交替地)显示在第二区域1503b上。根据各种实施例,可在图19a的部分(b)的扩展快捷图标1503上显示指示与发生的事件对应的聊天室的数量(例如,一个)的指示符1901。根据各种实施例,指示符1901可由用户选择。例如,如果选择(例如,触摸)指示符1901,则可显示包括与发生的事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的信使应用的执行屏幕。

[0223] 尽管未示出,但是可在第二区域1503b上将关于与发生的事件对应的“费姆克”聊天室的第三菜单连同关于“设计”聊天室的第二菜单一起显示。例如,如果在第二区域1503b上显示第二菜单的状态下,发生关于“费姆克”聊天室的事件(例如,接收到关于“费姆克”聊天室的新消息),则可增大扩展快捷图标1503的尺寸(例如,增大图19a的扩展快捷图标1503的大约1.5倍(例如,3.3/2.3)),并且关于“费姆克”聊天室的第三菜单和关于“设计”聊天室的第二菜单一起可以以增大的尺寸被显示在扩展快捷图标1503的第二区域中。

[0224] 图19b示出根据各种实施例的,允许针对信使应用首先显示发生事件的菜单的第一菜单被设置为具有相对较高的优先级(例如,第一优先级),并且显示注册为最爱的聊天室的第二菜单和第四菜单被设置为具有相对较低的优先级(例如,第二优先级)的情况。与图19a相比,在图19b中,多个(例如,两个)子区域1503b-1和1503b-2可被包括在第二区域1503b中。

[0225] 参照图19b的部分(a),根据各种实施例,对于信使应用,当没有发生事件的菜单时(例如,当没有接收到新消息时),可在第二区域1503b中显示关于注册为最爱的多个(例如,两个)聊天室(例如,“设计”聊天室和“三星”聊天室)的第二菜单和第四菜单。根据各种实施例,可通过第二菜单和第四菜单显示房间名称(或发送者的姓名)(例如,“设计”)、聊天室中的人数(例如,“9个人”)和关于最近事件的信息(例如,“发生了...”)。根据各种实施例,如果用户选择(例如,触摸)第二区域1503b中显示的第二菜单或第四菜单,则可显示包括与选择的菜单对应的聊天室(例如,“设计”聊天室或“三星”聊天室)的信使应用的执行屏幕。

[0226] 参照图19b的部分(b),根据各种实施例,如果在第二区域1503b中显示第二菜单和第四菜单的状态下,在信使应用上发生第一事件(例如,如果接收到新消息),则可在第二区域1503b中显示关于与发生的第一事件对应的“费姆克”聊天室的第三菜单。根据各种实施

例,因为第一菜单(例如,图17a的通知菜单)被设置(例如,启用)为具有比第二菜单和第四菜单更高的优先级(例如,第一优先级),所以可在第二区域1503b中首先包括并显示关于与发生的第一事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的第三菜单而先于先前显示的关于注册为最爱的聊天室(例如,“设计”聊天室或“三星”聊天室)的第二菜单和第四菜单。例如,如图19b的部分(b)所示,可在第二区域1503b上显示关于与发生的第一事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的第三菜单,取代先前显示的关于注册为最爱的聊天室(例如,“设计”聊天室或“三星”聊天室)的第二菜单和第四菜单中的任何一个(例如,关于“三星”聊天室的第四菜单)。根据各种实施例,通过关于与发生的第一事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的第三菜单,可显示关于发生的第一事件的信息(例如,房间名称(或发送者的姓名)(例如,“费姆克”)和/或第一事件的发生时间(例如,“下午8:42”))。根据各种实施例,可在图19b的部分(b)的扩展快捷图标1503上显示指示与发生的事件(例如,第一事件)对应的聊天室的数量(例如,一个)的指示符1903。根据各种实施例,指示符1903可由用户选择。例如,如果选择(例如,触摸)指示符1903,则可显示包括与发生的第一事件对应的聊天室(例如,“费姆克”聊天室)的信使应用的执行屏幕。

[0227] 参照图19b的部分(c),根据各种实施例,如果在信使应用上进一步发生第二事件(例如,如果接收到另一聊天室上的新消息),则可在第二区域1503b中显示关于与发生的第二事件对应的“妮可(Nico)”聊天室的第五菜单。根据各种实施例,因为第一菜单(例如,图17a的通知菜单)被设置(例如,启用)为具有比第二菜单和第四菜单更高的优先级(例如,第一优先级),所以可在第二区域1503b中首先包括并显示关于与发生的第二事件对应的聊天室(例如,“妮可”聊天室)的第五菜单而先于先前显示的关于注册为最爱的聊天室(例如,“设计”聊天室)的第二菜单。例如,如图19b的部分(c)所示,关于与发生的第二事件对应的聊天室(例如,“妮可”聊天室)的第五菜单可被显示在第二区域1503b上,取代先前显示的关于注册为最爱的“三星”聊天室的第二菜单。根据各种实施例,通过关于与发生的第二事件对应的聊天室(例如,“妮可”聊天室)的第五菜单,可显示关于发生的第二事件的信息(例如,房间名称(或发送者的姓名)(例如,“妮可”)和/或第二事件的发生时间(例如,“下午8:57”))。

[0228] 根据各种实施例,可根据事件的发生时间排列与发生事件(例如,第一事件和第二事件)对应的菜单。例如,可在左侧显示与相对较早发生的第一事件对应的第三菜单,并且可在右侧显示与相对较晚发生的第二事件对应的第五菜单。根据各种实施例,可在图19b的部分(c)的扩展快捷图标1503上显示指示与发生的事件(例如,第一事件和第二事件)对应的聊天室的数量(例如,两个)的指示符1905。根据各种实施例,指示符1905可由用户选择。例如,如果选择(例如,触摸)指示符1905,则可显示包括与发生的事件(例如,第一事件和第二事件)对应的聊天室中的至少一个聊天室的信使应用的执行屏幕。

[0229] 根据各种实施例,与发生的事件对应的菜单的文本(例如,“费姆克”、“下午8:42”、“妮可”和/或“8:57”)可以以与其他菜单的文本不同的颜色和/或字体被显示,以指示已经根据事件的发生显示了与发生的事件对应的菜单。

[0230] 尽管未示出,但是如果在第一事件和第二事件发生之后进一步发生第三事件(例如,如果接收到针对另一聊天室的新消息),则可显示关于与第三事件对应的聊天室的第六菜单来取代先前显示的菜单中的任何一个(例如,第三菜单和第五菜单)。在这种情况下,可

在扩展快捷图标1503上显示指示发生事件的聊天室的数量(例如,三个)的指示符(未示出)。尽管未示出,但是关于发生事件的聊天室的菜单(例如,第三、第五和第六菜单)可每隔预定时间(例如,2秒)轮流地(换句话说,交替地)被显示在第二区域1503b上。

[0231] 图20是示出根据本公开的实施例的当发生多个事件时由电子装置显示扩展快捷图标的方法的流程图2000。

[0232] 参照图20,根据各种实施例,在操作2010中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别与第一菜单相关的第一事件的发生。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别出已经发生了与第一菜单对应的第一事件,第一菜单是应用支持的菜单中由用户设置(例如,选择)的菜单(例如,包括在图17a的活动区域1707中的菜单)中的任何一个。

[0233] 根据各种实施例,在操作2020中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示将被包括在扩展快捷图标1503中的第一菜单。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别由用户设置(例如,选择)的菜单(例如,包括在图17a的活动区域1707中的菜单)的优先级。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别出允许发生事件的菜单被首先显示的菜单(例如,图17a的通知菜单)被设置为具有相对较高的优先级(例如,第一优先级)。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将与正在发生的第一事件对应的第一菜单显示为被包括在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)中。

[0234] 根据各种实施例,在操作2030中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可通过第一菜单显示关于第一事件的信息。例如,当第一菜单是图17a的最近未接来电菜单时,关于第一事件的信息可包括呼叫者的姓名、联系人和/或来电时间。

[0235] 根据各种实施例,在操作2040中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别是否发生与第一菜单相关的第二事件。例如,当第一菜单是图17a的最近未接来电菜单时,第二事件可以是来自与第一事件的未接来电的呼叫者不同的呼叫者的未接来电。

[0236] 根据各种实施例,当没有发生第二事件时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可保持通过第一菜单显示关于第一事件的信息的操作。根据各种实施例,在操作2050中,当发生第二事件时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可通过第一菜单显示关于第二事件的信息。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可一起显示关于第一事件的信息和关于第二事件的信息。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示关于第二事件的信息来取代关于第一事件的信息。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可每隔预定时间(例如,2秒)通过第一菜单交替地显示关于第一事件的信息和关于第二事件的信息。

[0237] 图21a示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0238] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,扩展快捷图标1503可包括第一区域1503a和第二区域1503b。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。根据各种实施例,可在第二区域1503b中显示提供与例如呼叫应用相关的附加信息和/或功能的至少一个菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)。

[0239] 参照图21a的部分(a),当发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单1705c)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)时,可通过包括在第二区域1503b中的第一菜单显示关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)。

[0240] 参照图21a的部分(b),当与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单1705c)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)发生之后,发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第二事件(例如,来自“戴维(David)”的未接来电)时,可通过包括在第二区域1503b中的第一菜单显示提供关于第二事件的信息(例如,“戴维,1个未接来电”)的第一菜单。根据各种实施例,可显示关于第二事件的信息来取代先前显示的关于第一事件的信息(Ⓐ)。根据各种实施例,关于第二事件的信息可每隔预定时间(例如,n秒)轮流地(例如,交替地)与先前显示的第一事件相关信息一起被显示(Ⓑ)。

[0241] 参照图21a的部分(c),当与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单1705c)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)发生之后,发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第二事件(例如,来自“戴维”的未接来电)时,可通过包括在第二区域1503b中的第一菜单将关于第二事件的信息连同关于第一事件的信息一起显示(Ⓒ)。例如,可显示指示存在来自另一个人的再一个未接来电以及来自“布里”的一个未接来电的信息(例如,“2个未接来电”)。例如,如图21a的部分(c)所示,可通过文本“...”显示存在来自另一个人的更多未接来电。尽管未示出,但是可进一步显示指示其他人姓名的文本(例如,“戴维”)。

[0242] 参照图21a的部分(b)和部分(c),可在扩展快捷图标1503上显示指示发生事件(例如,第一事件和第二事件)的数量的指示符2101。根据各种实施例,指示符2101可由用户选择。例如,如果选择(例如,触摸)指示符2101,则可显示与发生的事件对应的呼叫应用的执行屏幕(例如,包括未接来电的列表的执行屏幕)。

[0243] 图21b示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0244] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,扩展快捷图标1503可包括第一区域1503a和第二区域1503b。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。根据各种实施例,可在第二区域1503b中显示提供与例如呼叫应用相关的附加信息和/或功能的至少一个菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)。

[0245] 参照图21b的部分(a),当发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)时,可通过包括在第二区域1503b中的第一菜单显示关于第一事件的信息(例如,指示存在来自“布里”的一个未接来电的信息(例如,“布里,1个未接来电”))。当与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)发生之后发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第二事件(例如,来自“戴维”的未接来电)时,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件(例如,第一事件和第二事件)的数量的指示符2101。根据各种实施例,指示符2101可由用户1713选择。例如,如图21b的部分(b)所示,如果选择(例如,触摸(①))指示符2101,则可显示关于第二事件的信息(例如,“戴维,1个未接来电”)来取代先前显示的关于第一事

件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)。根据各种实施例,关于第二事件的信息可每隔预定时间(例如,n秒)与先前显示的第一事件相关信息轮流地(例如,交替地)被显示。

[0246] 图21c示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0247] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,扩展快捷图标1503可包括第一区域1503a和第二区域1503b。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。根据各种实施例,可在第二区域1503b中显示提供与例如呼叫应用相关的附加信息和/或功能的至少一个菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)。

[0248] 参照图21c的部分(a),当在第二区域1503b上显示关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的状态下发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第二事件(例如,来自“戴维”的未接来电)时,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件(例如,第一事件和第二事件)的数量的指示符2101。根据各种实施例,如图21c的部分(b)所示,如果用户1713选择(例如,触摸①并在一个方向(例如,下方向)上滑动②)指示符2101或第二区域1503b(例如,第一菜单),则可显示关于第二事件的信息(例如,“戴维,1个未接来电”)来取代先前显示的关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)。根据各种实施例,关于第二事件的信息可每隔预定时间(例如,n秒)与先前显示的第一事件相关信息轮流地(例如,交替地)被显示。

[0249] 图21d示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。图21e示出根据本公开的实施例的当发生与同一菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0250] 参照图21d和图21e,根据各种实施例,可在第二区域1503b上显示关于第一事件的信息(例如,指示来自“布里”的一个未接来电的信息(例如,“布里,1个未接来电”))的状态(例如,图21b的部分(a)或图21c的部分(a))下发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第二事件(例如,来自“戴维”的未接来电)。

[0251] 根据各种实施例,当在第二区域1503b上显示关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的状态下(例如,图21b的部分(a)或图21c的部分(a))发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单1705c)相关的第二事件(例如,来自“戴维”的未接来电)时,可增大第二区域1503b的尺寸,使得可在具有增大的尺寸的第二区域1503b上显示关于第二事件的信息(例如,“戴维,1个未接来电”)。根据各种实施例,如图21b的部分(a)或图21c的部分(a)所示,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件(例如,第一事件和第二事件)的数量的指示符2101。根据各种实施例,在识别来自用户的选择第二区域1503b(例如,第一菜单)或指示符2101的输入(例如,图21b的部分(a)的①或图21c的部分(a)的①和②)时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可增大扩展快捷图标1503的尺寸(例如,第二区域1503b的尺寸)并进行显示。例如,参照图21d,可在水平方向(例如,右方向)上增大扩展快捷图标1503的尺寸(例如,第二区域1503b的尺寸)。例如,参照图21e,可在垂直方向(例如,下方向)上增大扩展快捷图标1503的尺寸(例如,第二区域1503b的尺寸)。根据各种实施例,可在具有增大的尺寸的扩展快捷图标1503(例如,第二区域1503b)上显示关于第二事件的信息(例如,“戴维,1个未接来电”)。根据各种实施例,第二区域1503b可被划分为多个子区域1503b-

1和1503b-2,并且第一事件相关信息(例如,“布里,1个未接来电”)和第二事件相关信息(例如,“戴维,1个未接来电”)可分别被显示在多个子区域1503b-1和1503b-2上。

[0252] 图22是示出根据本公开的实施例的由电子装置在扩展快捷图标上显示多个菜单的方法的流程图2200。

[0253] 参照图22,根据各种实施例,在操作2210中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于优先级识别多个(M)个菜单。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在应用支持的菜单(例如,图17a的1705a至1705h)中识别由用户启用的M个菜单。例如,参照图17a,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别包括在活动区域1707中的M个菜单。或者,当发生与多个启用的菜单相关的M个事件时,可在多个启用的菜单中识别与发生的事件对应的M个菜单。

[0254] 根据各种实施例,在操作2230中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别多个菜单的数量(M)是否超过指定数量N。根据各种实施例,指定数量N可表示在扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)上可显示的菜单的数量N(例如,子区域的数量)。根据各种实施例,可基于显示的扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的尺寸来确定指定数量N。

[0255] 根据各种实施例,在识别出多个菜单的数量M超过指定数量N时,在操作2250,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示N个菜单。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)上显示M个菜单中的N个菜单。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别M个菜单的优先级。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于优先级在M个菜单中选择N个菜单,并显示N个菜单。

[0256] 根据各种实施例,在识别出多个菜单的数量M不超过指定数量N时,在操作2270,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示M个菜单。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在第二区域(例如,图15a的第二区域1503b)上显示M个菜单。

[0257] 图23a示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0258] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是例如呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。

[0259] 参照图23a的部分(a),当发生与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别由用户设置(例如,启用)的菜单(例如,与包括在图17a的活动区域1707中的对象对应的菜单)的优先级。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别发生与启用的第一菜单相关的第一事件。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别出发生事件的启用菜单(例如,第一菜单)的数量(例如,一个)不超过指定数量(例如,一个)。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在第二区域1503b上显示指定数量(例如,一个)的菜单。例如,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在第二区域1503b上显示提供关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的第一菜单。根据各种实施例,当与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)发生之后,发生与不同于第一菜单的第二菜单(例如,图17a的呼叫安排菜

单)相关的第二事件(例如,在下午5点呼叫“蕾妮”的呼叫安排)时,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件(例如,第一事件和第二事件)的数量(例如,两个)的指示符2301。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别由用户设置(例如,启用)的菜单(例如,与图17a的活动区域1707中包括的对象对应的菜单)的优先级。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别出发生了与启用的第一菜单和第二菜单相关的第一事件和第二事件。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别出发生事件的启用的菜单(例如,第一菜单和第二菜单)的数量(例如,两个)超过指定数量(例如,一个)。

[0260] 参照图23a的部分(b),根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在第二区域1503b上显示指定数量(例如,一个)的菜单。例如,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示提供关于第二事件的信息的第二菜单,取代先前显示的提供关于第一事件的信息的第一菜单(Ⓐ)。例如,提供关于第二事件的信息的第二菜单可每隔预定时间(例如,n秒)与先前显示的提供关于第一事件的信息的第一菜单轮流地(例如,交替地)被显示(Ⓑ)。

[0261] 图23b示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0262] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。

[0263] 参照图23b的部分(a),根据各种实施例,当与第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)相关的第一事件(例如,来自“布里”的未接来电)发生之后,发生与不同于第一菜单的第二菜单(例如,图17a的呼叫安排菜单)相关的第二事件(例如,在下午5点呼叫“蕾妮”的呼叫安排)时,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件(例如,第一事件和第二事件)的数量的指示符2301。根据各种实施例,指示符2301可由用户1713选择。例如,如图23b的部分(b)所示,如果选择(例如,触摸①)指示符2301,则可在第二区域1503b上显示指定数量(例如,一个)的菜单(例如,第二菜单)。根据各种实施例,可显示提供关于第二事件的信息(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)的第二菜单来取代先前显示的提供关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的第一菜单。根据各种实施例,提供关于第二事件的信息的第二菜单可每隔预定时间(例如,n秒)与先前显示的提供关于第一事件的信息的第一菜单轮流地(例如,交替地)被显示。

[0264] 图23c示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0265] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。

[0266] 参照图23c的部分(a),当在第二区域1503b上显示提供关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的第一菜单的状态下发生与不同的第二菜单(例如,图17a的呼叫安排菜单)相关的第二事件(例如,在下午5点呼叫“蕾妮”的呼叫安排)时,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件(例如,第一事件和第二事件)的数量的指示符2301。根据各种实施例,第二区域1503b(例如,第一菜单)或指示符2301可由用户1713选择。例如,如图

23c的部分(b)所示,如果选择指示符2301或第二区域1503b(例如,第一菜单)(例如,触摸①并在一个方向(例如,下方向)上滑动②),则可在第二区域1503b上显示指定数量(例如,一个)的菜单(例如,第二菜单)。根据各种实施例,可显示提供关于第二事件的信息(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)的第二菜单来取代先前显示的提供关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的第一菜单。根据各种实施例,提供关于第二事件的信息的第二菜单可每隔预定时间(例如,n秒)与先前显示的提供关于第一事件的信息的第一菜单轮流地(例如,交替地)被显示。

[0267] 图23d示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。图23e示出根据本公开的实施例的当发生与不同菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0268] 参照图23d和图23e,根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是呼叫应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,可在第一区域1503a中显示例如呼叫应用的图标图像。

[0269] 根据各种实施例,可在第二区域1503b上显示提供关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)的状态(例如,图23b的部分(a)或图23c的部分(a))下,发生与不同的第二菜单(例如,图17a的呼叫安排菜单)相关的第二事件(例如,在下午5点呼叫“蕾妮”的呼叫安排)。

[0270] 根据各种实施例,当在第二区域1503b上显示提供关于第一事件的信息(例如,“布里,1个未接来电”)的第一菜单(例如,图17a的最近未接来电菜单)的状态(例如,图21b的部分(a)或图21c的部分(a))下,发生与第二菜单(例如,图17a的呼叫安排菜单)相关的第二事件(例如,在下午5点呼叫“蕾妮”的呼叫安排)时,可增大第二区域1503b的尺寸,并且可在具有增大的尺寸的第二区域1503b上显示提供关于第二事件的信息(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)的第二菜单(例如,图17a的呼叫安排菜单)。根据各种实施例,如图23b的部分(a)或图23c的部分(a)所示,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件(例如,第一事件和第二事件)的数量的指示符2301。根据各种实施例,在识别来自用户的选择第二区域1503b(例如,第一菜单)或指示符2301的输入(例如,图23b的部分(a)的①或图23c的部分(a)的①和②)时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可增大扩展快捷图标1503的尺寸(例如,第二区域1503b的尺寸)。例如,参照图23d,可在水平方向(例如,右方向)上增大第二区域1503b的尺寸。例如,参照图23e,可在垂直方向(例如,下方向)上增大第二区域1503b的尺寸。根据各种实施例,可在具有增大的尺寸的扩展快捷图标1503(例如,第二区域1503b)上显示提供关于第二事件的信息(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)的第二菜单。根据各种实施例,第二区域1503b可被划分为多个子区域1503b-1和1503b-2,并且第一菜单和第二菜单可被分别显示在多个子区域1503b-1和1503b-2上。

[0271] 图24a示出根据本公开的实施例的当发生与同一类型的菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0272] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是例如信使应用的扩展快捷图标。根据各种实施例,对于信使应用,允许发生事件的菜单被首先显示的第一菜单(例如,图17a的通知菜单)可被设置(例如,启用)为具有相对较高的优先级(例如,第一优先级)。

[0273] 根据各种实施例,在扩展快捷图标1503中,可显示菜单的数量(例如,子区域的数量)可以是例如两个。

[0274] 参照图24a的部分(a),当发生关于“费姆克”聊天室的事件(例如,接收到新消息)并且发生关于“妮可”聊天室的事件(例如,接收到新消息)时,可在第一子区域1503b-1中显示关于“费姆克”聊天室的第一菜单,并且可在第二子区域1503b-2中显示关于“妮可”聊天室的第二菜单。根据各种实施例,基于事件的发生时间(例如,“8:42”和“8:57”),与关于“费姆克”聊天室的第一菜单相比,关于“妮可”聊天室的第二菜单可被显示在右侧。此后,可发生关于“利安妮(Lianne)”聊天室的事件(例如,接收到新消息)。根据各种实施例,可在扩展快捷图标1503上显示指示发生的事件的数量(例如,三个)的指示符2401。根据各种实施例,因为已经发生了关于“费姆克”聊天室、“妮可”聊天室和“利安妮”聊天室的事件(例如,接收到新消息),所以关于“费姆克”聊天室的第一菜单、关于“妮可”聊天室的第二菜单和关于“利安妮”聊天室的第三菜单可具有相同的优先级。

[0275] 根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别与发生的事件对应的菜单的数量(例如,三个)超过可显示菜单的数量(例如,两个)。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别出与发生的事件对应的菜单具有相同的优先级,并且每隔预定时间(例如,n秒)在第二区域1503b上轮流地(换句话说,交替地)显示与发生的事件对应的第一菜单、第二菜单和第三菜单。例如,在显示关于“费姆克”聊天室的第一菜单和关于“妮可”聊天室的第二菜单(例如,图23a的部分(a))之后的n秒,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示关于“妮可”聊天室的第二菜单和关于“利安妮”聊天室的第三菜单(例如,图23a的部分(b)),并且在n秒之后,显示关于“利安妮”聊天室的第三菜单和关于“费姆克”聊天室的第一菜单(例如,图23a的部分(c)),并且在n秒之后,显示关于“费姆克”聊天室的第一菜单和关于“妮可”聊天室的第二菜单(例如,图23a的部分(a))。根据各种实施例,可响应于指示符2401上的选择(例如,触摸)来执行如上所述的轮流地显示第一菜单、第二菜单和第三菜单的操作。

[0276] 图24b示出根据本公开的实施例的当发生与不同类型的菜单相关的多个事件时显示扩展快捷图标的方法。

[0277] 根据各种实施例,扩展快捷图标1503可以是例如呼叫应用的扩展快捷图标。

[0278] 根据各种实施例,在扩展快捷图标1503中,可显示菜单的数量(例如,子区域的数量)可以是例如两个。根据各种实施例,关于呼叫应用,例如,图17a的呼叫安排菜单、最近未接来电菜单和最近被取消呼叫菜单可处于活动状态。根据各种实施例,关于呼叫应用,例如,可分别关于图17a的启用菜单的呼叫安排菜单、最近未接来电菜单和最近被取消呼叫菜单发生事件。

[0279] 参照图24b的部分(a),电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在扩展快捷图标1503上显示指示符2403。根据各种实施例,指示符2403可指示关于呼叫应用的启用的菜单的数量(例如,三个)或者关于呼叫应用的发生事件的菜单的数量(例如,三个)。

[0280] 根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别将显示的菜单(例如,呼叫安排菜单、最近未接来电菜单和最近被取消呼叫菜单)的数量(例如,三个)超过指定数量(例如,两个)。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可每隔预定时间(例如,N秒)在第二区域1503b上轮流地(换句话说,交替地)显示将显示的菜单(例如,呼叫安排菜单、最近未接来电菜单和最近被取消呼叫菜单)。例如,在显示(例如,图23b的部分(a))呼叫安排菜单(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)和最近未接来电菜单(例如,“布里,1个

未接来电”)之后的n秒,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示最近未接来电菜单(例如,“布里,1个未接来电”)和最近被取消呼叫菜单(例如,“妈妈,1个被取消呼叫”(例如,图23b的部分(b)),并且在n秒之后,显示最近被取消呼叫菜单(例如,“妈妈,1个被取消呼叫”)和呼叫安排菜单(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”(例如,图23b的部分(c)),并且在n秒之后,显示呼叫安排菜单(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)和最近未接来电菜单(例如,“布里,1个未接来电”(例如,图23b的部分(a))。根据各种实施例,可响应于指示符2403上的选择(例如,触摸)来执行如上所述的轮流显示呼叫安排菜单(例如,“蕾妮,在下午5点呼叫”)、最近未接来电菜单(例如,“布里,1个未接来电”)和最近被取消呼叫菜单(例如,“妈妈,1个被取消呼叫”)的操作。

[0281] 根据各种实施例,参照图21a的部分(a)和部分(b),如果在同一菜单上进一步发生事件,则可通过同一子区域中的同一菜单轮流地显示关于事件的信息。

[0282] 图25a示出根据本公开的实施例的通过用户手势显示扩展快捷图标的方法。

[0283] 根据各种实施例,可在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域1301a上显示主屏幕。

[0284] 根据各种实施例,在主屏幕中,可在显示区域1301a上显示至少一个小组件1303a和/或至少一个快捷图标1307a和1309a。根据各种实施例,至少一个快捷图标可包括在主屏幕区域中显示的至少一个快捷图标1307a和在任务栏区域中显示的快捷图标1309a。

[0285] 参照图25a的部分(a)和部分(b),电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别在至少一个快捷图标1307a和1309a中选择第一快捷图标2503的用户输入。例如,用户输入可包括第一快捷图标2503(例如,“咖啡”)上的长触摸2501和在一个方向(例如,右方向)上的滑动2505。根据各种实施例,在识别选择第一快捷图标2503的用户输入时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示视觉效果以指示第一快捷图标2503的尺寸是可扩展的。根据各种实施例,视觉效果可在第一快捷图标2503周围具有指定颜色或指定形状。根据各种实施例,可根据与第一快捷图标2503对应的应用是否支持显示菜单以提供应用的信息和/或功能的功能来显示不同的视觉效果。

[0286] 参照图25a的部分(c),电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于识别的用户输入将第一快捷图标2503显示为第一扩展快捷图标2507。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可对应于滑动2505在一个方向(例如,右方向)上的移动距离地增大第一快捷图标2503的尺寸并进行显示,并且如果第一快捷图标2503的增大的尺寸超过阈值尺寸(例如,第二尺寸),则将第一快捷图标2503显示为第一扩展快捷图标2507。根据各种实施例,当滑动2505在一个方向(例如,右方向)上的移动距离超过指定距离时,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可将第一快捷图标2503显示为第一扩展快捷图标2507。根据各种实施例,第一扩展快捷图标2507可提供与“咖啡”应用对应的附加信息和/或功能。例如,第一扩展快捷图标2507可提供可被用作咖啡店中的支付手段的条形码图像。

[0287] 根据各种实施例,即使当一起显示至少一个扩展快捷图标和第一快捷图标2503时,根据上述选择第一快捷图标2503的用户输入,第一快捷图标2503也可被改变为随后被显示的第一扩展快捷图标2507。

[0288] 图25b示出根据本公开的实施例的通过用户手势显示扩展快捷图标的方法。

[0289] 图25b的部分(a)和部分(b)示出快捷图标1501,并且图25b的部分(c)至部分(e)示

出扩展快捷图标1503。

[0290] 参照图25b的部分(a),可识别出选择快捷图标1501的第一用户输入(例如,长触摸2501)。

[0291] 参照图25b的部分(b),当识别出选择快捷图标1501的用户输入(例如,长触摸2501)时,可在快捷图标1501周围显示指定颜色或指定形状的视觉效果2503a和2503b。可识别出选择快捷图标1501的第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)。

[0292] 参照图25b的部分(c),可基于第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)的移动方向和/或移动距离将快捷图标1501改变为随后被显示的扩展快捷图标1503。例如,当第二用户输入是向左的滑动2505a时,扩展快捷图标1503的尺寸可从过去显示快捷图标1501的位置向左被增大并且被显示。例如,当第二用户输入是向右的滑动2505b时,扩展快捷图标1503的尺寸可从过去显示快捷图标1501的位置向右被增大并且被显示。例如,当第二用户输入的移动距离(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)超过指定距离时(或者当快捷图标1501的尺寸超过根据第二用户输入的阈值尺寸(例如,第二尺寸)时),快捷图标1501可被改变为随后被显示的扩展快捷图标1503。

[0293] 参照图25b的部分(c)至部分(e),扩展快捷图标1503可包括第一区域1503a和第二区域1503b,第一区域1503a包括表示相应应用的图像(例如,图标图像),第二区域1503b包括至少一个菜单。根据各种实施例,包括在第一区域1503a中的图像可对应于包括在快捷图标1501的第一区域1501a中的图标图像。根据各种实施例,第二区域1503b可包括至少一个子区域(1503b-1、1503b-2和1503b-3)。根据各种实施例,可基于根据第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)改变的扩展快捷图标1503的尺寸来确定至少一个子区域1503b-1、1503b-2和1503b-3的数量。例如,当扩展快捷图标1503根据第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)超过第二尺寸并且不大于第三尺寸时,第二区域1503b可包括一个子区域(图25b的部分(c))。例如,当扩展快捷图标1503根据第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)超过第三尺寸并且不大于第四尺寸时,第二区域1503b可包括两个子区域(图25b的部分(d))。例如,当扩展快捷图标1503根据第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)超过第三尺寸并且不大于第四尺寸时,第二区域1503b可包括三个子区域(图25b的部分(e))。

[0294] 图25c示出根据本公开的实施例的显示不支持显示用于提供应用的功能的菜单的功能的扩展快捷图标的方法。

[0295] 根据各种实施例,与图25c的部分(a)或部分(b)的快捷图标2509对应的应用可以是不支持显示提供应用的功能的菜单的功能的应用。例如,与扩展快捷图标2511对应的应用可以是不支持用于显示提供应用的功能的菜单的开放应用程序接口(API)和软件开发工具包(SDK)的应用。

[0296] 根据各种实施例,类似于结合图25a或图25b描述的那些,可根据快捷图标2509上的第一用户输入2501显示视觉效果2503a和2503b(图25c的部分(b))。根据各种实施例,类似于结合图25a或25b描述的那些,可根据快捷图标2509上的第一用户输入2501和/或第二用户输入2505a或2505b来显示扩展快捷图标2511(图25c的部分(c)至部分(e))。

[0297] 参照图25c的部分(c)至部分(e),扩展快捷图标2511可包括第一区域2511a和第二区域2511b,第一区域2511a包括表示相应应用的图像(例如,图标图像),第二区域2511b包

括至少一个对象。根据各种实施例,提供与扩展快捷图标相关的功能的至少一个对象2515可被显示在第二区域2511b中。例如,至少一个对象2515可对应于可结合快捷图标2509被显示在主屏幕上的至少一个对象2513。例如,至少一个对象2515可包括提供选择扩展快捷图标2511的功能的对象(例如,“选择项目”)、提供从主屏幕移除扩展快捷图标2511的功能的对象(例如,“从主页移除”)、提供停用对扩展快捷图标2511的选择的功能的对象(例如,“禁用”)和/或提供显示关于与扩展快捷图标2511对应的应用的详细信息的功能的对象(例如,“应用信息”)。根据各种实施例,可基于扩展快捷图标1503的尺寸来确定在第二区域2511b上显示的对象2515的数量,如结合图25a或图25b描述的那些。例如,当扩展快捷图标2511根据第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)超过第二尺寸并且不大于第三尺寸时,可在第二区域2511b上显示两个对象(例如,“选择项目”和“从主页移除”) (图25c的部分(c))。例如,当扩展快捷图标2511根据第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)超过第三尺寸并且不大于第四尺寸时,可在第二区域2511b上显示三个对象(例如,“选择项目”、“从主页移除”和“禁用”) (图25c的部分(d))。例如,当扩展快捷图标2511根据第二用户输入(例如,向左的滑动2505a或向右的滑动2505b)超过第三尺寸并且不大于第四尺寸时,可在第二区域2511b上显示四个对象(例如,“选择项目”、“从主页移除”、“禁用”和“应用信息”) (图25c的部分(e))。

[0298] 图26a示出根据本公开的实施例的显示提供应用对功能的快捷图标的扩展快捷图标的方法。

[0299] 参照图26a的部分(a),根据各种实施例,快捷图标2601可以是提供应用对功能的快捷图标。例如,如果选择(例如,触摸)快捷图标2601,则可以以多窗口模式一起显示与快捷图标2601对应地设置的多个应用的执行屏幕。根据各种实施例,例如,可与快捷图标2601对应配置三个应用(例如,第一应用、第二应用和第三应用)。参照图26a的部分(a),快捷图标2601可包括与第一应用对应的第一图像2601a、与第二应用对应的第二图像2601b和与第三应用对应的第三图像2601c。根据各种实施例,第一图像2601a、第二图像2601b和第三图像2601c可对应于相应应用的图标的颜色(例如,背景颜色)。

[0300] 根据各种实施例,如图26a的部分(b)或部分(c)所示,如果快捷图标2601的尺寸超过阈值尺寸(例如,第二尺寸),则快捷图标2601可被显示为扩展快捷图标2603。根据各种实施例,类似于快捷图标2601,扩展快捷图标2603可提供以多窗口模式显示多个配置的应用的执行屏幕的功能。根据各种实施例,类似于快捷图标2601,扩展快捷图标2603可包括与相应应用的图标的颜色(例如,背景颜色)对应的第一图像2603a、第二图像2603b和第三图像2603c。根据各种实施例,包括在扩展快捷图标2603中的图像(例如,2603a、2603b和2603c)可以是可选择的。例如,当选择包括在扩展快捷图标2603中的任何一个图像时,可显示与选择的图像对应的应用的执行屏幕。根据各种实施例,包括在扩展快捷图标2603中的每个图像(例如,2603a、2603b和2603c)可包括与在选择时将被显示的执行屏幕对应的图像(例如,预览图像)。

[0301] 图26b示出根据本公开的实施例的改变提供应用对功能的快捷图标的扩展快捷图标上的应用对列表的方法。

[0302] 根据各种实施例,扩展快捷图标2603和2603-1可以是与提供应用对功能的快捷图标对应的扩展快捷图标。

[0303] 参照图26b的部分(a),扩展快捷图标2603可处于配置了第一应用(“A”)、第二应用(“B”)和第三应用(“C”)的状态。根据各种实施例,如果在扩展快捷图标2603被显示在主屏幕上的状态下识别出扩展快捷图标2603上的用户输入2605,则可改变对应于扩展快捷图标2603配置的应用的列表。例如,如果识别出扩展快捷图标2603上在一个方向(例如,左方向或右方向)上的轻扫手势2605,则可改变应用列表以包括与轻扫手势2605的移动方向(例如,左方向或右方向)对应的应用。例如,参照图26b的部分(a)和部分(b),在识别到向右的轻扫手势2605时,对应于扩展快捷图标2603配置的应用列表可被改变为第三应用(“C”)、第四应用(“D”)和第五应用(“E”)。根据各种实施例,根据上述轻扫手势添加或排除应用的应用的显示顺序可由用户预设。根据各种实施例,可显示与改变后的应用列表对应的扩展快捷图标2603-1。根据各种实施例,扩展快捷图标2603-1可为改变后的应用列表中包括的第三应用(“C”)、第四应用(“D”)和第五应用(“E”)提供应用对功能。

[0304] 图26c示出根据本公开的实施例的在根据应用对功能在显示应用执行屏幕的状态下改变应用对列表的方法。

[0305] 根据各种实施例,扩展快捷图标2603可以是提供应用对功能的快捷图标。

[0306] 参照图26c的部分(a),扩展快捷图标2603可处于配置了第一应用(“A”)、第二应用(“B”)和第三应用(“C”)的状态。根据各种实施例,例如,扩展快捷图标2603可包括与相应应用的图标的颜色(例如,背景颜色)对应的第一图像2603a、第二图像2603b和第三图像2603c。根据各种实施例,如果选择(例如,轻击)扩展快捷图标2603,则可一起执行与其对应设置的第一应用(“A”)、第二应用(“B”)和第三应用(“C”)。

[0307] 参照图26c的部分(b),第一应用的第一执行屏幕2609a(“A”)、第二应用的第二执行屏幕2609b(“B”)和第三应用的第三执行屏幕2609c(“C”)可以以多窗口模式一起被显示在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)上。根据各种实施例,以多窗口模式显示第一执行屏幕2609a、第二执行屏幕2609b和第三执行屏幕2609c的顺序(例如,垂直方向上的排列)可对应于在扩展快捷图标2603中显示的第一图像2603a、第二图像2603b和第三图像2603c的顺序(例如,水平方向上的排列)。根据各种实施例,如果在一起显示第一执行屏幕2609a、第二执行屏幕2609b和第三执行屏幕2609c的状态下在任何一个执行屏幕(例如,第一执行屏幕2609a或第三执行屏幕2609c)上识别出用户输入,则可改变与扩展快捷图标2603对应地配置的应用的列表。例如,当在第一执行屏幕2609a上识别出长轻击2611和向上轻扫手势2613a时,可将与扩展快捷图标2603对应地配置的应用的列表改变为第四应用(“Z”)、第一应用(“A”)和第二应用(“B”)。例如,如果在第三执行屏幕2609c上识别出长轻击2611和向下轻扫手势2613b,则可将与扩展快捷图标2603对应地配置的应用的列表改变为第二应用(“B”)、第三应用(“C”)和第五应用(“D”)。根据各种实施例,根据上述轻扫手势添加或排除应用的应用的显示顺序可由用户预设。根据各种实施例,可显示与改变后的应用列表对应的扩展快捷图标(例如,图26b的2603-1)。根据各种实施例,如果选择(例如,轻击)扩展快捷图标(例如,图26b的2603-1),则可一起执行改变后的应用列表中包括的应用。

[0308] 图27a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的操作的流程图2700a。

[0309] 参照图27a,根据各种实施例,在操作2710a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示至少一个扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)。根据各种实施例,

柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)可处于第二部分或第三部分被暴露于外部的状态(例如,打开状态)。

[0310] 根据各种实施例,在操作2730a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可检测用于将柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第四部分暴露于外部的第三滑动输入。例如,第四部分被暴露于外部的状态可表示包括第二部分或第三部分的相对宽的部分被暴露于外部的状态。例如,第四部分被暴露于外部的状态可以是图12a的1201d、图12b的1207d或图12c的1209d。

[0311] 根据各种实施例,在操作2750a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于第三滑动输入在第四部分上显示至少一个小组件(例如,图13c的小组件1321)。

[0312] 图27b示出根据本公开的实施例的根据暴露于外部的部分的尺寸来改变显示状态的方法。与上述图13b的部分(a)或部分(b)的描述重叠的部分被省略。

[0313] 参照图27b的部分(a),其示出在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第一部分的暴露状态(例如,关闭状态)下在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域1301a中显示的主屏幕。根据各种实施例,可在显示区域1301a上显示至少一个小组件1303a和/或至少一个快捷图标1305a。根据各种实施例,至少一个快捷图标1305a可包括在主屏幕区域中显示的至少一个快捷图标1307a和在任务栏区域中显示的至少一个快捷图标1309a。

[0314] 图27b的部分(b)示出在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第二部分的暴露状态(例如,第一打开状态)下在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域1301b中显示的主屏幕。根据各种实施例,第二部分被暴露的状态可以是比第一部分宽的部分被暴露于外部的状态。根据各种实施例,可在显示区域1301b上显示至少一个小组件1303b和/或至少一个扩展快捷图标1305b。根据各种实施例,至少一个扩展快捷图标1305b可包括在主屏幕区域中显示的至少一个扩展快捷图标1307b和在任务栏区域中显示的至少一个扩展快捷图标1309b。根据各种实施例,在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的暴露部分比第二部分宽的情况下(例如,当包括第二部分的第三部分被暴露时),可对应于柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的暴露部分的增加的尺寸而逐步增大(2701)至少一个扩展小组件1303b和/或至少一个扩展快捷图标1305b的尺寸。根据各种实施例,当至少一个扩展快捷图标1305b的尺寸被增大时,至少一个扩展快捷图标1305b的可显示菜单的数量可增加。

[0315] 图27b的部分(c)示出在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第四部分的暴露状态下在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域2703中显示的主屏幕。根据各种实施例,第四部分被暴露的状态可以是比第二部分或第三部分宽的部分被暴露于外部的状态。根据各种实施例,当柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第四部分被暴露时,可显示与至少一个扩展快捷图标1305b对应的至少一个小组件2705。根据各种实施例,显示至少一个小组件2705的排列(例如,布局)可与至少一个扩展快捷图标1305b的排列相同或不同。根据各种实施例,取决于显示区域2703的尺寸和/或对应的应用是否支持小组件功能,显示的至少一个小组件2705可对应于至少一个扩展快捷图标1305b的部分。

[0316] 图28a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的操作的流程图2800a。

[0317] 参照图28a,根据各种实施例,在操作2810a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示至少一个扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)。根据各种实施例,柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)可处于第二部分或第三部分被暴露于外部的状态(例如,打开状态)。

[0318] 根据各种实施例,在操作2830a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别第一扩展快捷图标上的第三用户输入。例如,第三用户输入可以是第一扩展快捷图标上的捏拉放大手势。

[0319] 根据各种实施例,在操作2850a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于第三用户输入显示第一小组件。例如,随着捏拉放大手势在第一扩展快捷图标上的移动距离增加,第一小组件可被显示得更大。

[0320] 图28b示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的方法。与上述图13c或图25b的描述重叠的部分被省略。

[0321] 参照图28b的部分(a),根据各种实施例,扩展快捷图标1503可被显示在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)上。根据各种实施例,柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)可处于第二部分或第三部分被暴露于外部的状态(例如,打开状态)。根据各种实施例,可识别扩展快捷图标1503上的捏拉放大手势2801。根据各种实施例,可显示指示扩展快捷图标1503的尺寸可增大的视觉效果2503a和2503b。

[0322] 参照图28b的部分(b),如果识别出扩展快捷图标1503上的捏拉放大手势2801,则可将扩展快捷图标1503改变为小组件1321。根据各种实施例,小组件1321可包括指示相应应用的图标图像1321a、菜单1321b和/或小组件屏幕1321c。根据各种实施例,可在显示菜单1321b的区域中显示表示小组件屏幕1321c而不是菜单1321b的文本。根据各种实施例,如果识别出小组件1321的区域(例如,小组件屏幕1321c)上的捏拉缩小手势2805,则可将小组件1321改变为扩展快捷图标1503。

[0323] 图29a示出根据本公开的实施例的呼叫应用的小组件。

[0324] 参照图29a,根据各种实施例,小组件2901可以是与呼叫应用对应的小组件。

[0325] 根据各种实施例,小组件2901可包括表示应用的图像2903(例如,图13c的图标图像1321a)、包括附加信息的菜单2905(例如,图13c的菜单1319b)和小组件屏幕2909(例如,图13c的小组件屏幕1321c)。

[0326] 根据各种实施例,表示应用的图像2903可包括表示呼叫应用的图像。例如,关于呼叫应用,可显示表示发生的事件(例如,未接来电)的图像2903。

[0327] 根据各种实施例,包括附加信息的菜单2905可包括与发生事件相关的信息。例如,包括附加信息的菜单2905可显示未接来电的呼叫者的姓名2907a(例如,“布里”)。根据各种实施例,包括附加信息的菜单2905可包括与小组件和/或相应应用的功能相关的对象。例如,显示菜单2905的附加信息的区域(例如,显示“布里”的区域)可在被选择(例如,触摸)时显示与发生的事件对应的执行屏幕(例如,包括未接来电列表的执行屏幕)。例如,包括附加信息的菜单2905可在被选择(例如,触摸)时显示提供小组件的功能(例如,隐藏小组件的显示的功能)的对象2907b。

[0328] 根据各种实施例,小组件屏幕2909可包括与发生的事件相关的信息。例如,当发生未接来电时,可显示未接来电的呼叫者的图像2911a、未接来电的来电时间(例如,“下午12:

53”)和/或未接来电的呼叫者的电话号码(例如,“01071908041”)。根据各种实施例,小组件屏幕2909可包括与小组件和/或相应应用的功能相关的对象。例如,小组件屏幕2909可显示在被选择(例如,触摸)时提供向未接来电的呼叫者去电的功能的对象2911c。

[0329] 图29b示出根据本公开的实施例的媒体播放应用的小组件。

[0330] 参照图29b,根据各种实施例,小组件2915可以是与媒体播放应用对应的小组件。

[0331] 根据各种实施例,小组件2915可包括表示应用的图像2917(例如,图13c的图标图像1321a)、包括附加信息的菜单2919(例如,图13c的菜单1319b)和小组件屏幕2921(例如,图13c的小组件屏幕1321c)。

[0332] 根据各种实施例,表示应用的图像2917可包括表示呼叫应用的图像。例如,当正在播放关于呼叫应用的媒体时,可显示表示正在播放媒体的图像2917。

[0333] 根据各种实施例,包括附加信息的菜单2919可显示关于正在播放的媒体的信息(例如,“AAA-LOVE,02:14”)。根据各种实施例,当选择(例如,触摸)菜单2919时,可显示与媒体对应的执行屏幕(例如,媒体播放执行屏幕)。

[0334] 根据各种实施例,小组件屏幕2921可包括与正在播放的媒体相关的信息。例如,小组件屏幕2921可显示与正在播放的媒体相关的图像2927a和/或正在播放的媒体的时间段信息2927b。根据各种实施例,小组件屏幕2921可包括与媒体应用相关的对象。例如,小组件屏幕2921可显示用于播放前一媒体的对象2923a、用于暂停正在播放的媒体的播放的对象2923b和/或用于播放下一媒体的对象2923c。根据各种实施例,小组件屏幕2921可包括与小组件2915和/或相应的应用相关的对象。例如,小组件屏幕2921可显示在被选择(例如,触摸)时提供共享正在播放的媒体的功能的对象2925a。例如,小组件屏幕2921可显示在被选择(例如,触摸)时提供小组件的功能(例如,隐藏小组件的显示的功能)的对象2925b。

[0335] 图30a是示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的操作的流程图3000a。

[0336] 参照图30a,根据各种实施例,在操作3010a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可显示多个扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)。根据各种实施例,柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)可处于第二部分或第三部分被暴露于外部的状态(例如,打开状态)。

[0337] 根据各种实施例,在操作3030a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别出显示多个扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的区域的至少部分区域上的第四用户输入。例如,第四用户输入可以是显示多个扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的区域的至少部分区域上的捏拉放大手势。

[0338] 根据各种实施例,在操作3050a中,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于第四用户输入的检测位置、移动距离或移动方向来显示与包括在至少部分区域中的至少一个扩展快捷图标对应的至少一个小组件。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于第四用户输入的检测位置、移动距离或移动方向来识别显示多个扩展快捷图标(例如,图15a的扩展快捷图标1503)的区域的至少部分区域。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可识别包括在所识别的至少部分区域中的至少一个扩展快捷图标。根据各种实施例,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可基于第四用户输入的检测位置、移动距离或移动方向来确定显示位置和/或排列,并且在所确定的显示位置和/或排列

中显示至少一个扩展快捷图标。

[0339] 图30b示出根据本公开的实施例的由电子装置显示小组件的方法。与上述图13b的部分(b)或图27b的部分(b)的描述重叠的部分被省略。

[0340] 参照图30b的部分(a),其示出在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的第二部分的暴露状态(例如,第一打开状态)下在柔性显示器(例如,图1a的柔性显示器112)的显示区域1301b中显示的主屏幕。根据各种实施例,可在显示区域1301b上显示至少一个小组件1303b和/或至少一个扩展快捷图标1305b。根据各种实施例,如果识别出显示至少一个扩展快捷图标1305b的区域的至少部分区域3001上的第四用户输入(例如,捏拉放大手势3003),则可识别包括在至少部分区域3001中的至少一个扩展快捷图标3005a、3005b、3005c和3005d。

[0341] 参照图30b的部分(b),可显示与所识别的至少一个扩展快捷图标3005a、3005b、3005c和3005d对应的至少一个小组件3009a、3009b、3009c和3009d。根据各种实施例,至少一个小组件3009a、3009b、3009c和3009d可被显示为对应于包括在至少部分区域3001中的至少一个扩展快捷图标3005a、3005b、3005c和3005d的排列和/或位置。例如,小组件3009a、3009b、3009c和3009d可以以2x2布局被显示,对应于在至少部分区域3001中显示的扩展快捷图标3005a、3005b、3005c和3005d的2x2布局。例如,因为在至少部分区域3001中显示的扩展快捷图标3005a、3005b、3005c和3005d被显示在主屏幕上显示的扩展快捷图标1305b中的最高侧,所以小组件3009a、3009b、3009c和3009d可相应地被显示在显示区域1301b的上侧。

[0342] 图31a示出根据本公开的实施例的日历应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件。

[0343] 参照图31a的部分(a),其示出日历应用的快捷图标3101。根据各种实施例,快捷图标3101可包括表示日历应用的图像3101a和/或指示符3101b。根据各种实施例,图像3101a可显示关于当前日期的信息。根据各种实施例,指示符3101b可指示存在与当前日期对应的注册日程安排。根据各种实施例,如果选择快捷图标3101,则可执行日历应用。

[0344] 参照图31a的部分(b)、部分(c)和部分(d),示出日历应用的扩展快捷图标3103。根据各种实施例,扩展快捷图标3103可包括表示日历应用的图像3103a和/或指示符3103b。根据各种实施例,图像3103a可对应于快捷图标3101的图像3103a。根据各种实施例,指示符3103b可指示存在今天的注册日程安排。根据各种实施例,指示符3103b可提供比快捷图标3101的指示符3101b更详细的信息。例如,指示符3103b可指示今天注册的日程安排的数量(例如,“1”)。根据各种实施例,扩展快捷图标3103还可包括菜单3103c-1、3103c-2和3103c-3。根据各种实施例,显示菜单3103c-1、3103c-2和3103c-3的区域的尺寸可对应于扩展快捷图标的尺寸。根据各种实施例,菜单3103c-1、3103c-2和3103c-3可提供与扩展快捷图标的尺寸对应的不同信息。例如,参照图31a的部分(b),菜单3103c-1可提供为今天(或关于今天)注册的日程安排的信息(年(例如,“2019”)、月(例如,“Feb”)和/或日(例如,“星期一”)。例如,参照图31a的部分(c),菜单3103c-2可包括关于日(例如,“星期一”)、时间(例如,“上午11:00”)和/或备忘录(例如,“与珍(Jen)共进午餐”)的为今天注册的日程安排的信息。例如,参照图31a的部分(d),菜单3103c-3可包括关于日(例如,“星期一”)、时间(例如,“上午11:00”)、备忘录(例如,“与珍共进午餐”)和/或地点(例如,第五大道)的为今天注册的日程安排的信息。根据各种实施例,上述菜单3103c-1、3103c-2和3103c-3可由用户选择。例如,如果用户选择(例如,触摸)菜单3103c-1、3103c-2和3103c-3,则可显示与通过菜

单3103c-1、3103c-2和3103c-3显示的注册日程安排对应的日历应用的执行屏幕。

[0345] 参照图31a的部分(e),示出日历应用的小组件3105。根据各种实施例,小组件3105可包括表示日历应用的图像3105a、菜单3105b和小组件屏幕3105c。根据各种实施例,图像3105a可对应于快捷图标3101的图像3101a和/或扩展快捷图标3103的图像3103a。根据各种实施例,菜单3105b可包括关于年(例如,“2019”)、月(例如,“二月”)、日期(例如,“28”)和/或日(例如,“星期一”)的为今天(或关于今天)注册的日程安排的信息。根据各种实施例,小组件屏幕3105c可包括关于包括当前日期的月(例如,“二月”)的详细信息(例如,日历)。根据各种实施例,小组件屏幕3105c还可包括用于注册日程安排的对象3105d。根据各种实施例,菜单3105b和/或小组件屏幕3105c可由用户选择。例如,如果用户选择(例如,触摸)菜单3105b和/或小组件屏幕3105c,则可显示日历应用的特定执行屏幕。

[0346] 图31b示出根据本公开的实施例的相机应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件。

[0347] 参照图31b的部分(a),其示出相机应用的快捷图标3107。根据各种实施例,快捷图标3107可包括表示相机应用的图像3107a。根据各种实施例,如果选择快捷图标3107,则可执行相机应用。

[0348] 参照图31b的部分(b)、部分(c)和部分(d),示出相机应用的扩展快捷图标3109。根据各种实施例,扩展快捷图标3109可包括表示相机应用的图像3109a、预览图像3109b和/或与相机应用的功能相关的对象3109c。根据各种实施例,图像3109a可对应于快捷图标3101的图像3107a。根据各种实施例,预览图像3109b可以是与正在通过相机应用捕获的图像对应的预览图像。根据各种实施例,如果相机应用的快捷图标3107被改变为扩展快捷图标3109并被显示,则相机模块(例如,图1a的相机模块115或135)可被启用以执行捕获功能。根据各种实施例,扩展快捷图标3109可提供与扩展快捷图标3109的尺寸对应的不同信息和/或功能。根据各种实施例,可通过扩展快捷图标3109将通过相机模块(例如,图1a的相机模块115或135)获得的图像显示为预览图像3109b。根据各种实施例,与相机应用的功能相关的对象3109c可提供切换相机应用的捕获模式的功能。例如,如果用户选择(例如,触摸)对象3109c,则可在通过电子装置(例如,图1a的电子装置101)的前置相机的捕获模式与通过电子装置(例如,图1a的电子装置101)的后置相机的捕获模式之间执行切换。参照图31b的部分(c)和部分(d),扩展快捷图标3109还可包括与相机应用的另一功能相关的对象3109d。根据各种实施例,对象3109d可提供相机应用的捕获功能。例如,如果用户选择(例如,触摸)对象3109d,则可捕获与预览图像3109b对应的捕获图像。参照图31b的部分(c)和部分(d),扩展快捷图标3109还可包括与相机应用的另一功能相关的对象3109e。根据各种实施例,对象3109e可提供例如改变相机应用的捕获模式的功能。例如,如果用户选择(例如,触摸)对象3109e,则切换可在照片捕获模式与视频捕获模式之间被执行。

[0349] 参照图31b的部分(e),示出相机应用的小组件3111。根据各种实施例,小组件3111可包括表示相机应用的图像3111a、菜单3111b和/或小组件屏幕3111c。根据各种实施例,图像3111a可对应于快捷图标3107的图像3107a和/或扩展快捷图标3109的图像3109a。根据各种实施例,菜单3111b可包括相应应用的名称(例如,“相机”)。根据各种实施例,小组件屏幕3111c可包括预览图像3111d和/或与相机应用相关的至少一个对象3111e、3111f和3111g。根据各种实施例,预览图像3111d可对应于扩展快捷图标3109的预览图像3109b。根据各种实施例,对象3111e可对应于扩展快捷图标3109的对象3109c。根据各种实施例,至少一个对

象3111g可对应于扩展快捷图标3109的对象3109e。例如,如果选择(例如,触摸)至少一个对象3111g中的任何一个(例如,“视频”),则可发生到相应的捕获模式(例如,视频捕获模式)的切换。

[0350] 图31c示出根据本公开的实施例的媒体播放应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件。

[0351] 参照图31c的部分(a),示出媒体应用的快捷图标3113。根据各种实施例,快捷图标3113可包括表示媒体播放应用的图像3113a和/或指示符3113b。根据各种实施例,指示符3113b可指示正在通过媒体播放应用播放媒体(例如,音乐或视频)。根据各种实施例,如果选择快捷图标3113,则可执行媒体播放应用。

[0352] 参照图31c的部分(b)、部分(c)和部分(d),示出媒体播放应用的扩展快捷图标3115。根据各种实施例,扩展快捷图标3115可包括表示媒体播放应用的图像3115a和/或指示符3115b。根据各种实施例,图像3115a可对应于快捷图标3113的图像3113a。根据各种实施例,指示符3115b可指示正在通过媒体播放应用播放媒体(例如,音乐或视频)。根据各种实施例,指示符3115b可指示正在播放的至少一个媒体(例如,播放列表中包括的至少一个媒体)的数量(例如,“1”)。根据各种实施例,扩展快捷图标3115可提供与扩展快捷图标3115的尺寸对应的不同信息和/或功能。根据各种实施例,扩展快捷图标3115可包括表示正在播放的媒体的图像3115c(例如,缩略图图像)。根据各种实施例,扩展快捷图标3115可包括提供媒体播放应用的功能的至少一个菜单3115d和3115e。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)菜单3115d或3115e,则可执行媒体播放应用的相应功能。根据各种实施例,菜单3115d可通过媒体应用提供媒体播放开始功能和/或暂停功能。根据各种实施例,菜单3115d可指示媒体播放应用的当前状态(例如,播放媒体或不播放媒体)。根据各种实施例,至少一个菜单3115e可提供前一媒体播放功能、播放开始功能或暂停功能和/或下一媒体播放功能。参照图31c的部分(d),根据各种实施例,扩展快捷图标3115可包括提供扩展快捷图标3115的功能的菜单3115f。根据各种实施例,菜单3115f可提供向外部电子装置共享所选择的(例如,播放的)媒体的功能。

[0353] 参照图31c的部分(e),示出媒体播放应用的小组件3117。根据各种实施例,小组件3117可包括表示媒体播放应用的图像3117a、菜单3117b和/或小组件屏幕3117c。根据各种实施例,图像3117a可对应于快捷图标3113的图像3113a和/或扩展快捷图标3115的图像3115a。根据各种实施例,菜单3117b可包括关于通过媒体播放应用正在播放的媒体的信息(例如,“Odesza-Loyal(官方M/V)”)。根据各种实施例,小组件屏幕3117c可包括表示正在播放的媒体的图像3117d(例如,缩略图图像)、关于媒体播放应用的信息和/或提供媒体播放应用的信息和/或功能的至少一个菜单3117e和3117h,和/或提供小组件3117的功能的至少一个菜单3117f和3117g。根据各种实施例,至少一个菜单3117e可对应于至少一个菜单3115e。例如,至少一个菜单3117e可提供前一媒体播放功能、播放开始功能或暂停功能和/或下一媒体播放功能。例如,至少一个菜单3117e可指示媒体播放应用的当前状态(例如,播放媒体或不播放媒体)。根据各种实施例,菜单3117h可提供调整正在播放的媒体的播放部分的功能。根据各种实施例,菜单3117h可指示正在播放的媒体的播放时间。根据各种实施例,菜单3117f可提供向外部电子装置共享所选择的(例如,播放的)媒体的功能。根据各种实施例,菜单3117g可提供隐藏小组件的显示的功能。

[0354] 图31d示出根据本公开的实施例的地图应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件。

[0355] 参照图31d的部分 (a), 示出地图应用的快捷图标3119。根据各种实施例, 快捷图标3119可包括表示地图应用的图像3119a。根据各种实施例, 如果选择快捷图标3109, 则可执行地图应用。

[0356] 参照图31d的部分 (b) 至部分 (h), 示出地图应用的扩展快捷图标3121。根据各种实施例, 扩展快捷图标3121可包括表示地图应用的图像3121a。根据各种实施例, 图像3121a可对应于快捷图标3119的图像3119a。扩展快捷图标3121可提供与扩展快捷图标3121的尺寸对应的不同信息和/或功能。根据各种实施例, 扩展快捷图标3121可提供关于目的地的信息。例如, 参照图31d的部分 (b), 扩展快捷图标3121可提供关于目的地的图像 (例如, 目的地的周围的地图图像)。例如, 参照图31d的部分 (c) 至部分 (h), 扩展快捷图标3121可提供关于目的地的文本3121c (例如, 目的地的名称)。根据各种实施例, 扩展快捷图标3121可提供关于从当前位置的目的地的路线信息。例如, 参照图31d的部分 (d) 至部分 (h), 扩展快捷图标3121可提供关于路线的方向和/或距离的信息3121e和/或估计的所需时间和/或距离信息3121f和3121g。根据各种实施例, 扩展快捷图标3121可包括提供执行地图应用的功能的菜单3121d。

[0357] 参照图31d的部分 (i), 示出地图应用的小组件3123。根据各种实施例, 小组件3123可包括表示地图应用的图像3123a、菜单3123b和/或小组件屏幕3123c。根据各种实施例, 图像3123a可对应于快捷图标3119的图像3119a和/或扩展快捷图标3121的图像3121a。根据各种实施例, 菜单3123b可提供关于目的地的信息 (例如, “Kith街, 旧金山”) 和/或关于目的地的路线信息 (例如, “35分钟 (14英里)”)。根据各种实施例, 小组件屏幕3123c可以以图像和/或文本的形式提供关于目的地的信息和/或关于目的地的路线信息。根据各种实施例, 小组件屏幕3123c可显示提供地图应用的功能的菜单3123d。根据各种实施例, 如果选择菜单3123d, 则可基于关于目的地的信息和/或关于目的地的路线信息来显示地图应用的执行屏幕。

[0358] 图31e示出根据本公开的实施例的订购应用的快捷图标、扩展快捷图标和小组件。

[0359] 参照图31e的部分 (a), 示出订购应用的快捷图标3125。根据各种实施例, 快捷图标3125可包括表示订购应用的图像3125a和/或指示符3125b。根据各种实施例, 指示符3125b可指示发生与订购应用相关的事件。例如, 指示符3125b可指示对与订购应用相关的订购状态 (例如, 配送开始) 进行改变。根据各种实施例, 如果选择快捷图标3125, 则可执行订购应用。

[0360] 参照图31e的部分 (b) 至部分 (d), 示出订购应用的扩展快捷图标3127。根据各种实施例, 可包括表示订购应用的图像3127a和/或指示符3127b。根据各种实施例, 图像3127a可对应于快捷图标3125的图像3125a。根据各种实施例, 指示符3127b可指示发生与订购应用相关的事件。例如, 指示符3127b可指示对与订购应用相关的订购状态 (例如, 配送开始) 进行改变。根据各种实施例, 指示符3127b可指示与订购应用相关的发生的事件的数量 (例如, “1”)。根据各种实施例, 一起参照图25c, 订购应用可以是不支持显示提供应用的功能的菜单的功能的应用。根据各种实施例, 扩展快捷图标3127可包括提供与扩展快捷图标3127相关的功能的至少一个对象3127c。例如, 扩展快捷图标3127可包括提供选择扩展快捷图标3127的功能的对象 (例如, “选择项目”)、提供从主屏幕移除扩展快捷图标3127的功能的对

象(例如,“从主页移除”)、提供停用对扩展快捷图标3127的选择的功能的对象(例如,“禁用”)和/或提供显示关于与扩展快捷图标3127对应的应用的详细信息的功能的对象(例如,“应用信息”)。根据各种实施例,扩展快捷图标3127中包括的对象3127c的数量可对应于扩展快捷图标3127的尺寸(例如,与其成比例)。

[0361] 参照图31e的部分(e),示出订购应用的小组件3129。根据各种实施例,小组件3129可包括表示订购应用的图像3129a、菜单3129b和/或小组件屏幕3129c。根据各种实施例,图像3129a可对应于快捷图标3125的图像3125a和/或扩展快捷图标3127的图像3127a。根据各种实施例,菜单3129b可提供关于与订购应用相关的事件发生的实时信息。例如,菜单3129b可包括与开始的配送有关的关于配送目的地的信息(例如,“276市场街道”)和/或关于到目的地的剩余估计时间的信息(例如,“3分钟”)。根据各种实施例,小组件屏幕3129c可实时提供关于发生的事件的详细信息。例如,小组件屏幕3129c可包括关于订购或配送的当前状态的信息(例如,“您的订购被接受”、“食物准备好”和/或“立即配送”)。例如,小组件屏幕3129c可包括关于直到配送到达目的地的剩余的估计时间的信息(例如,“3分钟”)。

[0362] 图32a示出根据本公开的实施例的呼叫应用的扩展快捷图标。

[0363] 参照图32a,根据各种实施例,呼叫应用的扩展快捷图标3201可包括表示呼叫应用的图像3201a和/或提供与呼叫应用相关的信息和/或功能的至少一个菜单3201b。根据各种实施例,菜单3201b可包括例如最近呼叫的呼叫者的姓名。菜单3201b可以是基于用户的设置(例如,当用户设置为暴露特定信息时)提供附加信息和/或功能的菜单。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)图像3201a或菜单3201b,则可显示呼叫应用的执行屏幕。例如,如果选择图像3201a,则可显示与呼叫应用的初始状态对应的执行屏幕。例如,如果选择菜单3201b,则可显示与对应于菜单3201b的呼叫应用的特定状态对应的执行屏幕。例如,在通过菜单3201b显示最近呼叫的呼叫者的姓名的情况下,如果选择菜单3201b,则可显示包括与最近呼叫的呼叫者的姓名对应的最近呼叫的细节的呼叫应用的执行屏幕。例如,在通过菜单3201b显示最近呼叫的呼叫者的姓名的情况下,如果选择菜单3201b,则可在与最近呼叫的呼叫者的姓名对应的联系人处进行呼叫。

[0364] 图32b示出根据本公开的实施例的相机应用的扩展快捷图标。

[0365] 参照图32b,根据各种实施例,相机应用的扩展快捷图标3203可包括表示相机应用的图像3203a和/或提供与相机应用相关的信息和/或功能的至少一个菜单3203b和3203c。根据各种实施例,菜单3203b可包括例如与正在通过相机应用捕获的图像对应的预览图像。菜单3203b可以是基于应用设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)提供附加信息和/或功能的菜单。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)图像3203a或菜单3203b,则可显示相机应用的执行屏幕。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)菜单3203b,则可捕获与预览图像对应的捕获图像。根据各种实施例,菜单3203c可提供例如切换相机应用的捕获模式(例如,通过前置相机的捕获模式或通过后置相机的捕获模式)的功能。

[0366] 图32c示出根据本公开的实施例的视频播放应用的扩展快捷图标。

[0367] 参照图32c,根据各种实施例,视频播放应用的扩展快捷图标3205可包括表示视频播放应用的图像3205a和/或提供与视频播放应用相关的信息和/或功能的至少一个菜单3205b和3205c。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)图像3205a,则可显示与视频播放应用的初始状态对应的执行屏幕。根据各种实施例,菜单3205b可包括例如最近通过视频播放

应用播放的视频(或正在播放的视频)的图像(例如,缩略图)。菜单3205b可以是基于应用设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)提供附加信息和/或功能的菜单。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)菜单3205b,则可显示用于播放视频播放应用的最近播放的视频(或当前播放的视频)的执行屏幕。根据各种实施例,菜单3205c可通过视频播放应用提供视频播放开始功能和/或暂停功能。根据各种实施例,菜单3205c可指示视频播放应用的当前状态(例如,播放视频或不播放视频)。

[0368] 图32d示出根据本公开的实施例的音乐播放应用的扩展快捷图标。

[0369] 参照图32d,根据各种实施例,音乐播放应用的扩展快捷图标3207可包括表示音乐播放应用的图像3207a和/或提供与音乐播放应用相关的信息和/或功能的至少一个菜单3207b和3207c。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)图像3207a,则可显示与音乐播放应用的初始状态对应的执行屏幕。根据各种实施例,菜单3207b可包括例如最近通过音乐播放应用播放的音乐(或正在播放的音乐)的图像(例如,缩略图)。菜单3207b可以是基于应用设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)提供附加信息和/或功能的菜单。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)菜单3207b,则可显示用于播放音乐播放应用的最近播放的音乐(或当前播放的音乐)的执行屏幕。根据各种实施例,菜单3207c可通过音乐播放应用提供音乐播放开始功能和/或暂停功能。根据各种实施例,菜单3207c可指示音乐播放应用的当前状态(例如,播放音乐或不播放音乐)。

[0370] 图32e示出根据本公开的实施例的配送应用的扩展快捷图标。

[0371] 参照图32e,根据各种实施例,配送应用的扩展快捷图标3209可包括表示配送应用的图像3209a和/或提供与配送应用相关的信息和/或功能的至少一个菜单3209b。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)图像3209a,则可显示与配送应用的初始状态对应的执行屏幕。根据各种实施例,菜单3209b可包括关于与配送应用相关的事件的信息。例如,菜单3209b可包括与配送应用相关的关于开始的配送的估计到达时间的信息。菜单3209b可以是基于应用设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)提供附加信息和/或功能的菜单。根据各种实施例,如果选择菜单3209b,则可显示包括与关于估计到达时间的信息对应的关于配送的详细信息配送应用的执行屏幕。

[0372] 图32f示出根据本公开的实施例的支付应用的扩展快捷图标。

[0373] 参照图32f,根据各种实施例,支付应用的扩展快捷图标3211可包括表示支付应用的图像3211a和/或提供与支付应用相关的信息和/或功能的至少一个菜单3211b。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)图像3211a,则可显示与支付应用的初始状态对应的执行屏幕。根据各种实施例,菜单3211b可显示例如在支付应用中注册的用于由支付应用支付的条形码。条形码可以是基于应用的设置(例如,当应用被设置为提供特定信息时)的附加信息。根据各种实施例,如果选择(例如,触摸)菜单3211b,例如,可显示包括条形码的支付应用的执行屏幕。例如,执行屏幕上包括的条形码可大于通过菜单3211b显示的条形码。根据各种实施例,如果识别出菜单3211b上的用户手势(例如,向右的轻扫手势),则可将通过菜单3211b显示的条形码改变为在支付应用中注册的另一条形码。根据各种实施例,可改变在菜单3211b上显示的图像(例如,条形码)。例如,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在通过菜单3211b显示条形码的状态下识别电子装置的位置,并且当识别的位置与被设置为显示特定信息(例如,关于周围商店的优惠券信息)的地点(例如,商店)相关时(例如,当位于

周围时),电子装置101可通过菜单3211b显示特定信息(例如,关于周围商店的优惠券信息)而不是条形码。例如,特定信息(例如,关于周围商店的优惠券信息)可以是基于使用相关信息(例如,用户的当前位置、当前时间和/或用户使用应用的方式)的附加信息。或者,电子装置(例如,图1a的电子装置101)可在菜单3211b没有被显示的状态下(例如,在显示支付应用的快捷图标而不是扩展快捷图标的状态下)识别电子装置的位置,并且当识别的位置与被设置为显示特定信息(例如,关于周围商店的优惠券信息)的地点(例如,商店)相关时(例如,当位于周围时),电子装置101可显示菜单3211b(例如,将支付应用的快捷图标改变为扩展快捷图标)并通过菜单3211b显示特定信息(例如,关于周围商店的优惠券信息)。

[0374] 图33是示出根据本公开的实施例的网络环境中的电子装置的框图。

[0375] 参照图33,网络环境3300中的电子装置可经由第一网络3398(例如,短距离无线通信网络)与外部电子装置3302进行通信,或者经由第二网络3399(例如,长距离无线通信网络)与外部电子装置3304或服务器3308进行通信。根据本公开的实施例,电子装置3301可经由服务器3308与外部电子装置3304进行通信。根据本公开的实施例,电子装置3301可包括处理器3320、存储器3330、输入模块3350、声音输出模块3355、显示模块3360、音频模块3370、传感器模块3376、接口3377、连接终端3378、触觉模块3379、相机模块3380、电力管理模块3388、电池3389、通信模块3390、用户识别模块(SIM)3396或天线模块3397。在一些实施例中,可从电子装置3301中省略所述部件中的至少一个(例如,连接终端3378),或者可将一个或更多个其它部件添加到电子装置3301中。根据本公开的实施例,可将所述部件中的一些部件(例如,传感器模块3376、相机模块3380、或天线模块3397)集成到单个部件(例如,显示模块3360)中。

[0376] 处理器3320可运行例如软件(例如,程序3340)来控制电子装置3301的与处理器3320连接的至少一个其它部件(例如,硬件部件或软件部件),并可执行各种数据处理或计算。根据本公开的一个实施例,作为所述数据处理或计算的至少部分,处理器3320可将从另一部件(例如,传感器模块3376或通信模块3390)接收到的命令或数据存储到易失性存储器3332中,对存储在易失性存储器3332中的命令或数据进行处理,并将结果数据存储在非易失性存储器3334中。根据本公开的实施例,处理器3320可包括主处理器3321(例如,中央处理器(CPU)或应用处理器(AP))或者与主处理器3321在操作上独立的或者相结合的辅助处理器3323(例如,图形处理单元(GPU)、神经处理单元(NPU)、图像信号处理器(ISP)、传感器中枢处理器或通信处理器(CP))。例如,当电子装置3301包括主处理器3321和辅助处理器3323时,辅助处理器3323可被配置为比主处理器3321用电更少,或者被配置为被指定用于指定的功能。可将辅助处理器3323实现为与主处理器3321分离,或者实现为主处理器3321的部分。

[0377] 在主处理器3321处于未激活(例如,睡眠)状态时,辅助处理器3323(而非主处理器3321)可控制与电子装置3301的部件之中的至少一个部件(例如,显示模块3360、传感器模块3376或通信模块3390)相关的功能或状态中的至少一些,或者在主处理器3321处于激活状态(例如,运行应用)时,辅助处理器3323可与主处理器3321一起来控制与电子装置3301的部件之中的至少一个部件(例如,显示装置3360、传感器模块3376或通信模块3390)相关的功能或状态中的至少一些。根据本公开的实施例,可将辅助处理器3323(例如,图像信号处理器或通信处理器)实现为在功能上与辅助处理器3323相关的另一部件(例如,相机模块

3380或通信模块3390)的部分。根据本公开的实施例,辅助处理器3323(例如,神经处理单元)可包括为人工智能模型处理指定的硬件结构。人工智能模型可经由机器学习来生成。这种学习可例如由执行人工智能的电子装置3301或经由单独的服务器(例如,服务器3308)来执行。学习算法可包括但不限于例如监督学习、无监督学习、半监督学习或强化学习。人工智能模型可包括多个人工神经网络层。人工神经网络可以是深度神经网络(DNN)、卷积神经网络(CNN)、递归神经网络(RNN)、受限玻尔兹曼机(RBM)、深度信念网络(DBN)、双向递归深度神经网络(BRDNN)、深度Q网络或其中两个或更多个的组合,但不限于此。另外地或可选地,人工智能模型可包括除硬件结构之外的软件结构。

[0378] 存储器3330可存储由电子装置3301的至少一个部件(例如,处理器3320或传感器模块3376)使用的各种数据。所述各种数据可包括例如软件(例如,程序3340)以及针对与其相关的命令的输入数据或输出数据。存储器3330可包括易失性存储器3332或非易失性存储器3334。

[0379] 可将程序3340作为软件存储在存储器3330中,并且程序3340可包括例如操作系统(OS)3342、中间件3344或应用3346。

[0380] 输入模块3350可从电子装置3301的外部(例如,用户)接收将由电子装置3301的其它部件(例如,处理器3320)使用的命令或数据。输入模块3350可包括例如麦克风、鼠标、键盘、键(例如,按钮)、或数字笔(例如,手写笔)。

[0381] 声音输出模块3355可将声音信号输出到电子装置3301的外部。声音输出模块3355可包括例如扬声器或接收器。扬声器可用于诸如播放多媒体或播放唱片的通用目的,接收器可用于接收呼入呼叫。根据本公开的实施例,可将接收器实现为与扬声器分离,或实现为扬声器的部分。

[0382] 显示模块3360可向电子装置3301的外部(例如,用户)视觉地提供信息。显示3360可包括例如显示器、全息装置或投影仪以及用于控制显示器、全息装置和投影仪中的相应一个的控制电路。根据本公开的实施例,显示3360可包括被配置为检测触摸的触摸传感器或被配置为测量由触摸产生的力的强度的压力传感器。

[0383] 音频模块3370可将声音转换为电信号,反之亦可。根据本公开的实施例,音频模块3370可经由输入模块3350获得声音,或者经由声音输出模块3355或与电子装置3301直接(例如,有线地)连接或无线连接的外部电子装置(例如,外部电子装置3302)的耳机输出声音。

[0384] 传感器模块3376可检测电子装置3301的操作状态(例如,功率或温度)或电子装置3301外部的环境状态(例如,用户的状态),然后产生与检测到的状态相应的电信号或数据值。根据本公开的实施例,传感器模块3376可包括例如手势传感器、陀螺仪传感器、大气压力传感器、磁性传感器、加速度传感器、握持传感器、接近传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物特征传感器、温度传感器、湿度传感器或照度传感器。

[0385] 接口3377可支持将用来使电子装置3301与外部电子装置(例如,外部电子装置3302)直接(例如,有线地)或无线连接的一个或更多个特定协议。根据本公开的实施例,接口3377可包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口或音频接口。

[0386] 连接端3378可包括连接器,其中,电子装置3301可经由所述连接器与外部电子装

置(例如,外部电子装置3302)物理连接。根据本公开的实施例,连接端3378可包括例如HDMI连接器、USB连接器、SD卡连接器或音频连接器(例如,耳机连接器)。

[0387] 触觉模块3379可将电信号转换为可被用户经由他的触觉或动觉识别的机械刺激(例如,振动或运动)或电刺激。根据本公开的实施例,触觉模块3379可包括例如电机、压电元件或电刺激器。

[0388] 相机模块3380可捕获静止图像或运动图像。根据本公开的实施例,相机模块3380可包括一个或更多个透镜、图像传感器、图像信号处理器或闪光灯。

[0389] 电力管理模块3388可管理对电子装置3301的供电。根据本公开的一个实施例,可将电力管理模块3388实现为例如电力管理集成电路(PMIC)的至少部分。

[0390] 电池3389可对电子装置3301的至少一个部件供电。根据本公开的实施例,电池3389可包括例如不可再充电的原电池、可再充电的蓄电池、或燃料电池。

[0391] 通信模块3390可支持在电子装置3301与外部电子装置(例如,外部电子装置3302、外部电子装置3304或服务器3308)之间建立直接(例如,有线)通信信道或无线通信信道,并经由建立的通信信道执行通信。通信模块3390可包括能够与处理器3320(例如,应用处理器(AP))独立操作的一个或更多个通信处理器,并支持直接(例如,有线)通信或无线通信。根据本公开的实施例,通信模块3390可包括无线通信模块3392(例如,蜂窝通信模块、短距离无线通信模块或全球导航卫星系统(GNSS)通信模块)或有线通信模块3394(例如,局域网(LAN)通信模块或电力线通信(PLC)模块)。这些通信模块中的相应一个可经由第一网络3398(例如,短距离通信网络,诸如蓝牙、无线保真(Wi-Fi)直连或红外数据协会(IrDA))或第二网络3399(例如,长距离通信网络,诸如传统蜂窝网络、第五代5G网络、下一代通信网络、互联网、或计算机网络(例如,局域网(LAN)或广域网(WAN)))与外部电子装置3304进行通信。可将这些各种类型的通信模块实现为单个部件(例如,单个芯片),或可将这些各种类型的通信模块实现为彼此分离的多个部件(例如,多个芯片)。无线通信模块3392可使用存储在用户识别模块3396中的用户信息(例如,国际移动用户识别码(IMS))识别或验证通信网络(诸如第一网络3398或第二网络3399)中的电子装置3301。

[0392] 无线通信模块3392可支持第四代4G网络之后的5G网络和下一代通信技术(例如,新空口(NR)接入技术)。NR接入技术可支持增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)或超可靠和低延迟通信(URLLC)。无线通信模块3392可支持高频带(例如,毫米波(mmWave)频带)以实现例如高数据传输速率。无线通信模块3392可支持用于确保高频带上的性能的各种技术,诸如例如波束成形、大规模多输入和多输出(大规模MIMO)、全维MIMO(FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束成形或大规模天线。无线通信模块3392可支持电子装置3301、外部电子装置(例如,外部电子装置3304)或网络系统(例如,第二网络3399)中指定的各种要求。根据本公开的实施例,无线通信模块3392可支持用于实现eMBB的峰值数据速率(例如,20Gbps或更大)、用于实现mMTC的丢失覆盖(例如,164dB或更小)、或用于实现URLLC的U平面延迟(例如,对于下行链路(DL)和上行链路(UL)中的每个0.5ms或更少,或1ms或更少的往返)。

[0393] 天线模块3397可将信号或电力发送到外部(例如,外部电子装置)或者从外部(例如,外部电子装置)接收信号或电力。根据本公开的实施例,天线模块3397可包括一个天线,所述天线包括由形成在基底(例如,印刷电路板(PCB))上的导体或导电图案形成的辐射器。

根据本公开的实施例,天线模块3397可包括多个天线(例如,天线阵列)。在这种情况下,可通过例如通信模块3390从多个天线中选择适合于在通信网络(诸如第一网络3398或第二网络3399)中使用的通信方案的至少一个天线。然后可经由所选择的至少一个天线在通信模块3390与外部电子装置之间发送或接收信号或电力。根据本公开的实施例,除了辐射器之外的其他部件(例如,射频集成电路(RFIC))可进一步被形成为天线模块3397的一部分。

[0394] 根据本公开的各种实施例,天线模块3397可形成毫米波天线模块。根据本公开的实施例,毫米波天线模块可包括印刷电路板、被设置在印刷电路板的第一表面(例如,底表面)上或与第一表面相邻并且能够支持指定的高频带(例如,毫米波频带)的RFIC,以及被设置在印刷电路板的第二表面(例如,上表面或侧表面)上或与第二表面相邻并且能够发送或接收指定的高频带的信号的多个天线(例如,阵列天线)。

[0395] 上述部件中的至少一些可经由外设间通信方案(例如,总线、通用输入输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)或移动工业处理器接口(MIPI))相互连接并在它们之间通信地传送信号(例如,命令或数据)。

[0396] 根据本公开的实施例,可经由与第二网络3399连接的服务器3308在电子装置3301和外部电子装置3304之间发送或接收命令或数据。外部电子装置3302或电子装置3304每个可以是与电子装置3301相同类型的装置,或者是与电子装置3301不同类型的装置。根据本公开的实施例,将在电子装置3301运行的全部操作或一些操作可在外部电子装置3302、外部电子装置3304或服务器3308中的一个或更多个运行。例如,如果电子装置3301应该自动执行功能或服务或者应该响应于来自用户或另一装置的请求执行功能或服务,则电子装置3301可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分,而不是运行所述功能或服务,或者电子装置3301除了运行所述功能或服务以外,还可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分。接收到所述请求的所述一个或更多个外部电子装置可执行所述功能或服务中的所请求的所述至少部分,或者执行与所述请求相关的另外功能或另外服务,并将执行的结果传送到电子装置3301。电子装置3301可在对所述结果进行进一步处理的情况下或者在不对所述结果进行进一步处理的情况下将所述结果提供作为对所述请求的至少部分答复。为此,例如,可使用云计算、分布式计算、移动边缘计算(MEC)或客户端-服务器计算技术。电子装置3301可使用例如分布式计算或移动边缘计算来提供超低延迟服务。在本公开的另一实施例中,外部电子装置3304可包括物联网(IoT)装置。服务器3308可以是使用机器学习和/或神经网络的智能服务器。根据本公开的实施例,外部电子装置3304或服务器3308可被包括在第二网络3399中。电子装置3301可被应用于基于5G通信技术或IoT相关技术的智能服务(例如,智能家居、智能城市、智能汽车或医疗保健)。

[0397] 根据各种实施例,一种电子装置可包括:柔性显示器;以及至少一个处理器。柔性显示器可通过电子设备的壳体至少部分地被暴露于外部并且通过壳体可滑动。所述至少一个处理器可被设置在壳体中。所述至少一个处理器可被配置为在所述电子装置的所述柔性显示器的第一部分被暴露于外部的状态下,在所述柔性显示器上显示用于执行第一应用的第一快捷图标,检测用于将包括所述柔性显示器的第一部分的第二部分暴露于外部的第一输入,以及基于第一输入,当第二部分的尺寸为第一阈值尺寸或更大时,在第二部分上将第一快捷图标显示为第一扩展快捷图标。第一扩展快捷图标可包括用于执行第一应用的至少

一个指定功能的至少一个菜单。第一输入可被称为第一滑动输入。

[0398] 根据各种实施例,第一扩展快捷图标可被配置为基于第一扩展快捷图标的尺寸显示预先指定数量的菜单。

[0399] 根据各种实施例,所述至少一个处理器可被配置为:识别用于执行第一应用的多个指定功能的多个菜单的优先级,基于所述优先级,识别所述多个菜单中的数量小于或等于所述预先指定数量的至少一个菜单,以及显示包括所述至少一个菜单的第一扩展快捷图标。

[0400] 根据各种实施例,所述至少一个处理器可被配置为:当所述多个菜单的数量超过所述预先指定数量时,基于所述优先级,按照所述预先指定数量每隔预定时间交替地显示所述多个菜单。

[0401] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为识别与所述多个菜单中的第一菜单相关的第一事件的发生,以及显示包括第一菜单的所述至少一个菜单。

[0402] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为通过第一菜单显示关于第一事件的信息。

[0403] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为:在第一事件发生之后,识别与第一菜单相关的第二事件的发生,以及基于识别第二事件的发生,通过第一菜单显示关于第二事件的信息。关于第二事件的信息可取代关于第一事件的信息被显示,与关于第一事件的信息一起被显示,或者每隔预定时间与关于第一事件的信息交替地被显示。

[0404] 根据各种实施例,所述至少一个处理器可被配置为:基于识别第二事件的发生,显示表示与第一菜单相关的多个事件发生的指示符,识别对第一菜单或所述指示符中的至少一个的第一用户输入,以及基于第一用户输入通过第一菜单显示关于第二事件的信息。

[0405] 根据各种实施例,第一快捷图标可被配置为响应于对第一快捷图标的第二用户输入而被显示为与第二用户输入的移动距离或移动方向中的至少一个对应的第一应用的第一扩展快捷图标。

[0406] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为检测用于将包括所述柔性显示器的第二部分的第三部分暴露到外部的第二输入,以及基于第二输入,在第三部分上显示第一扩展快捷图标,其中,连同所述至少一个菜单,第一扩展快捷图标还包括用于执行第一应用的另一功能的另一菜单。第二输入可被称为第二滑动输入。

[0407] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为检测用于将包括所述柔性显示器的第二部分的第四部分暴露到外部的第三输入,以及基于第三输入,在第四部分上显示第一应用的小组件。第三输入可被称为第三滑动输入。

[0408] 根据各种实施例,响应于对第一扩展快捷图标的第三用户输入,第一扩展快捷图标可被配置为基于第三用户输入的检测位置、移动距离或移动方向而被显示为第一应用的小组件。

[0409] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为:显示分别与多个应用对应的多个扩展快捷图标;识别对显示所述多个扩展快捷图标的区域的至少部分区域的第四用户输入,以及基于识别出第四用户输入,分别将所述多个扩展快捷图标中的包括在所述至少部分区域中至少一个扩展快捷图标显示为至少一个小组件。

[0410] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为:显示第二应用的用于执行

第二应用的第二快捷图标,以及基于第一输入,显示与第二部分的尺寸对应的第三扩展快捷图标。第三扩展快捷图标可包括与第二快捷图标相关的至少一个对象。

[0411] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为:在第一部分被暴露于外部的状态下显示分别与多个应用对应的多个快捷图标,基于第一输入识别所述多个应用中由用户指定的至少一个应用,并且显示分别与所识别的至少一个应用对应的至少一个扩展快捷图标。

[0412] 根据各种实施例,所述至少一个处理器还可被配置为:识别选择至少一个菜单中的任何一个的第五用户输入,基于识别出第五用户输入,执行与第一应用的所选择的菜单对应的功能,或者显示与第一应用的所选择的菜单对应的执行屏幕。

[0413] 根据各种实施例,一种用于控制电子装置的方法,可包括:在所述电子装置的柔性显示器的第一部分暴露于外部的状态下,在所述电子装置的所述柔性显示器上显示用于执行第一应用的第一快捷图标;检测用于将包括所述柔性显示器的第一部分的第二部分暴露于外部的第一输入;以及基于第一输入,当第二部分的尺寸为第一阈值尺寸或更大时,在第二部分上将第一快捷图标显示为第一扩展快捷图标。第一扩展快捷图标可包括用于执行第一应用的至少一个指定功能的至少一个菜单。

[0414] 根据各种实施例,第一扩展快捷图标可被配置为基于第一扩展快捷图标的尺寸显示预先指定数量的菜单。

[0415] 根据各种实施例,一种用于控制电子装置的方法,可包括:识别用于执行第一应用的多个指定功能的多个菜单的优先级;基于所述优先级,识别所述多个菜单中的数量小于或等于所述预先指定数量的至少一个菜单;以及显示包括所述至少一个菜单的第一扩展快捷图标。

[0416] 根据各种实施例,一种计算机可读非易失性记录介质可存储指令,所述指令在由电子装置的至少一个处理器执行时,使得所述至少一个处理器能够在所述电子装置的柔性显示器的第一部分暴露于外部的状态下,在所述电子装置的所述柔性显示器上显示用于执行第一应用的第一快捷图标,检测用于将包括所述柔性显示器的第一部分的第二部分暴露于外部的第一输入,以及基于第一输入,当第二部分的尺寸为第一阈值尺寸或更大时,在第二部分上将第一快捷图标显示为第一扩展快捷图标。第一扩展快捷图标可包括用于执行第一应用的至少一个指定功能的至少一个菜单。

[0417] 根据本公开的各种实施例的电子装置可以是各种类型的电子装置之一。电子装置可包括例如便携式通信装置(例如,智能电话)、计算机装置、便携式多媒体装置、便携式医疗装置、相机、可穿戴装置或家用电器。根据本公开的实施例,电子装置不限于以上所述的那些电子装置。

[0418] 应该理解的是,本公开的各种实施例以及其中使用的术语并不意图将在此阐述的技术特征限制于具体实施例,而是包括针对相应实施例的各种改变、等同形式或替换形式。对于附图的描述,相似的参考标号可用来指代相似或相关的元件。如这里所使用的,诸如“A或B”、“A和B中的至少一个”、“A或B中的至少一个”、“A、B或C”、“A、B和C中的至少一个”以及“A、B或C中的至少一个”的短语中的每一个短语可包括在与所述多个短语中的相应一个短语中一起列举出的项的所有可能组合。如这里所使用的,诸如“第1”和“第2”或者“第一”和“第二”的术语可用于将相应部件与另一部件进行简单区分,并且不在其它方面(例如,重要

性或顺序)限制所述部件。将理解的是,在使用了术语“可操作地”或“通信地”的情况下或者在不使用术语“可操作地”或“通信地”的情况下,如果一元件(例如,第一元件)被称为“与另一元件(例如,第二元件)结合”、“结合到另一元件(例如,第二元件)”、“与另一元件(例如,第二元件)连接”或“连接到另一元件(例如,第二元件)”,则意味着所述一元件可与所述另一元件直接(例如,有线地)连接、与所述另一元件无线连接、或经由第三元件与所述另一元件连接。

[0419] 如这里所使用的,术语“模块”可包括以硬件、软件或固件实现的单元,并可与其他术语(例如,“逻辑”、“逻辑块”、“部分”或“电路”)可互换地使用。模块可以是适配为执行一个或更多个功能的单个集成部件或者是该单个集成部件的最小单元或部分。例如,根据本公开的实施例,可以以专用集成电路(ASIC)的形式来实现模块。

[0420] 可将在此阐述的各种实施例实现为包括存储在存储介质(例如,内部存储器3336或外部存储器3338)中的可由机器(例如,电子装置3301)读取的一个或更多个指令的软件(例如,程序3340)。例如,在控制器的控制下,所述机器(例如,电子装置3301)的处理器(例如,处理器3320)可在使用或无需使用一个或更多个其它部件的情况下调用存储在存储介质中的所述一个或更多个指令中的至少一个指令并运行所述至少一个指令。这使得所述机器能够操作于根据所调用的至少一个指令执行至少一个功能。所述一个或更多个指令可包括由编译器产生的代码或能够由解释器运行的代码。可以以非暂时性存储介质的形式来提供机器可读存储介质。其中,术语“非暂时性”仅意味着所述存储介质是有形装置,并且不包括信号(例如,电磁波),但是该术语并不在数据被半永久性地存储在存储介质中与数据被临时存储在存储介质中之间进行区分。

[0421] 根据本公开的实施例,可在计算机程序产品中包括和提供根据本公开的各种实施例的方法。计算机程序产品可作为商品在销售者和购买者之间进行交易。可以以机器可读存储介质(例如,紧凑盘只读存储器(CD-ROM))的形式来发布计算机程序产品,或者可经由应用商店(例如,Play Store™)在线发布(例如,下载或上传)计算机程序产品,或者可直接在两个用户装置(例如,智能电话)之间分发(例如,下载或上传)计算机程序产品。如果是在线发布的,则计算机程序产品中的至少部分可以是临时产生的,或者可将计算机程序产品中的至少部分至少临时存储在机器可读存储介质(诸如制造商的服务器、应用商店的服务器或转发服务器的存储器)中。

[0422] 根据本公开的各种实施例,上述部件中的每个部件(例如,模块或程序)可包括单个实体或多个实体。多个实体中的一些可被分离地设置在不同的部件中。根据本公开的各种实施例,可省略上述部件中的一个或更多个部件,或者可添加一个或更多个其它部件。可选择地或者另外地,可将多个部件(例如,模块或程序)集成为单个部件。在这种情况下,根据本公开的各种实施例,该集成部件可仍旧按照与所述多个部件中的相应一个部件在集成之前执行一个或更多个功能相同或相似的方式,执行所述多个部件中的每一个部件的所述一个或更多个功能。根据本公开的各种实施例,由模块、程序或另一部件所执行的操作可顺序地、并行地、重复地或以启发式方式来执行,或者所述操作中的一个或更多个操作可按照不同的顺序来运行或被省略,或者可添加一个或更多个其它操作。

[0423] 虽然已经参考本公开的各种实施例示出和描述了本公开,但是本领域技术人员将理解,在不脱离由所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下,可在其

中进行形式和细节上的各种改变。

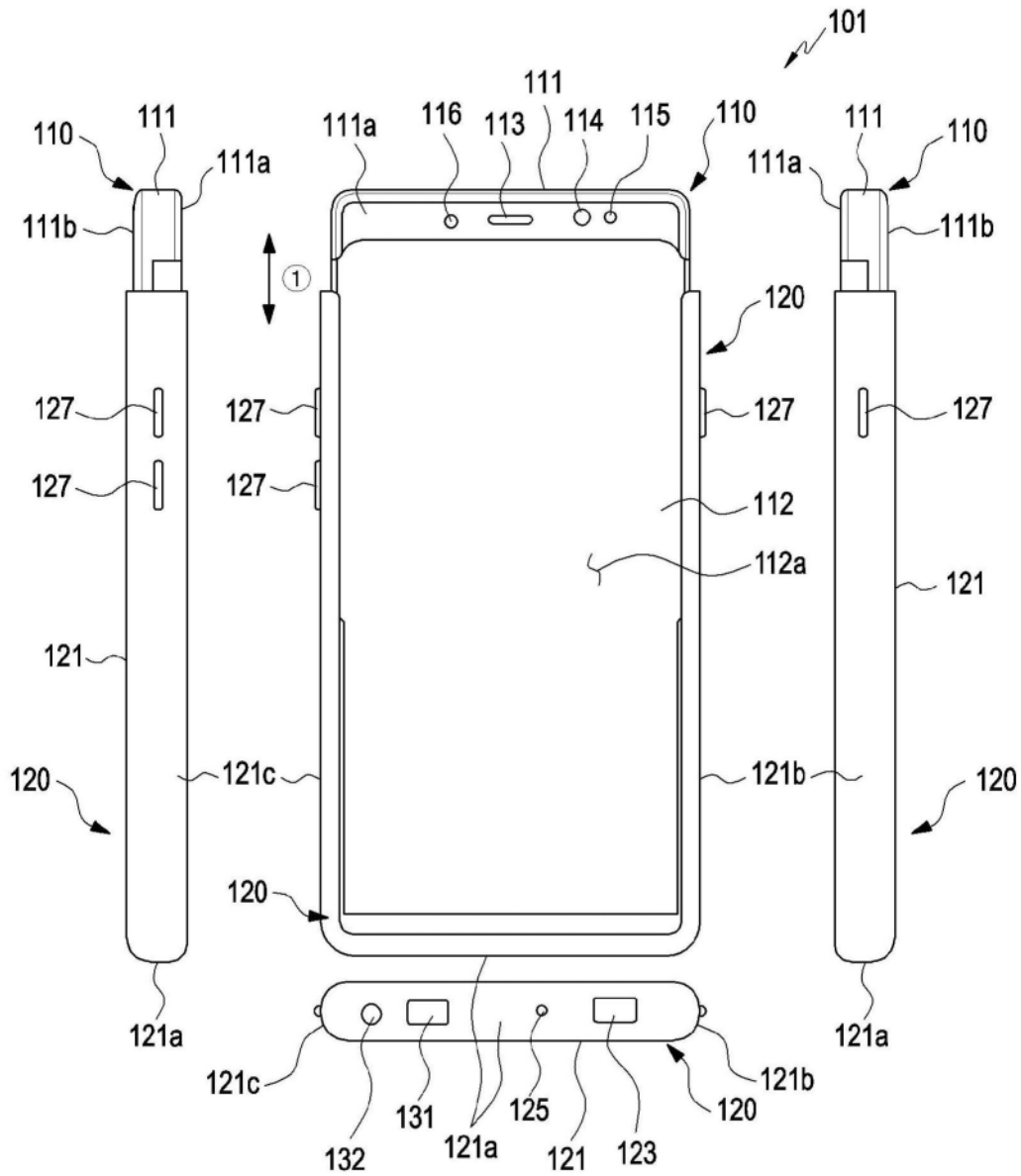


图1a

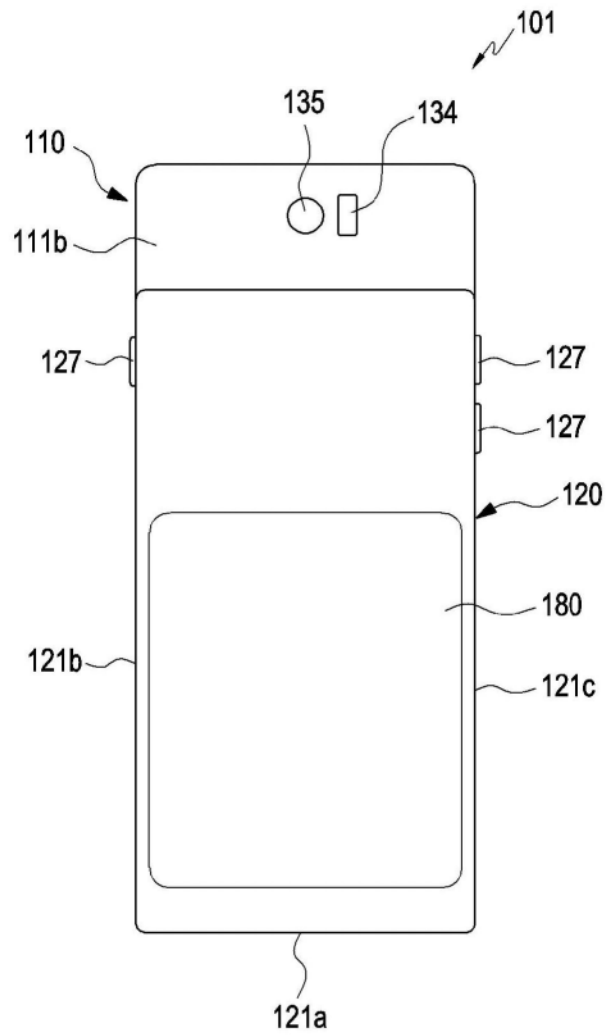


图1c

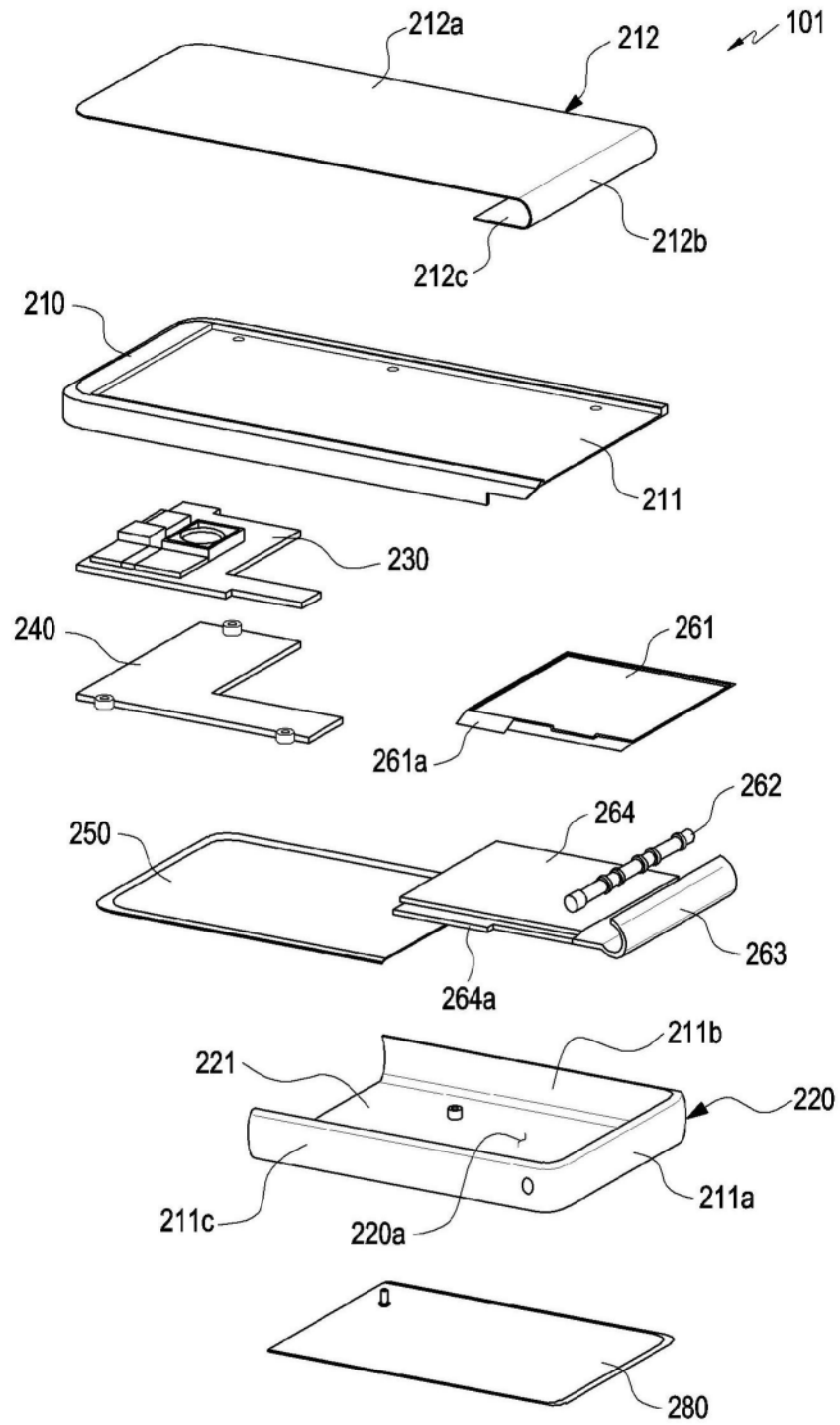


图2

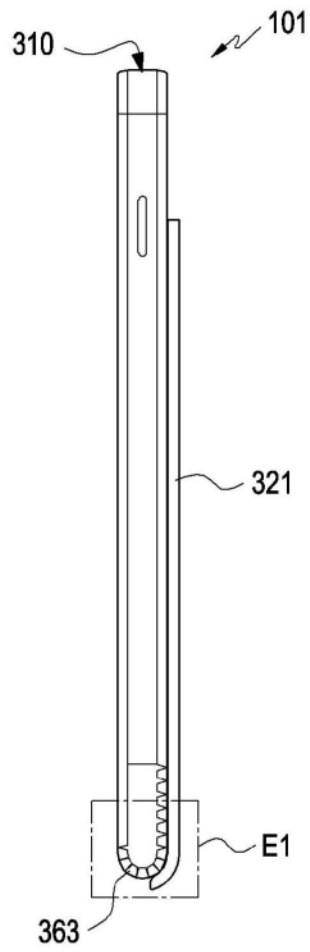


图3

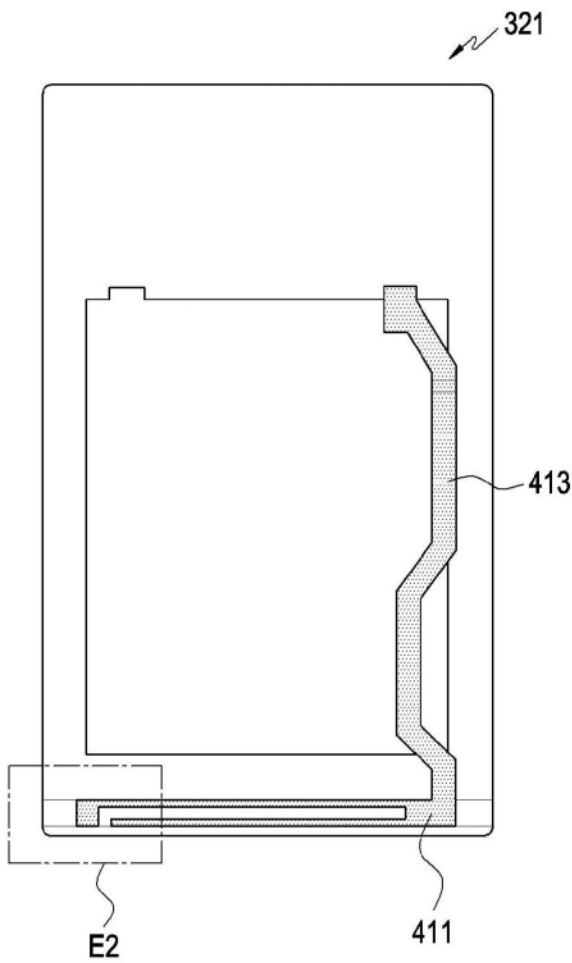


图4

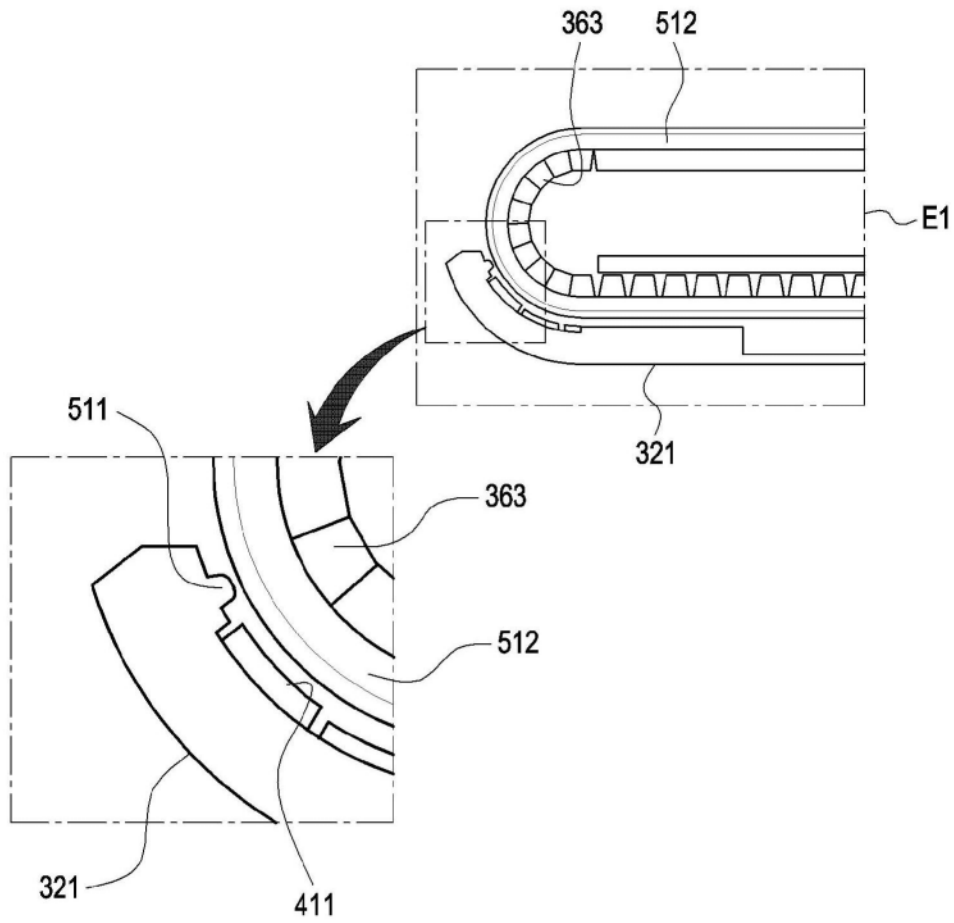


图5

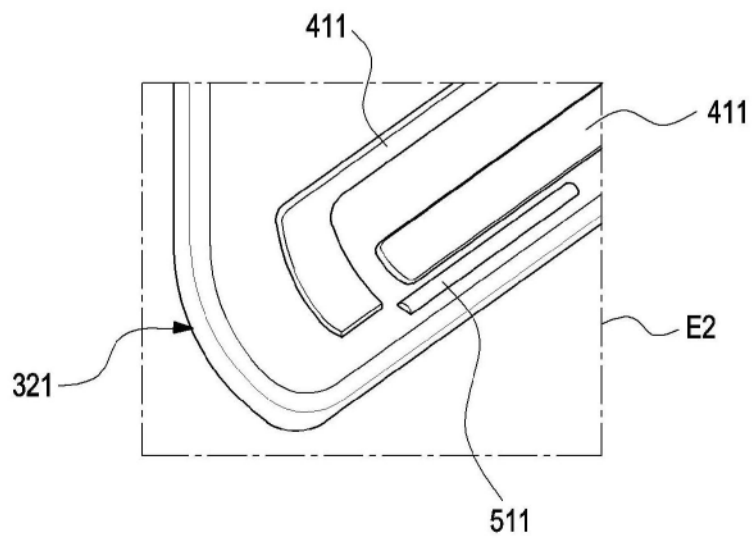


图6

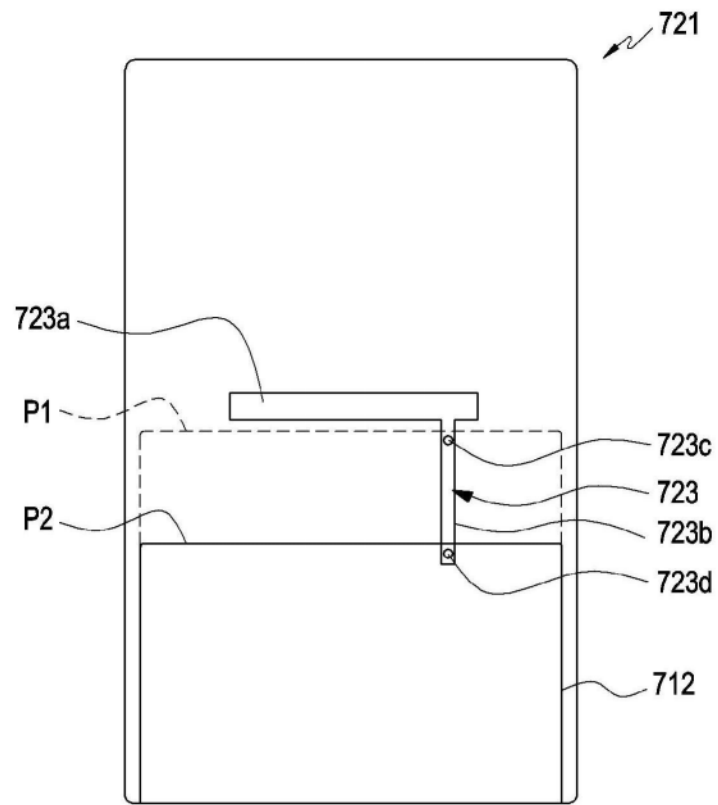


图7

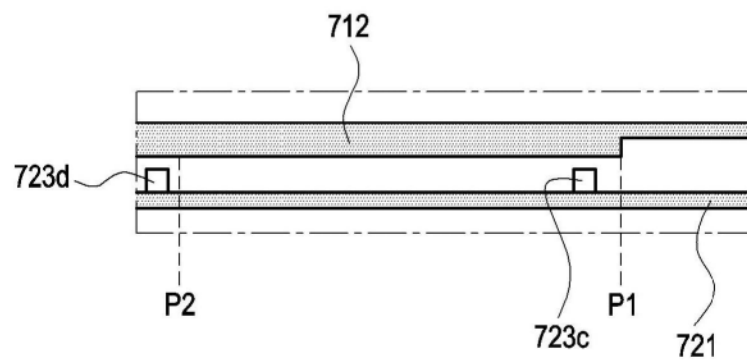


图8

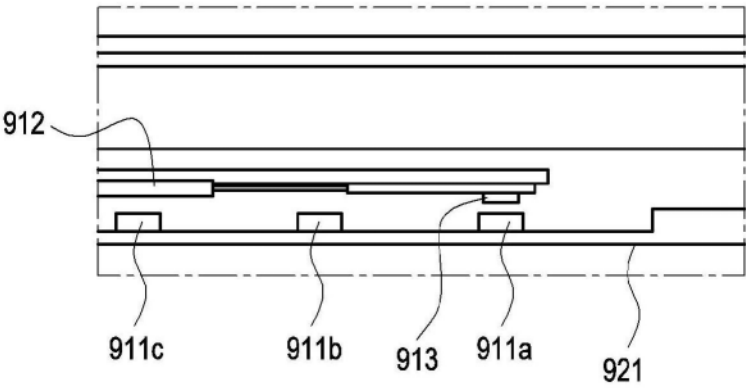


图9

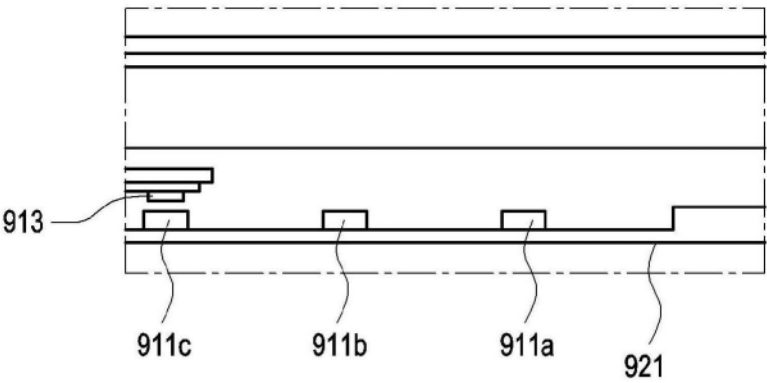


图10

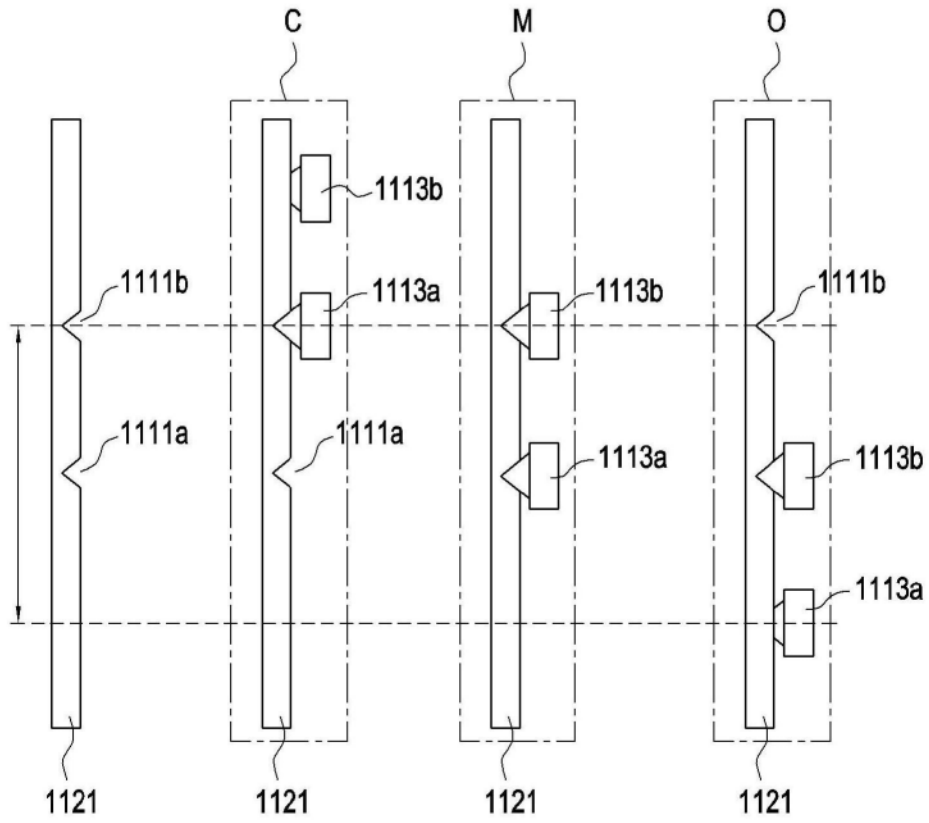


图11

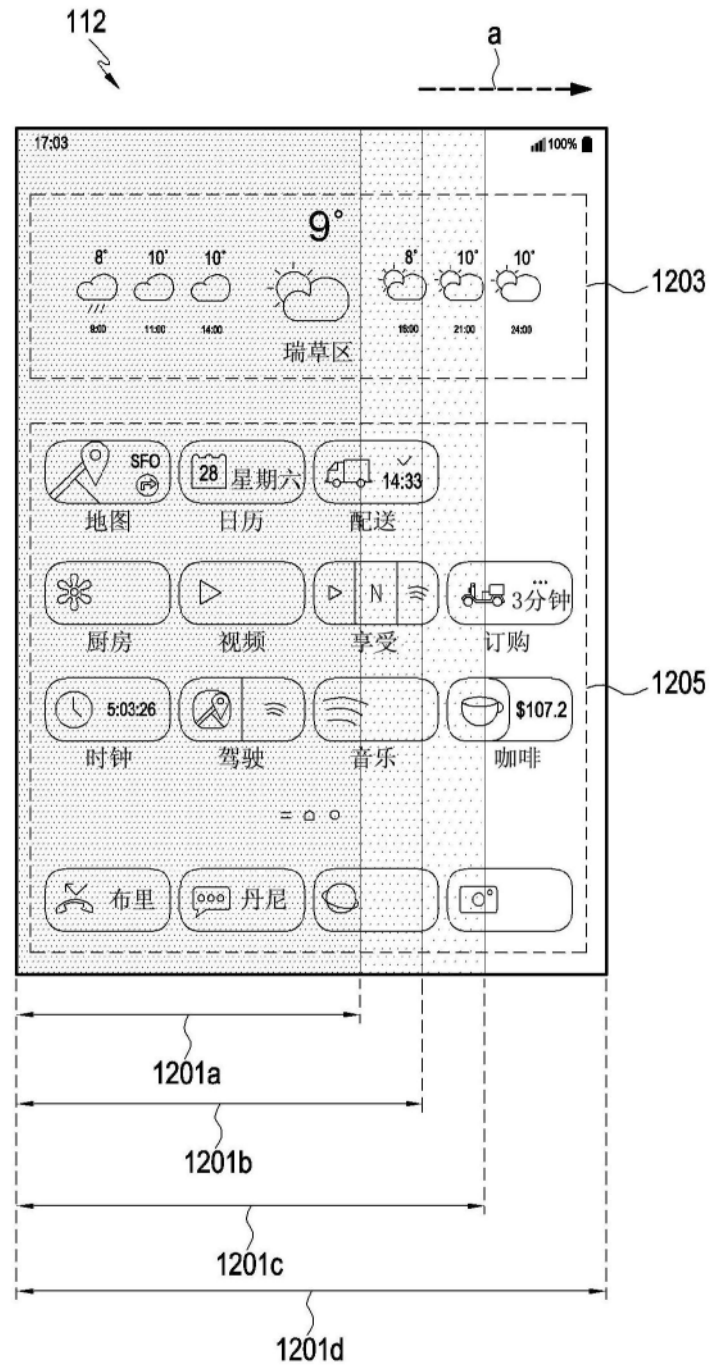


图12a

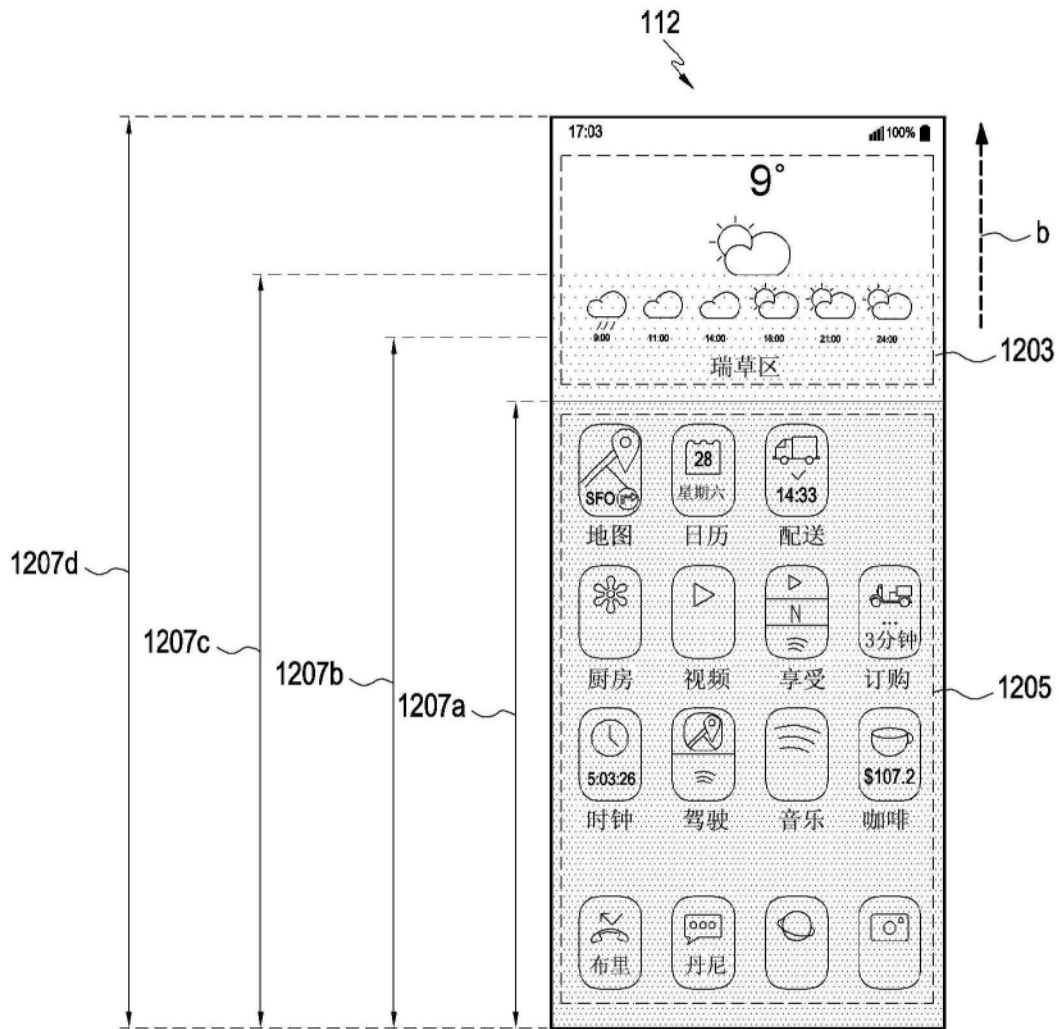


图12b

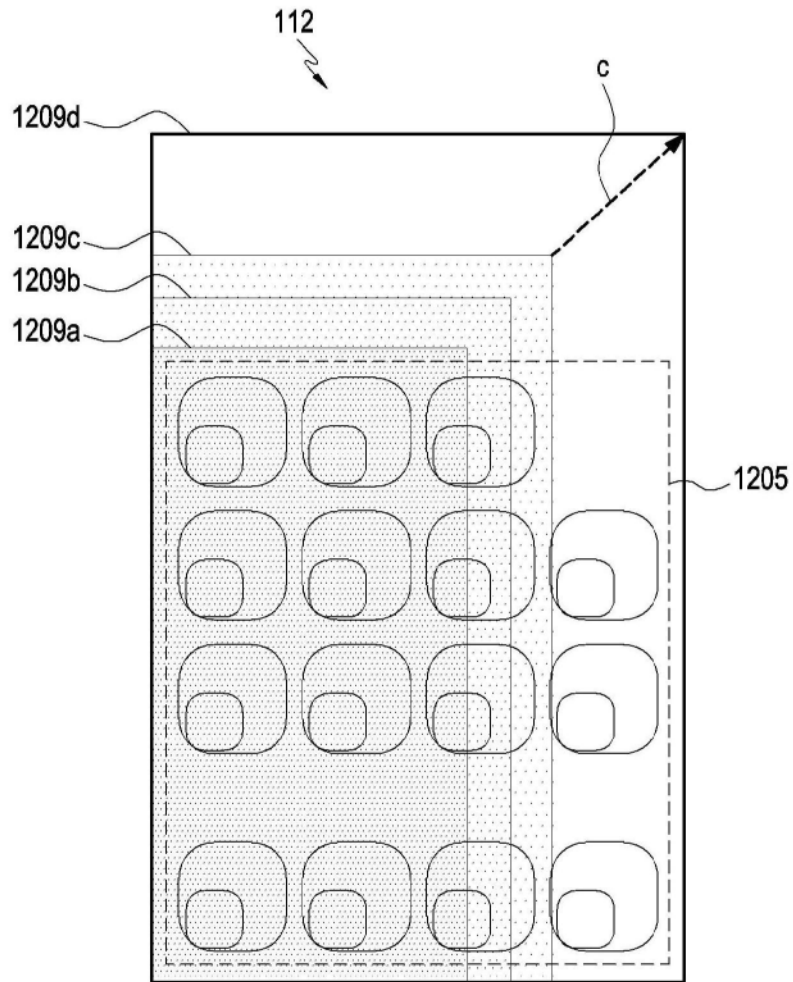


图12c

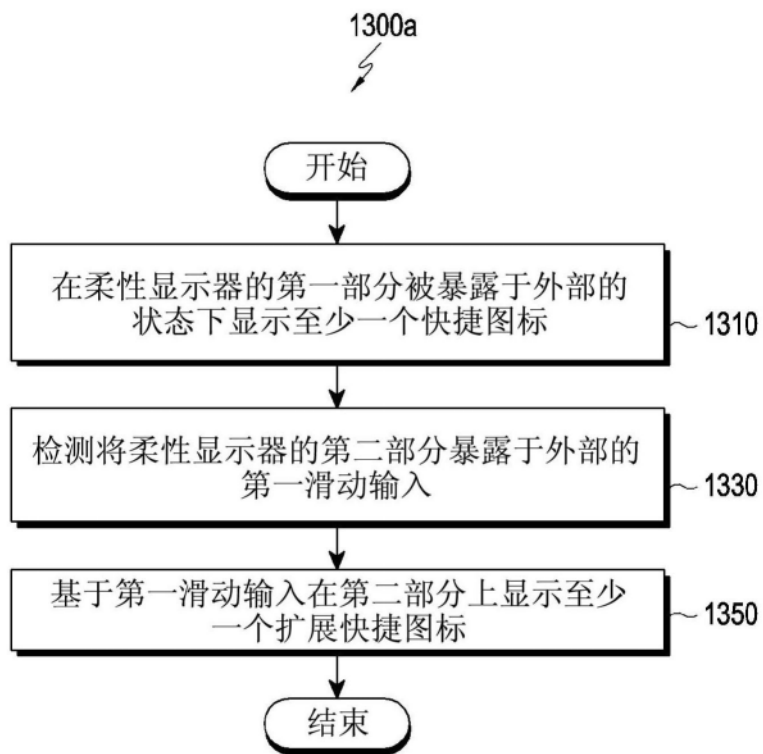


图13a

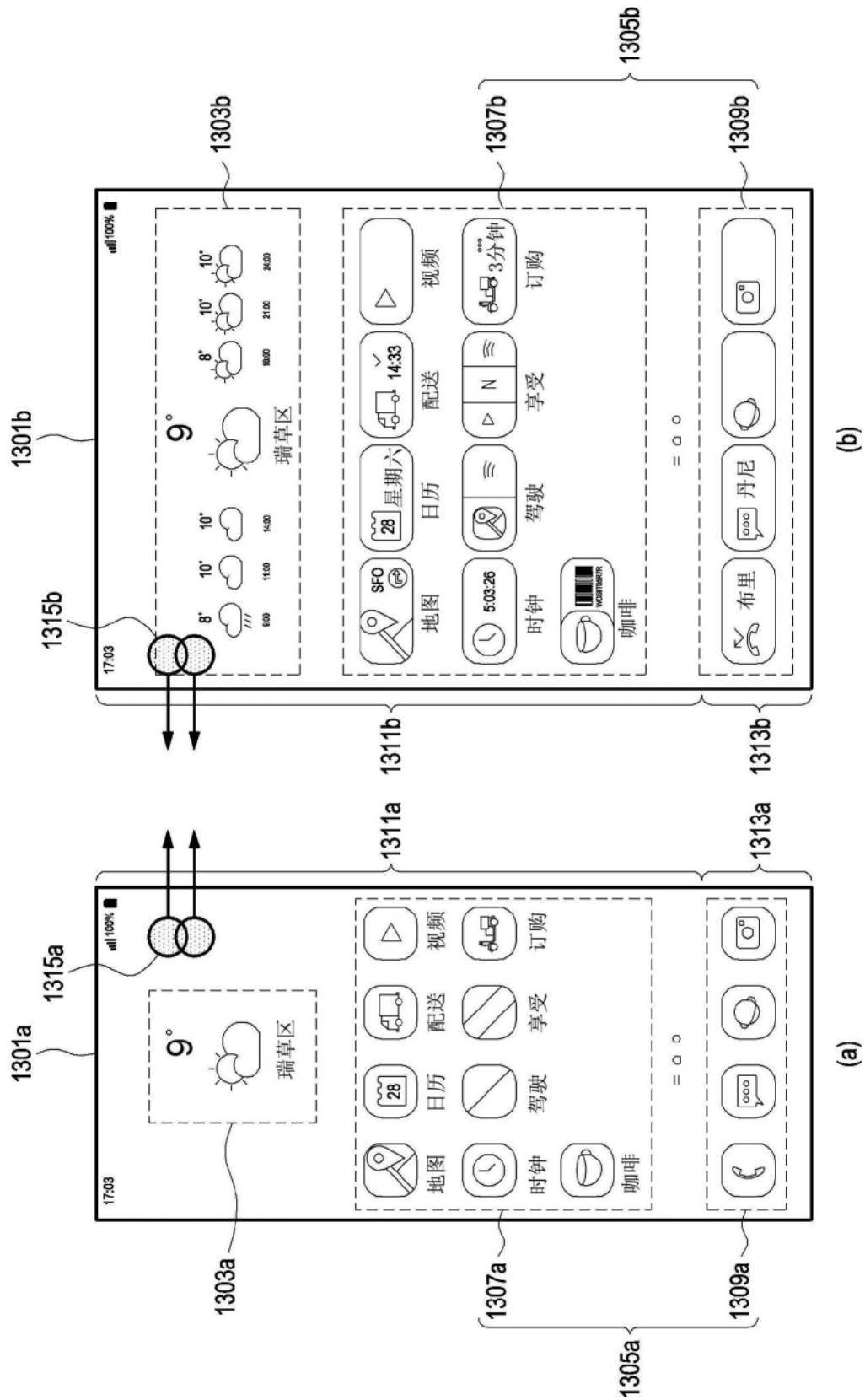


图13b

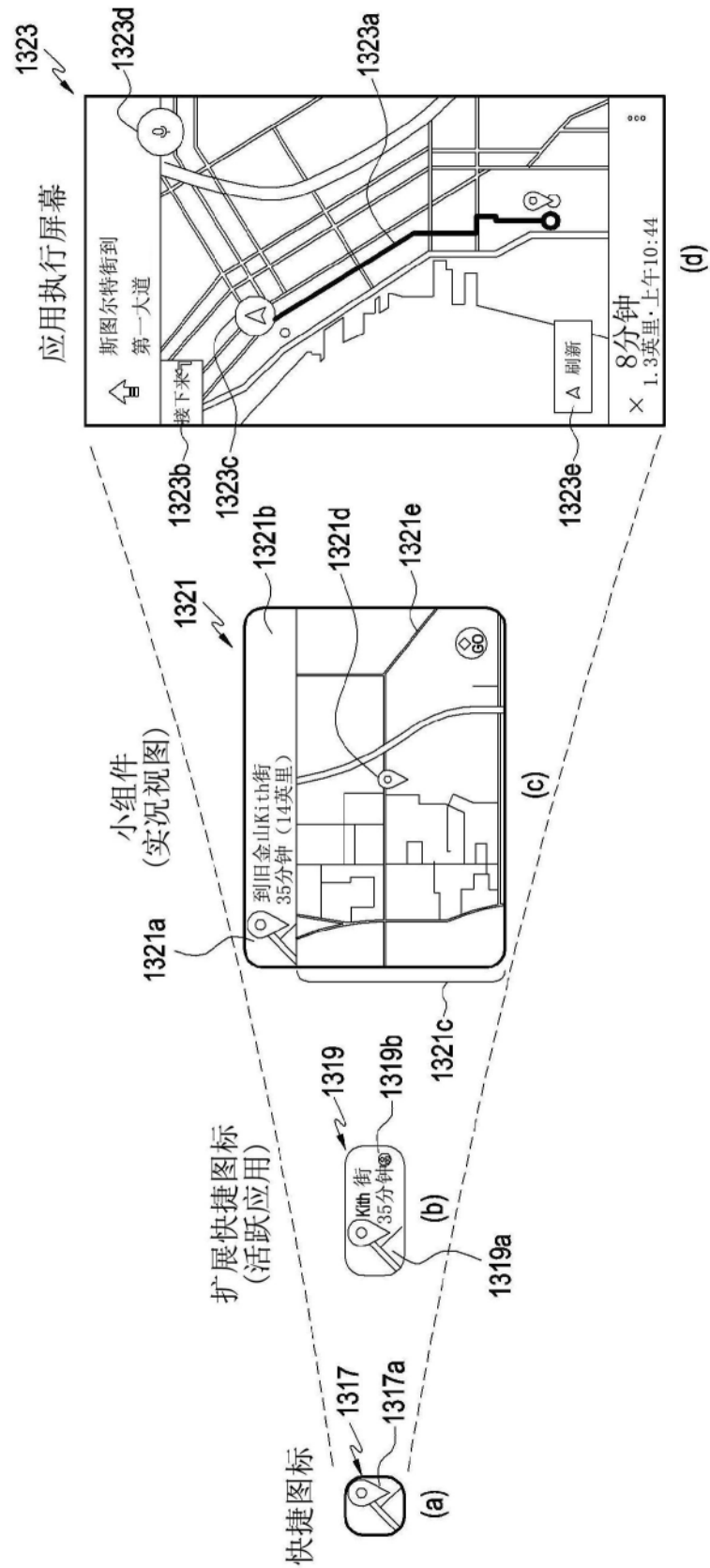


图13c

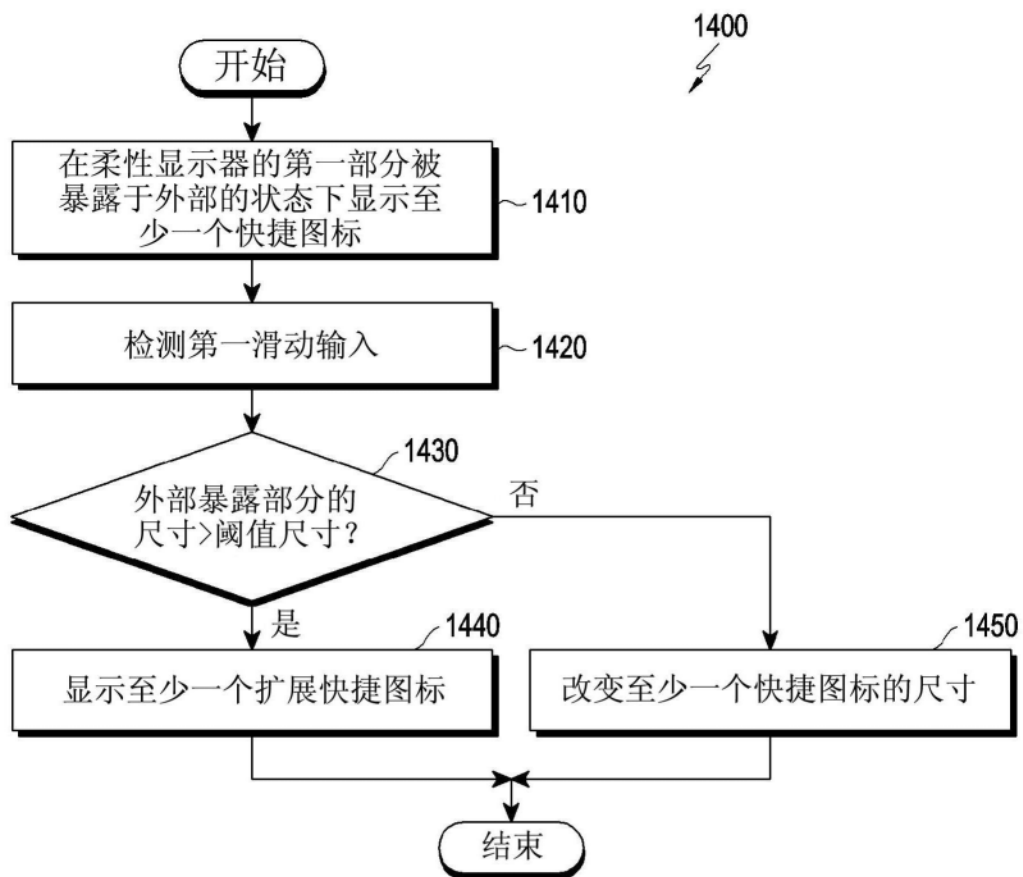


图14

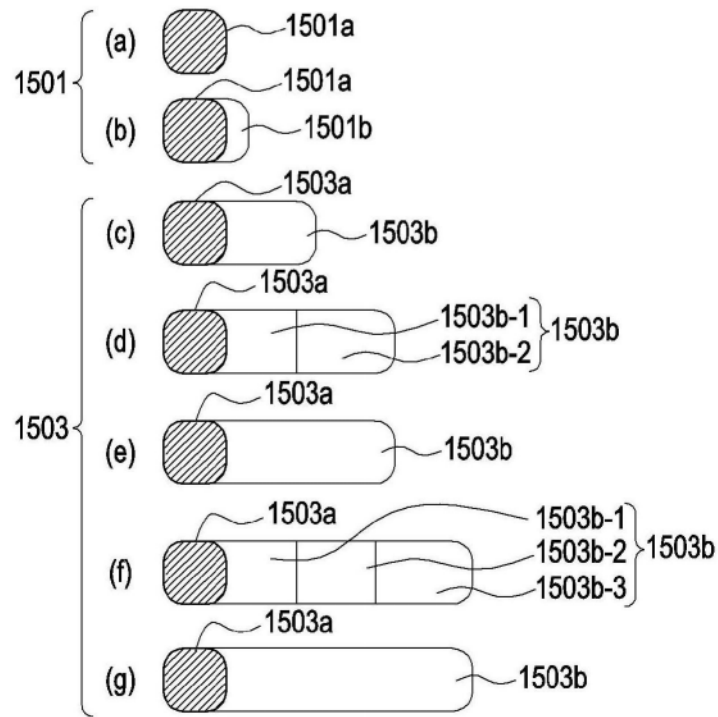


图15a

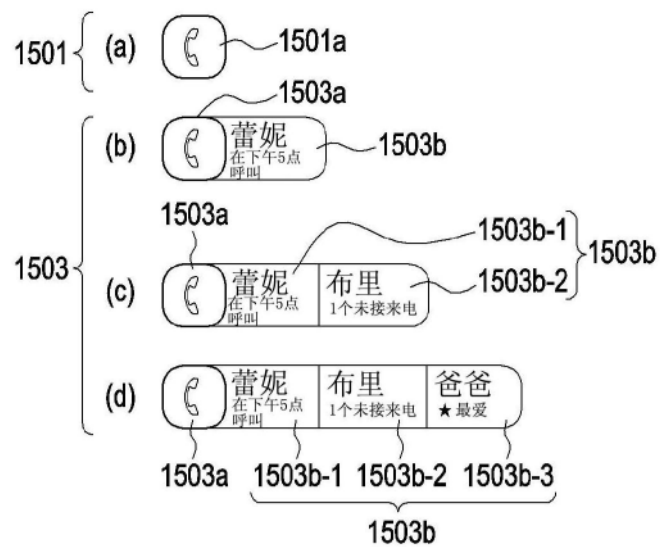


图15b

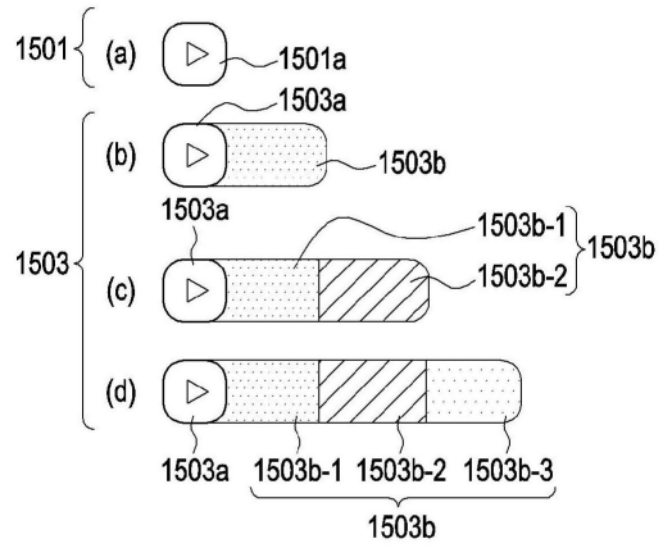


图15c

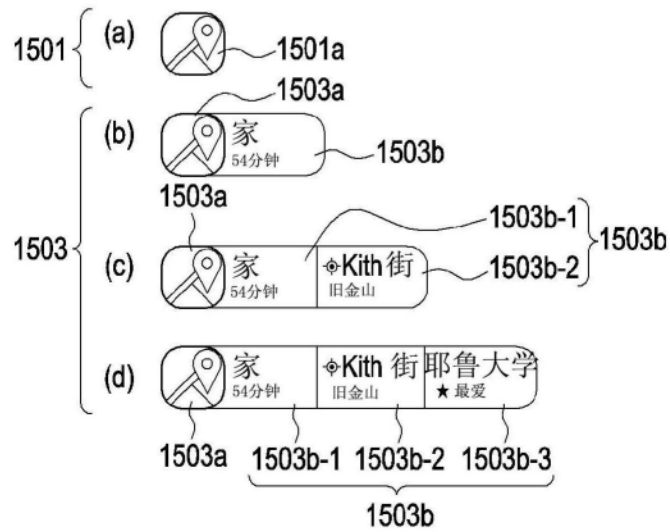


图15d

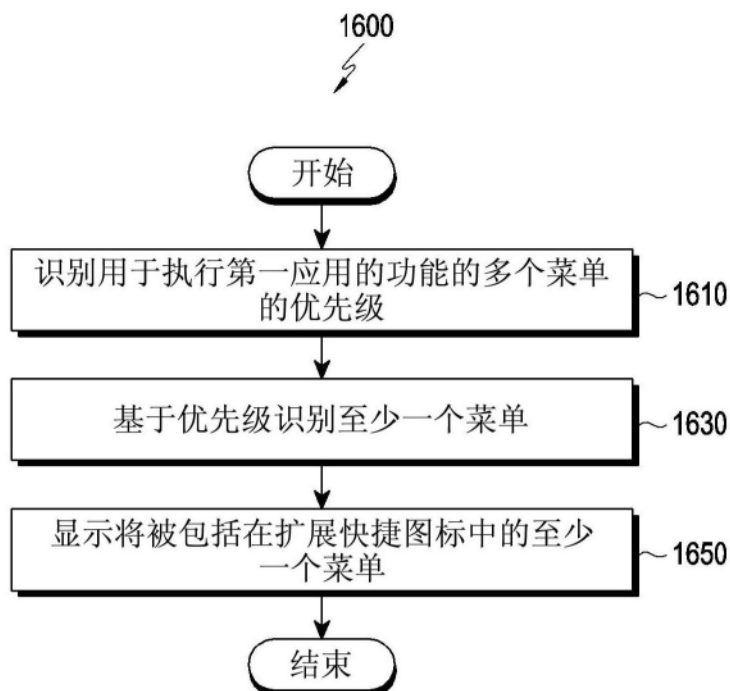


图16

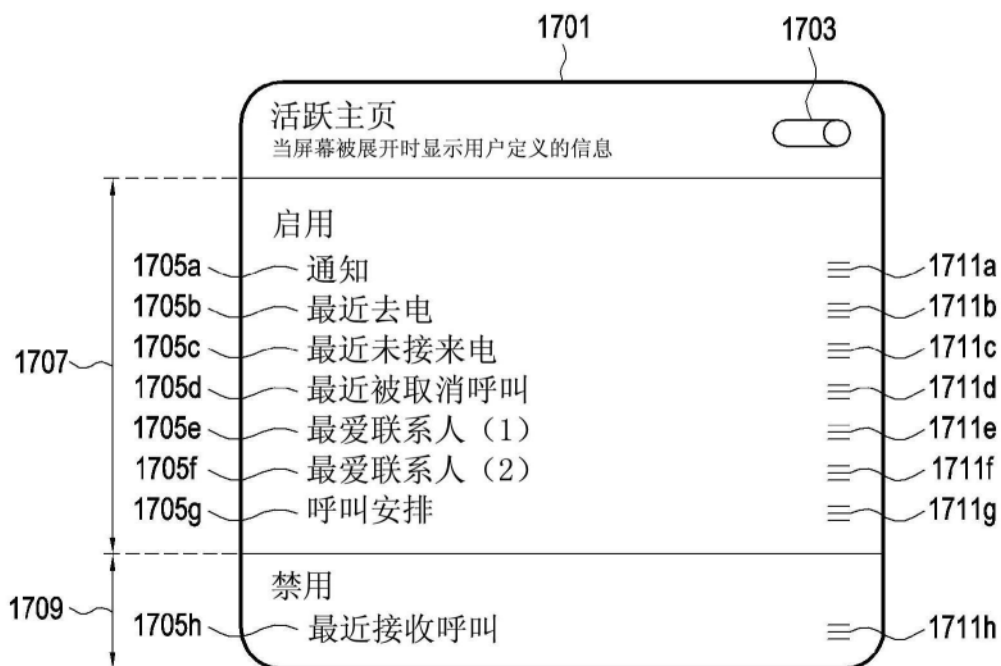


图17a

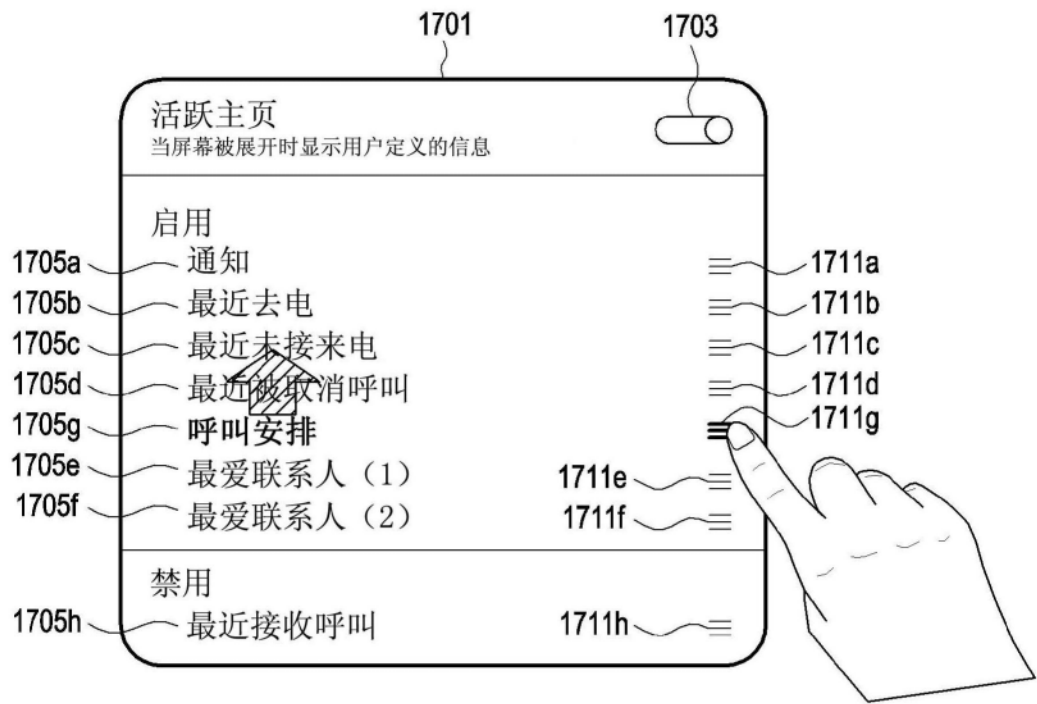


图17b

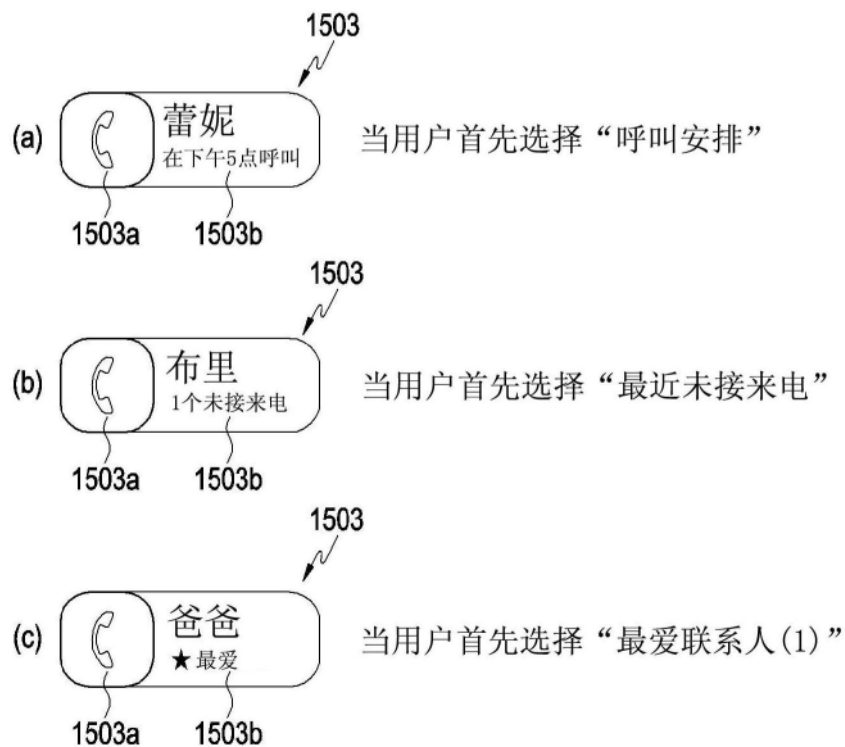


图18

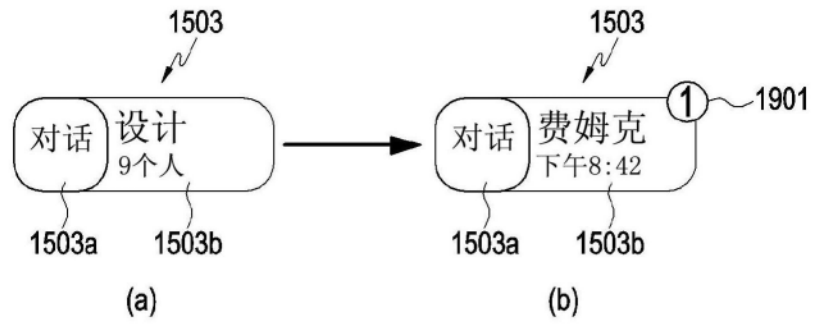


图19a

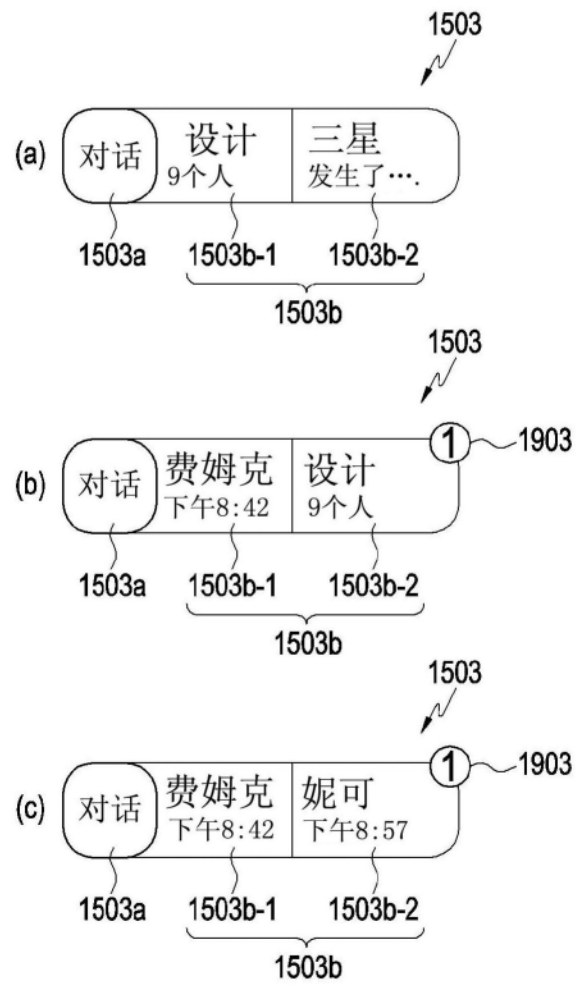


图19b

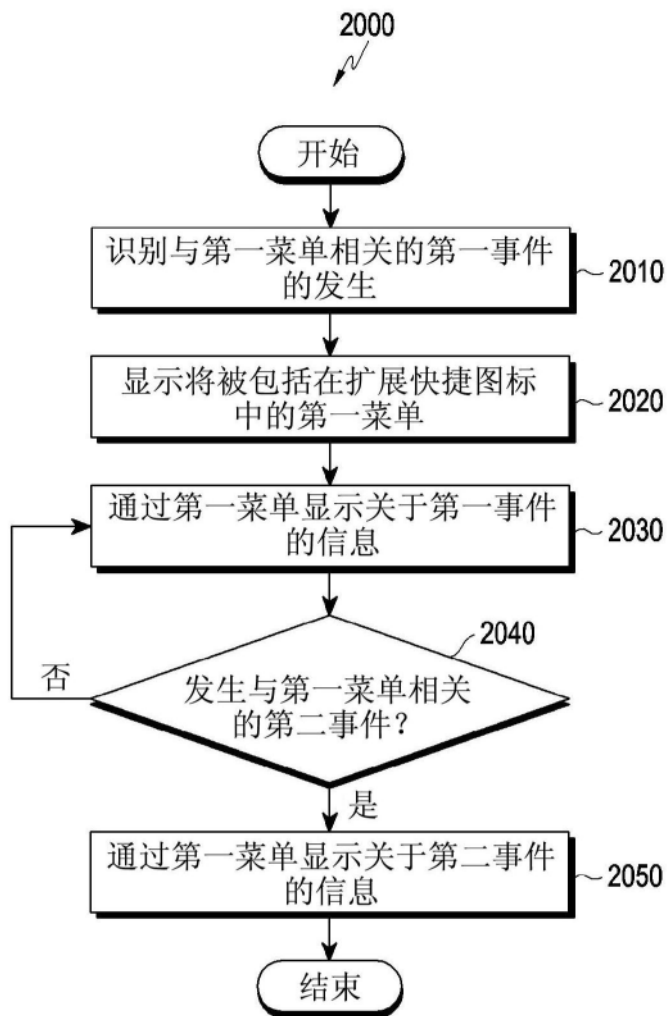


图20

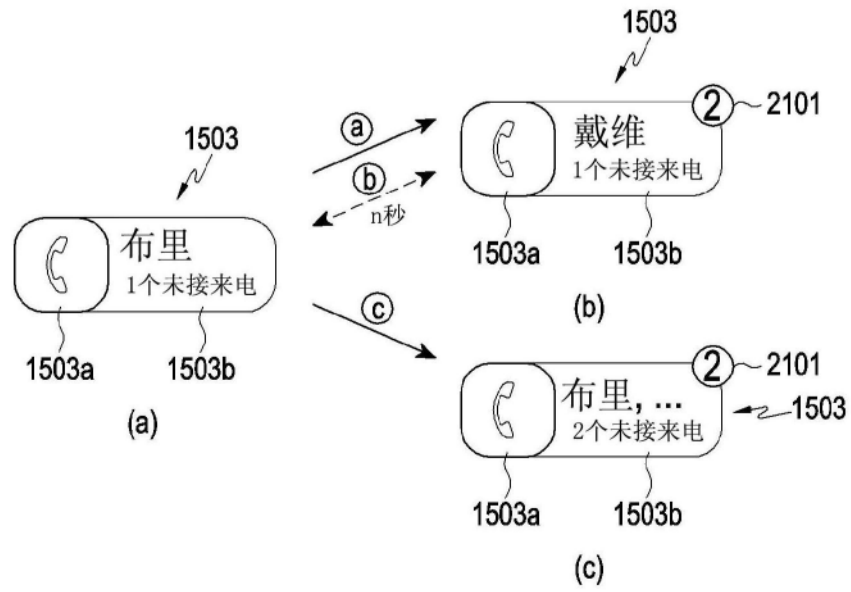


图21a

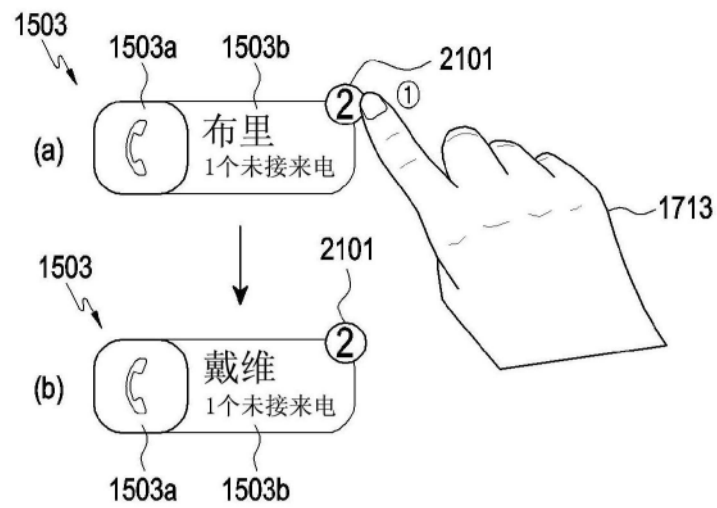


图21b

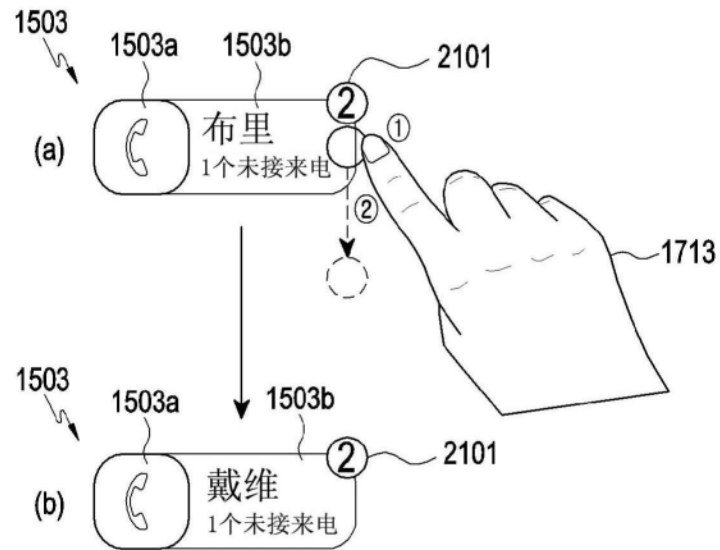


图21c

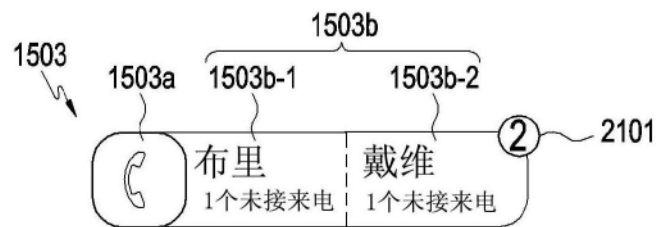


图21d

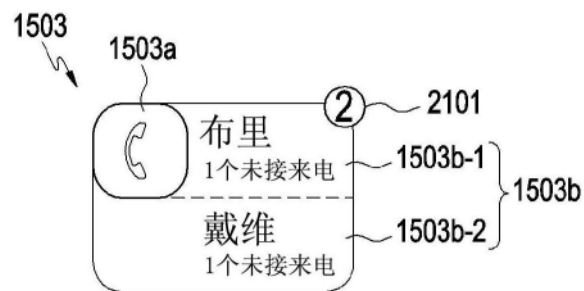


图21e

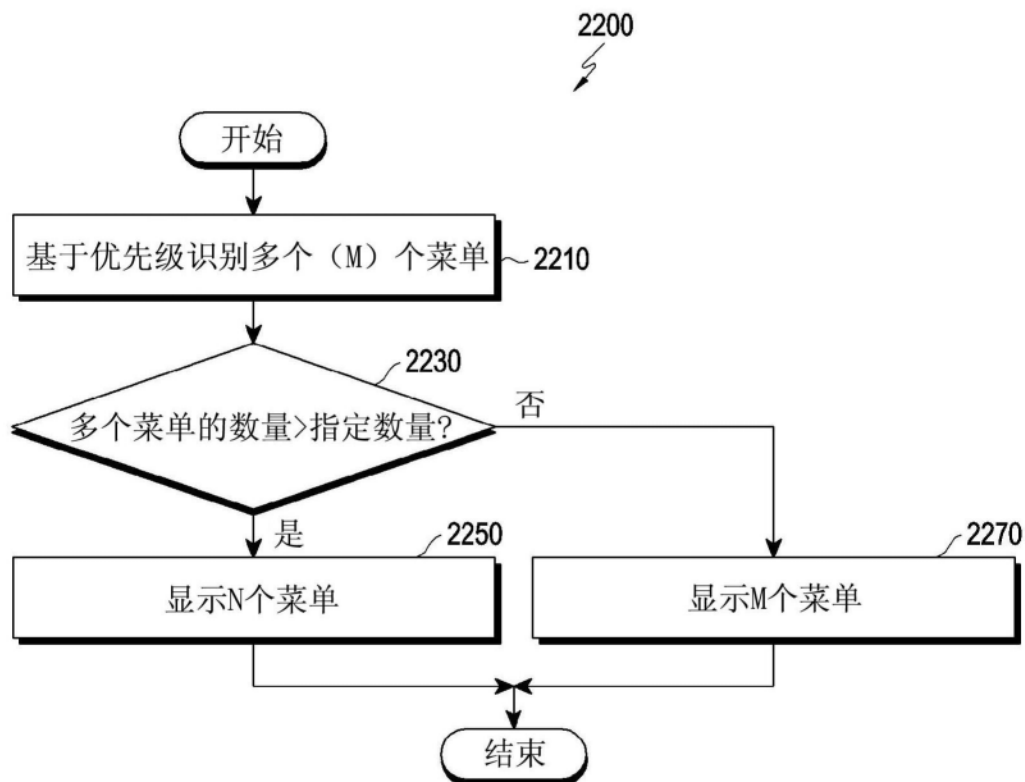


图22

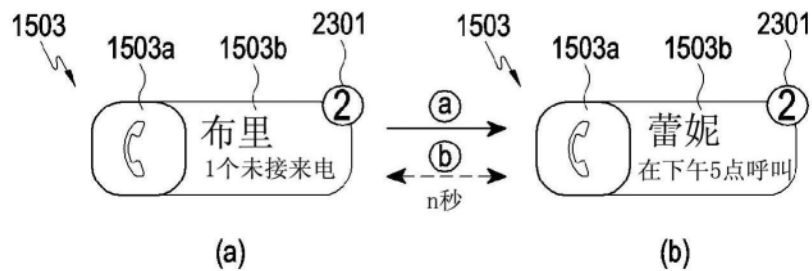


图23a

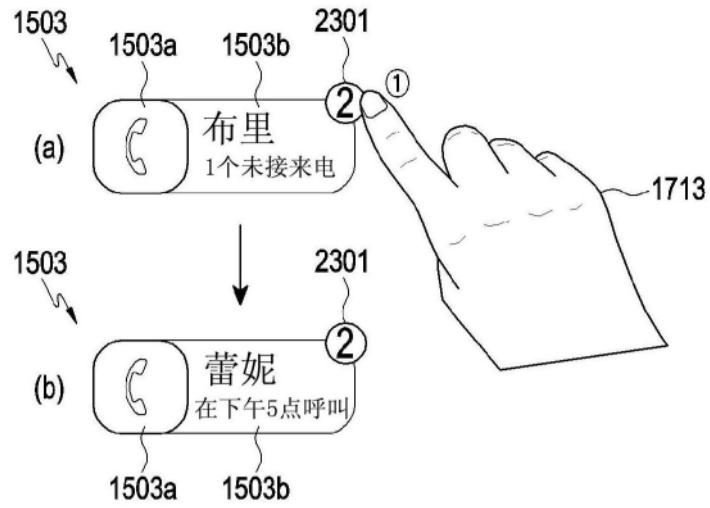


图23b

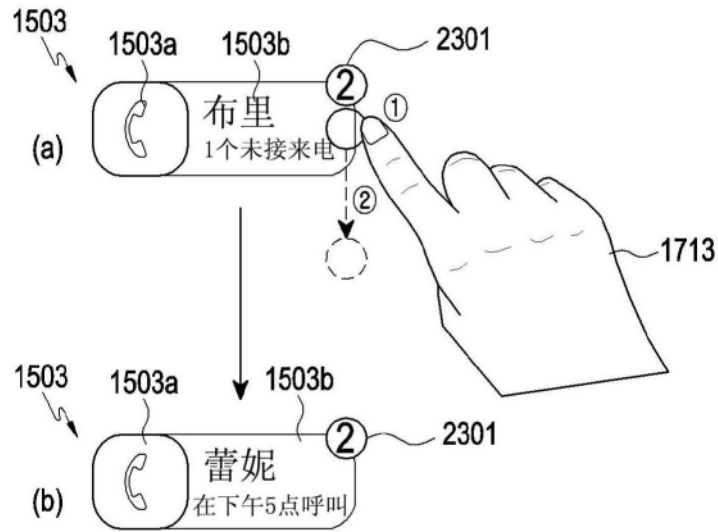


图23c

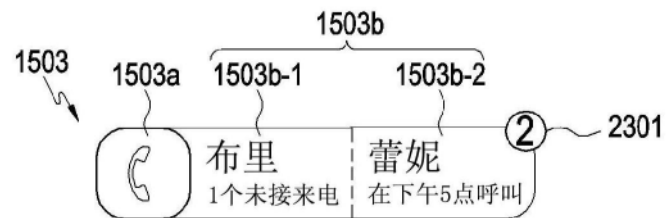


图23d

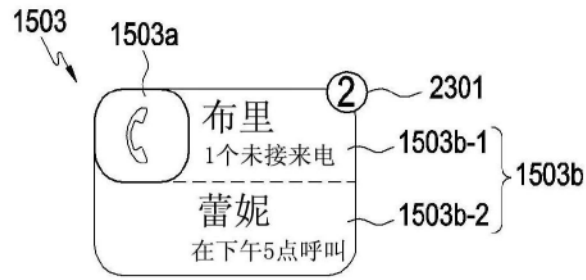


图23e

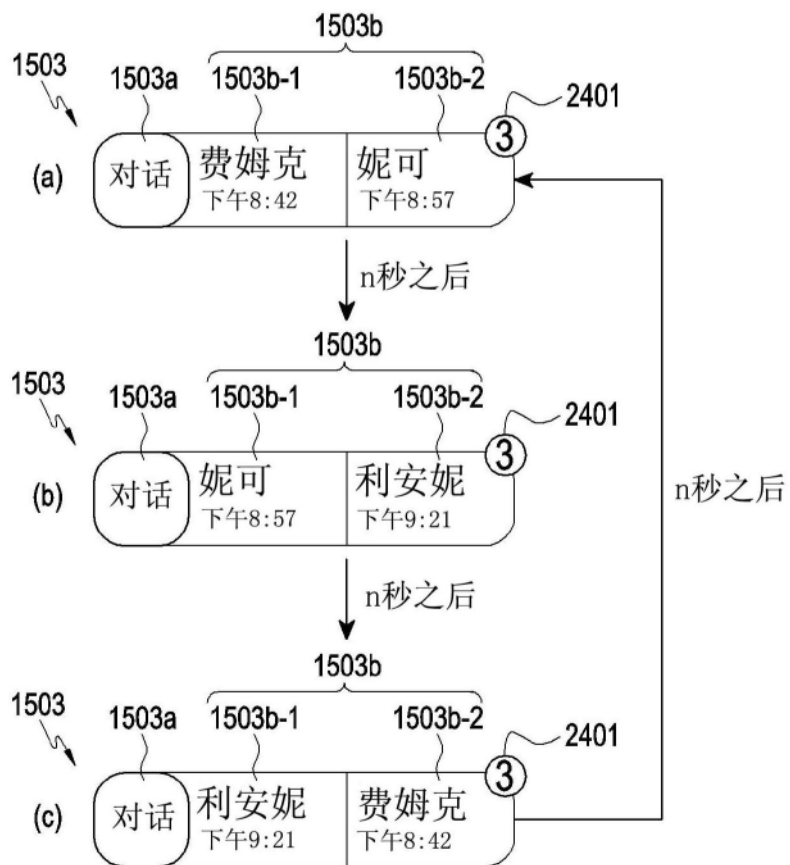


图24a

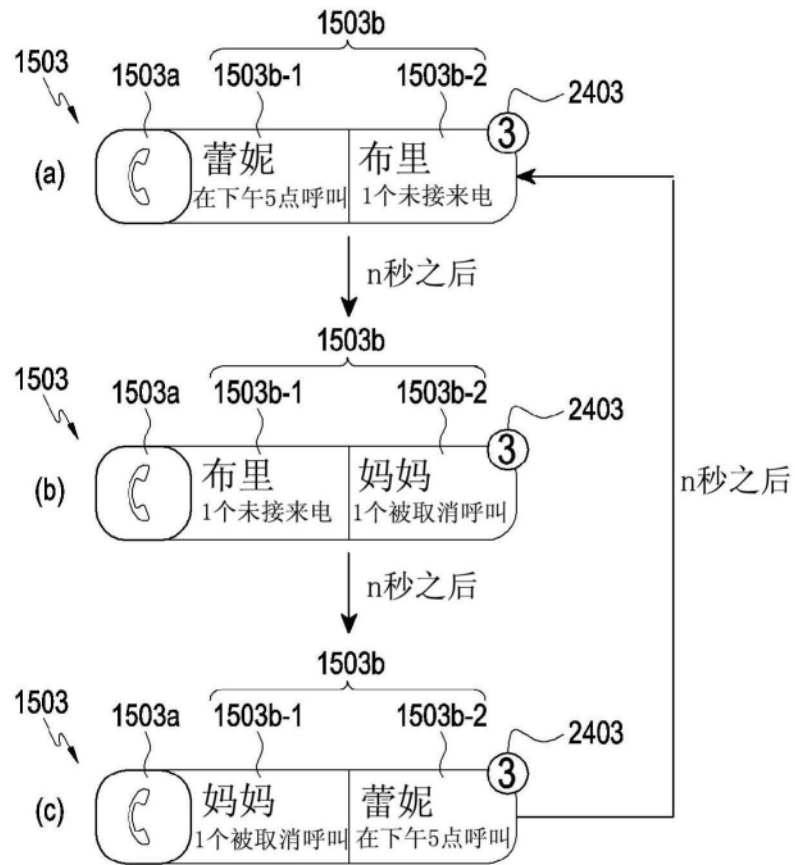


图24b

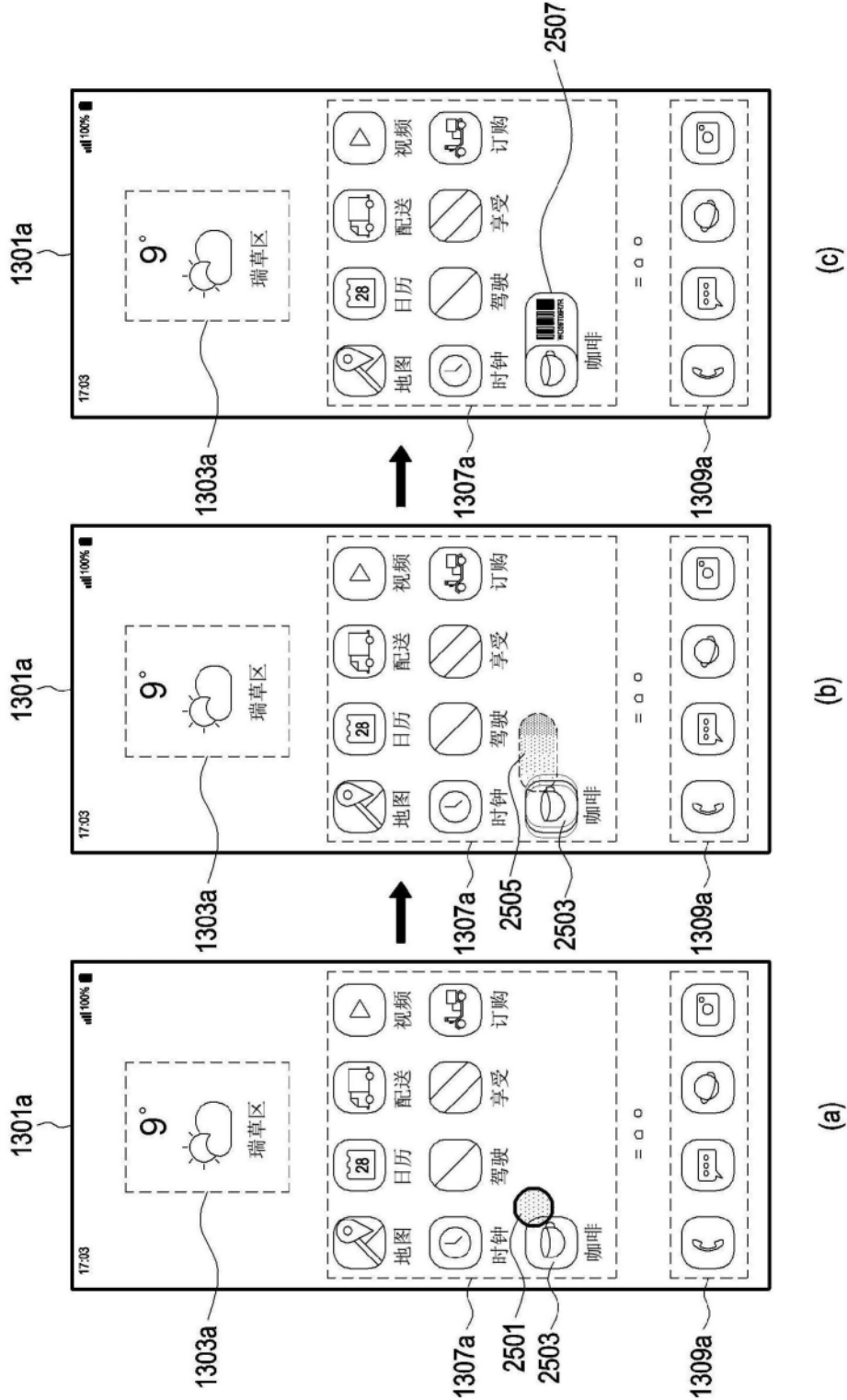


图25a

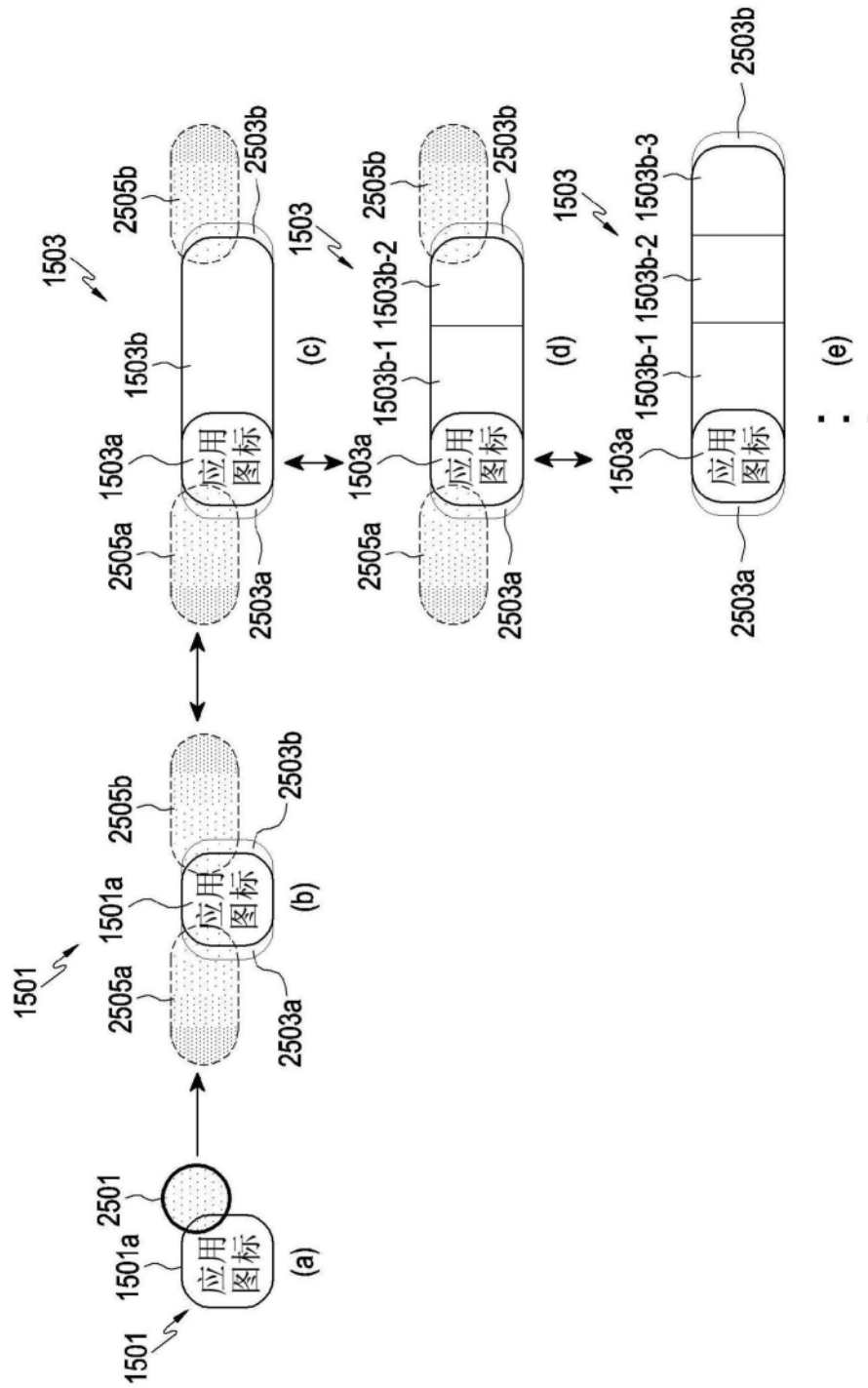


图25b

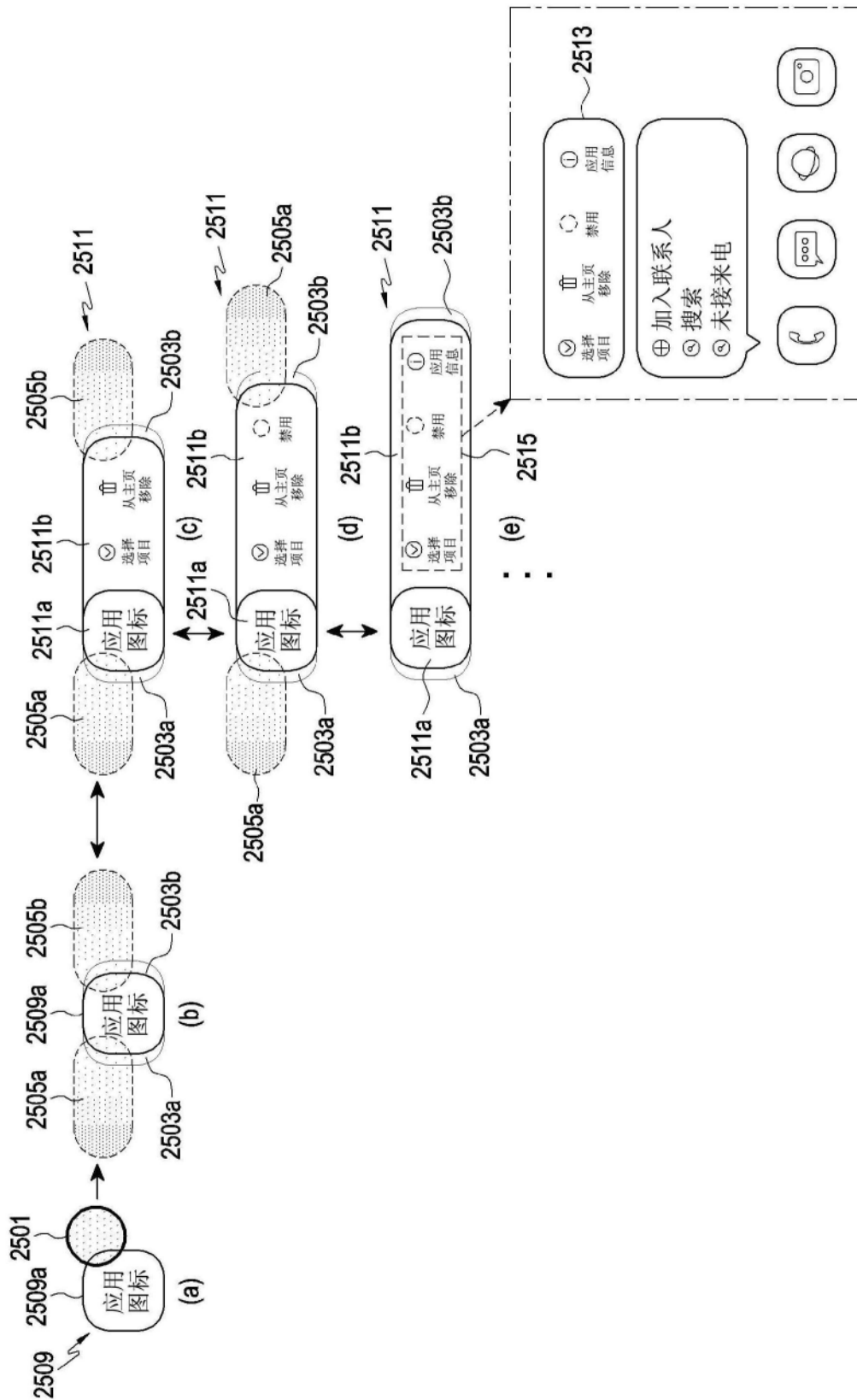


图25c

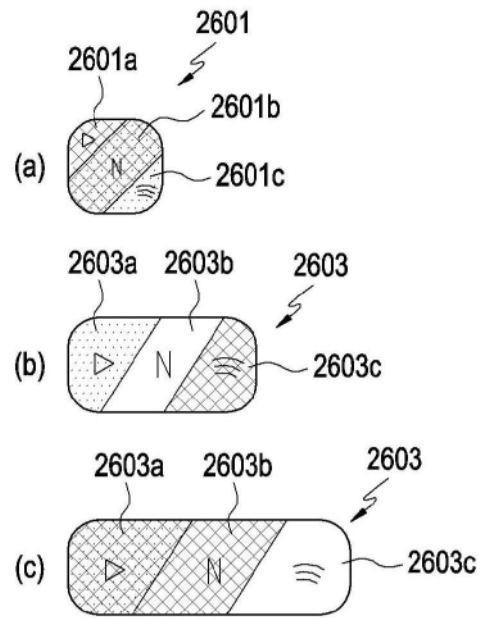


图26a

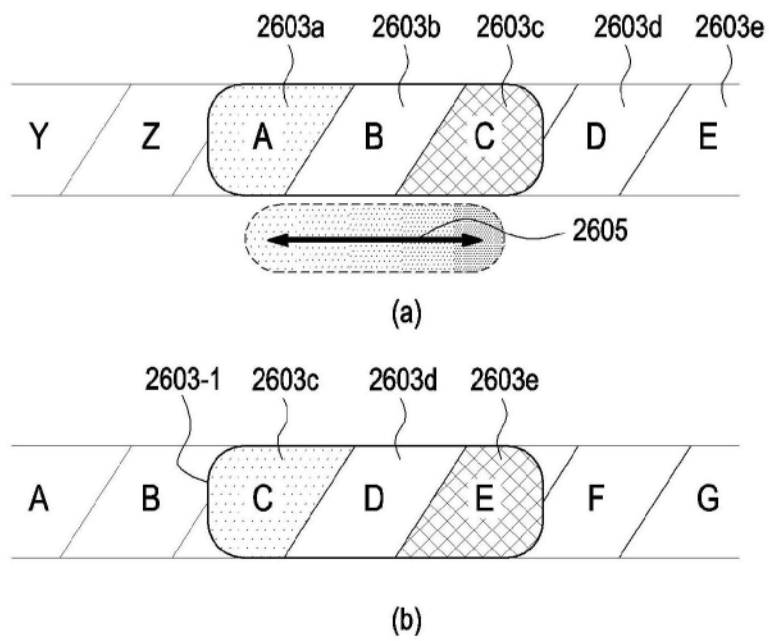


图26b

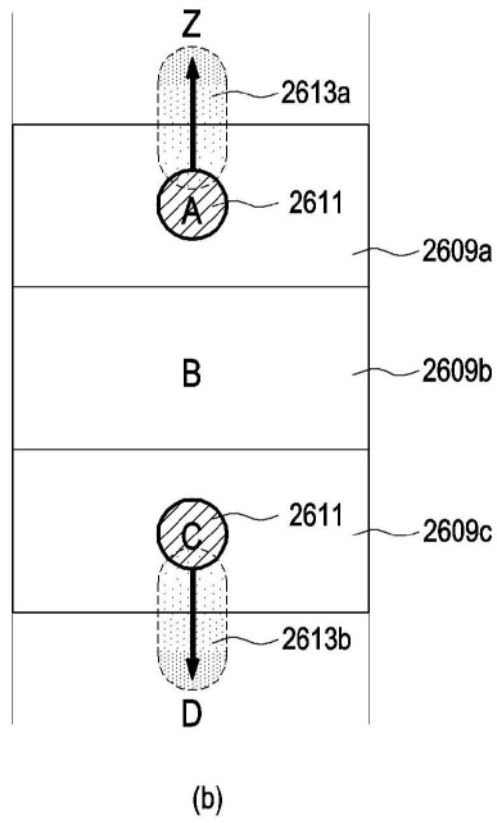
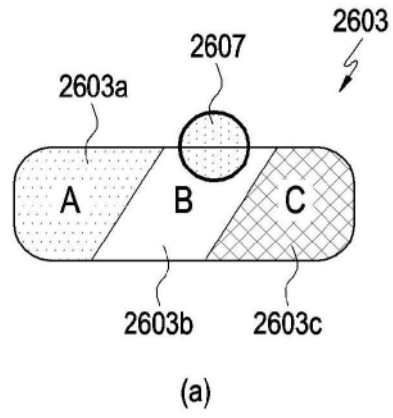


图26c

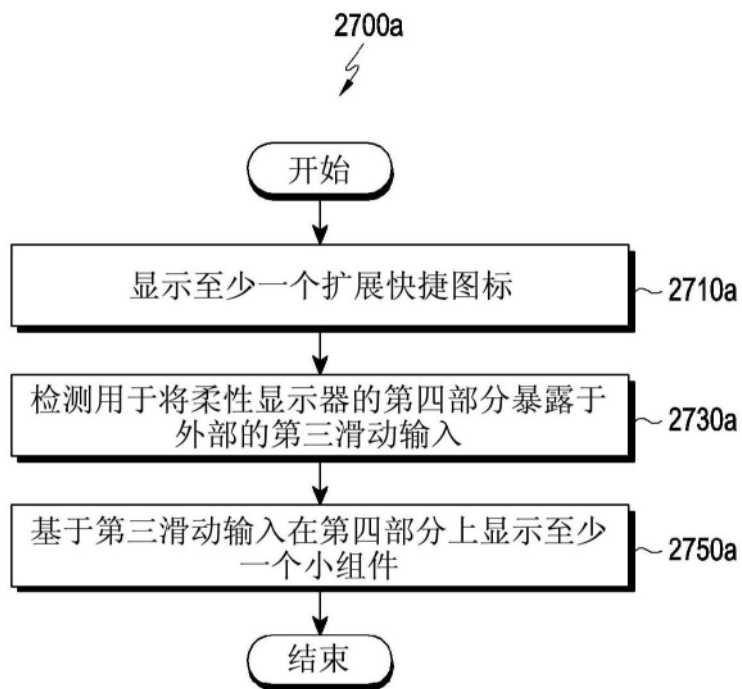


图27a

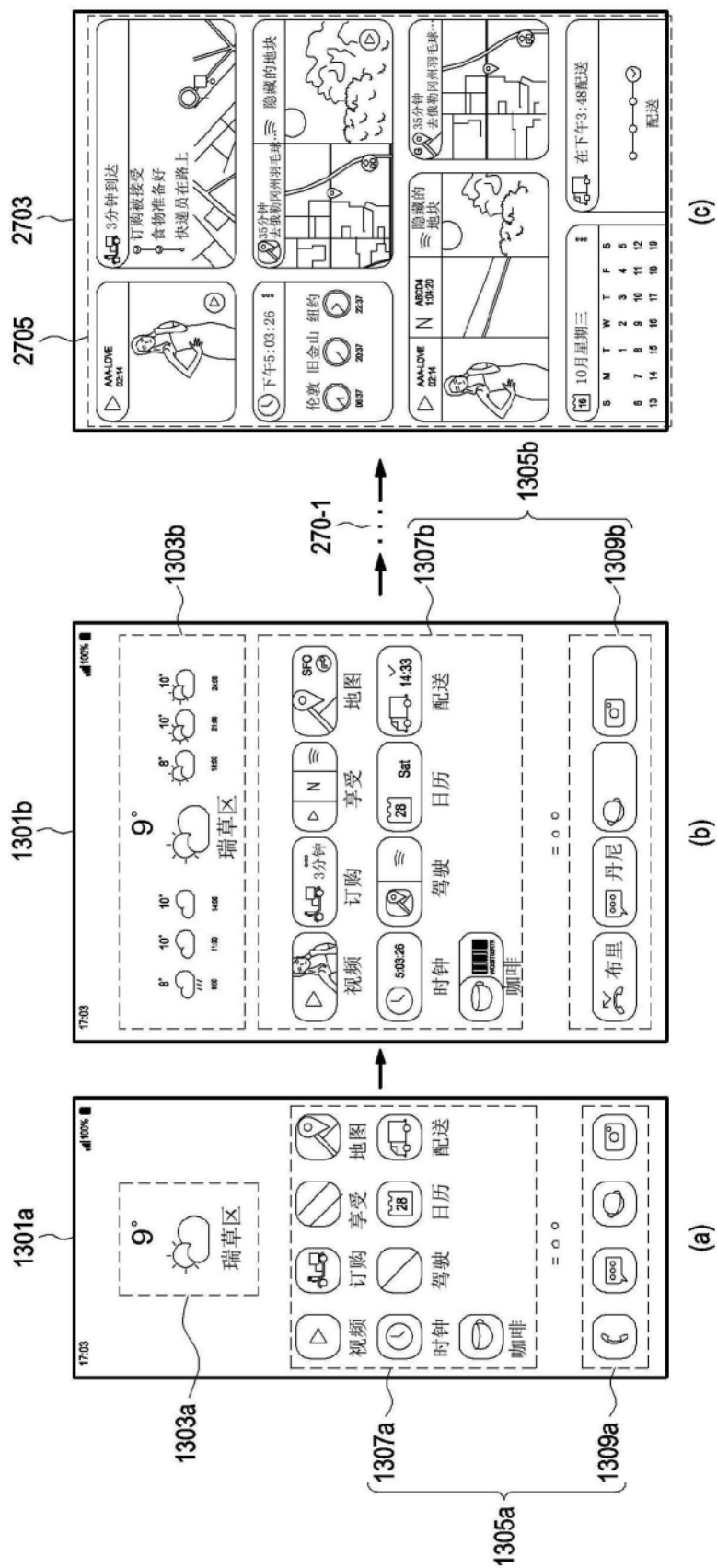


图27b

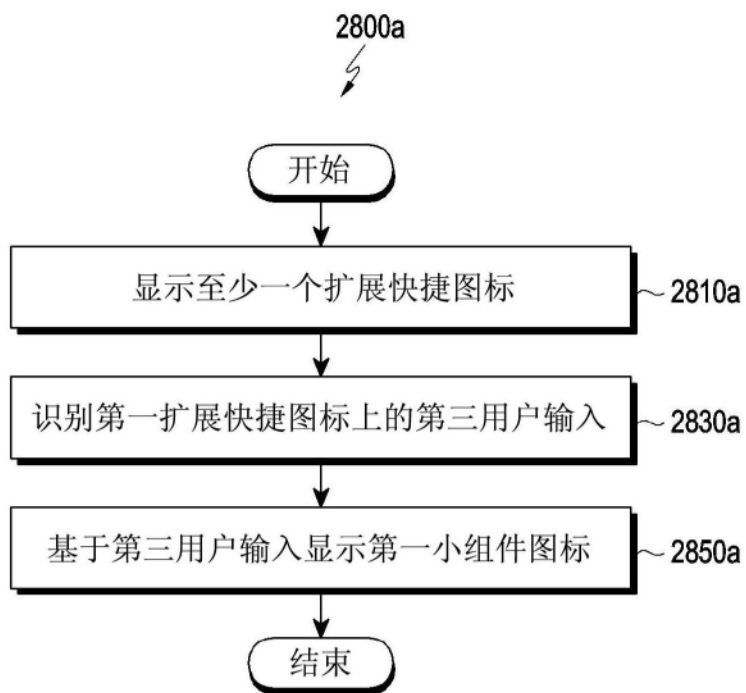


图28a

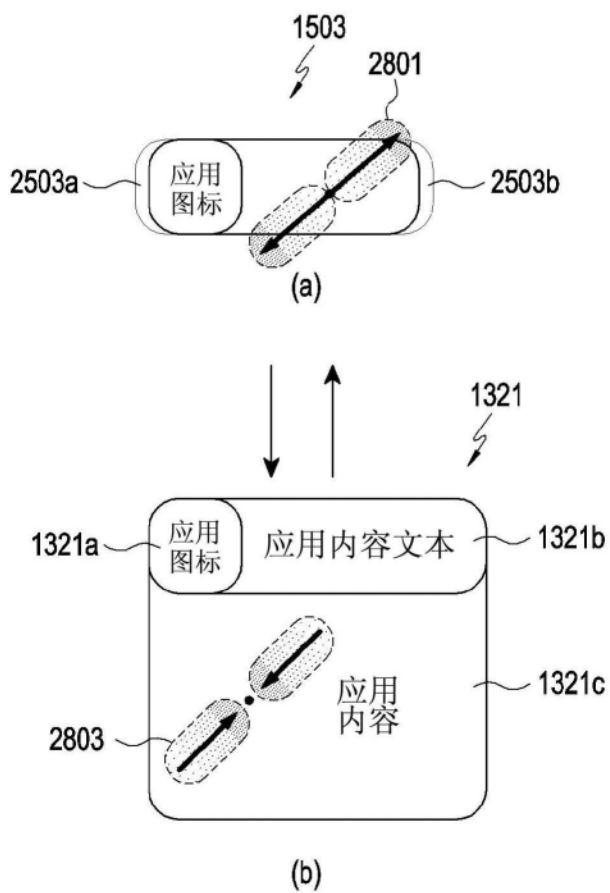


图28b

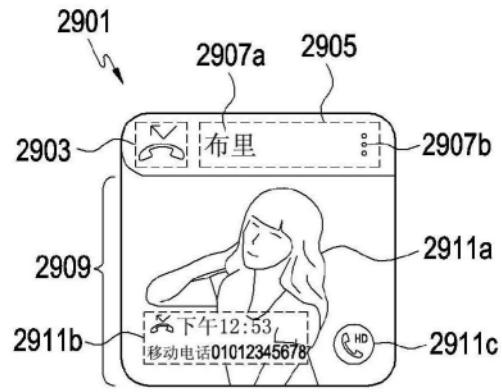


图29a

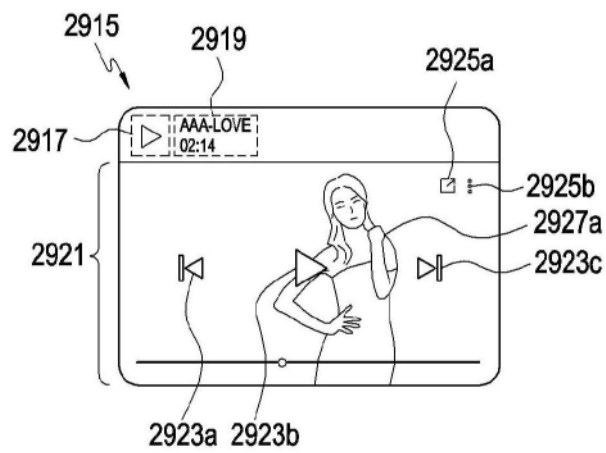


图29b

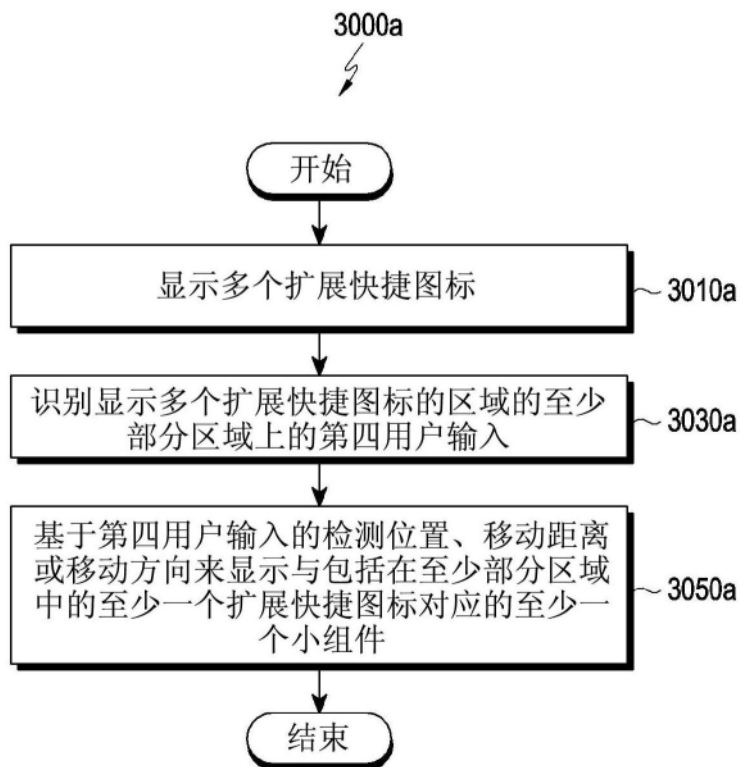


图30a

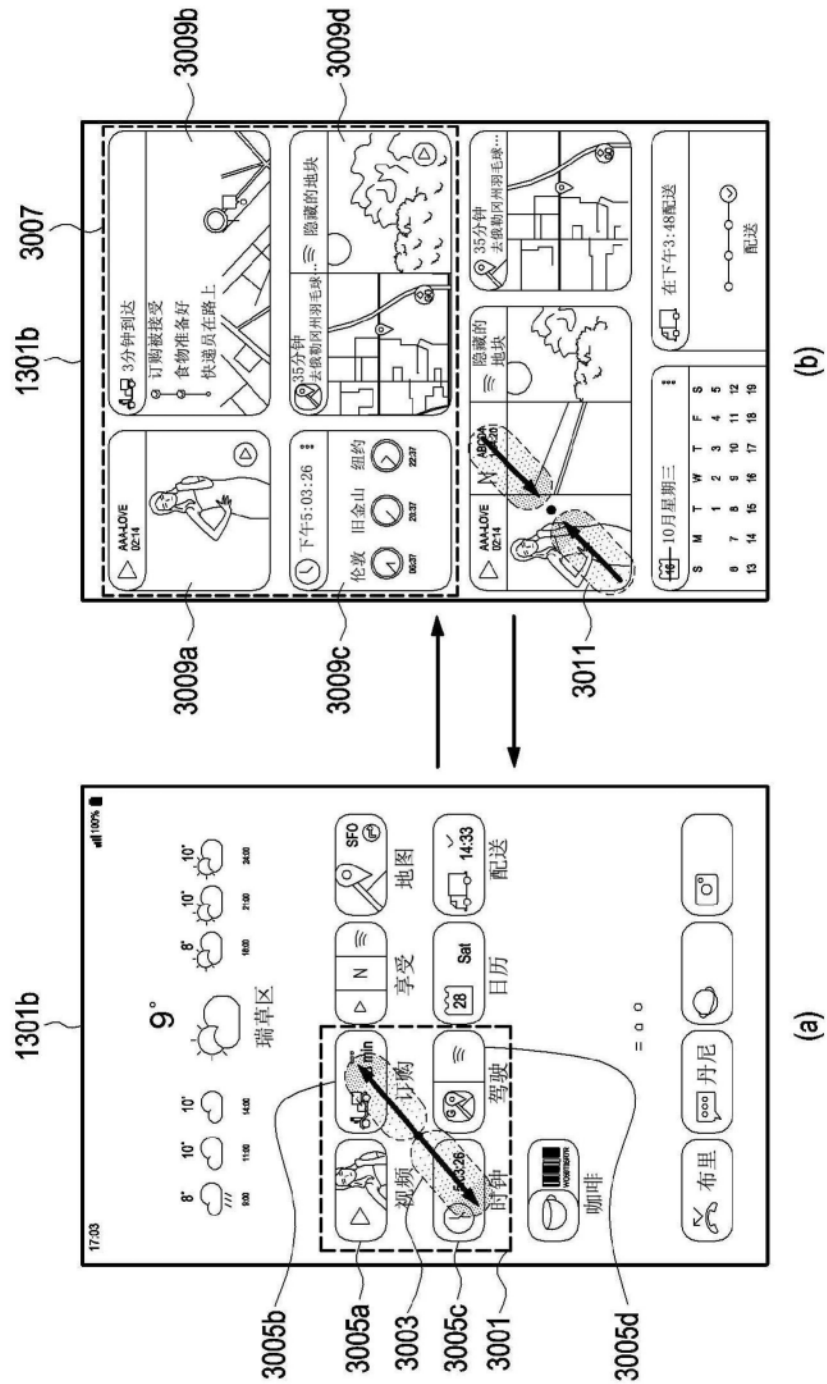


图30b

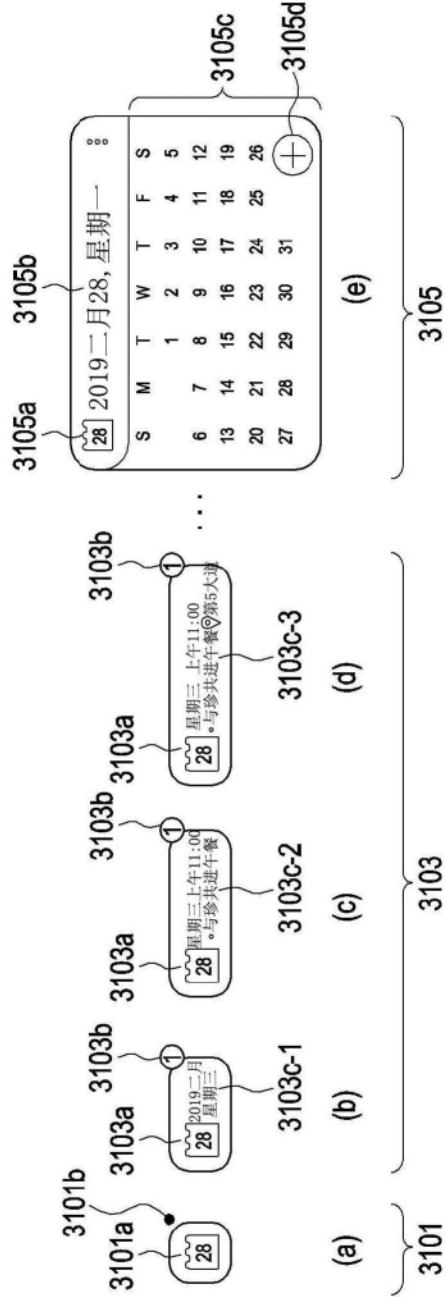


图31a

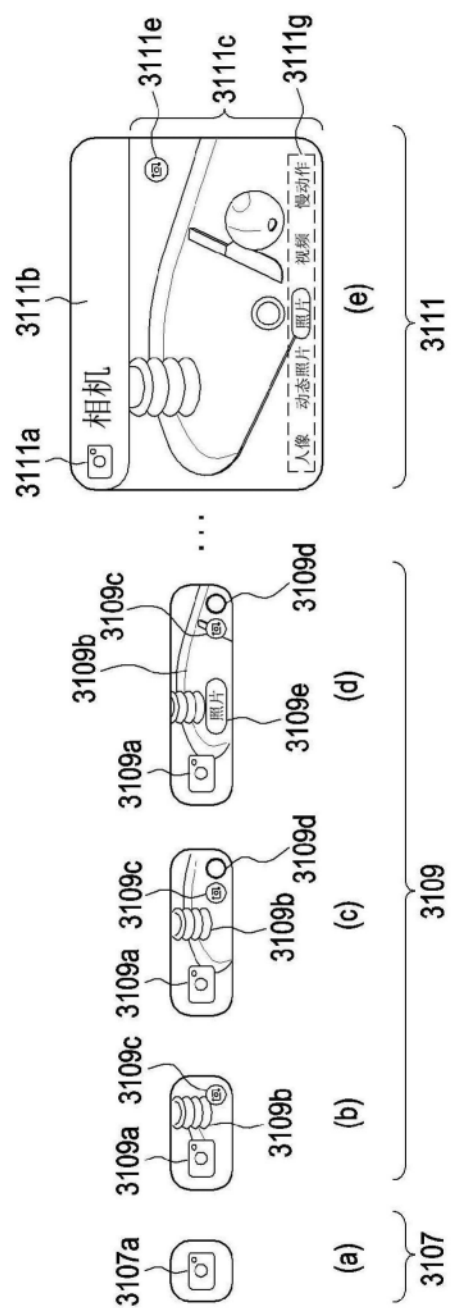


图31b

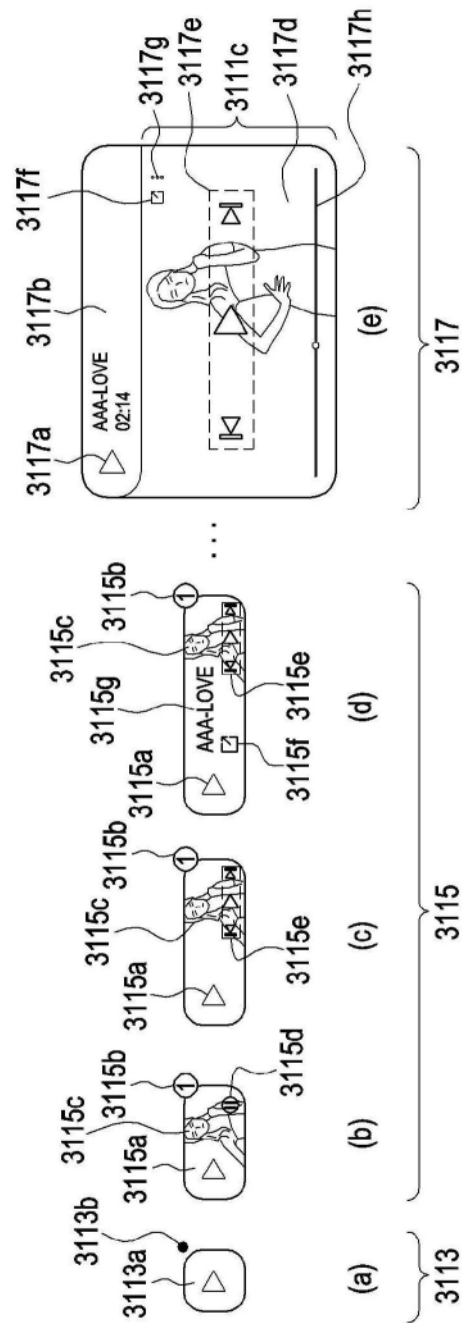


图31c

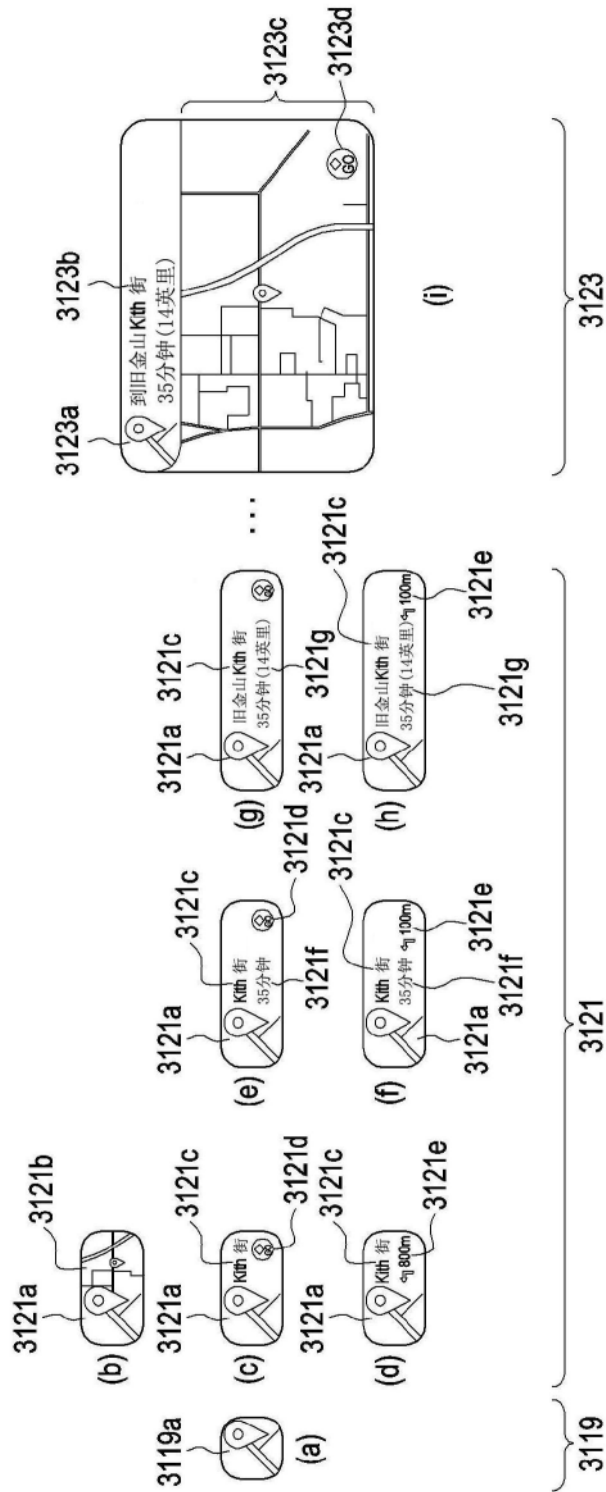


图31d

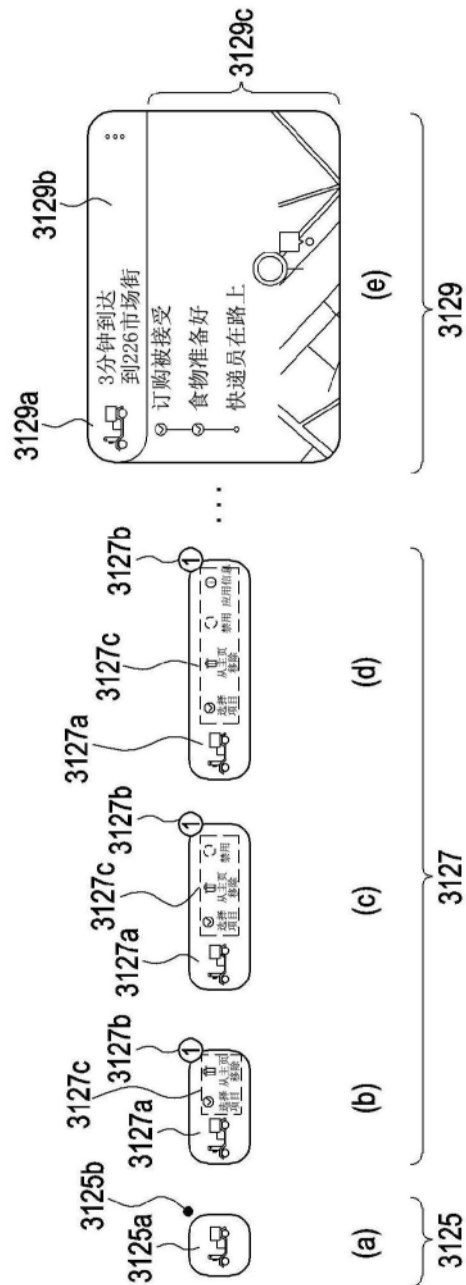


图31e

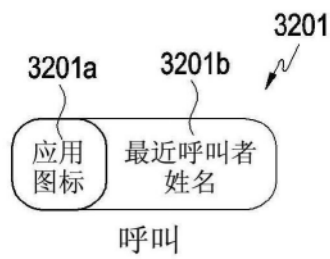


图32a

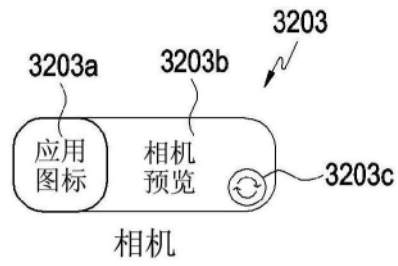


图32b

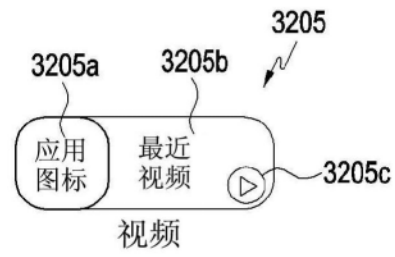


图32c

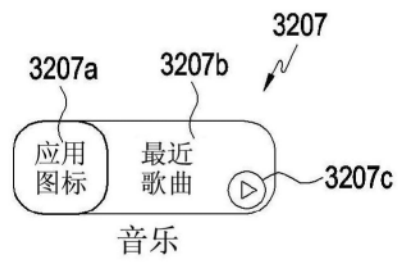


图32d

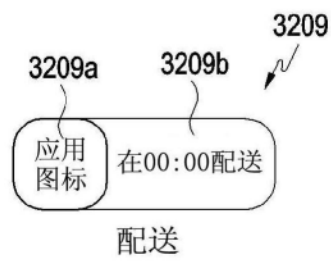


图32e

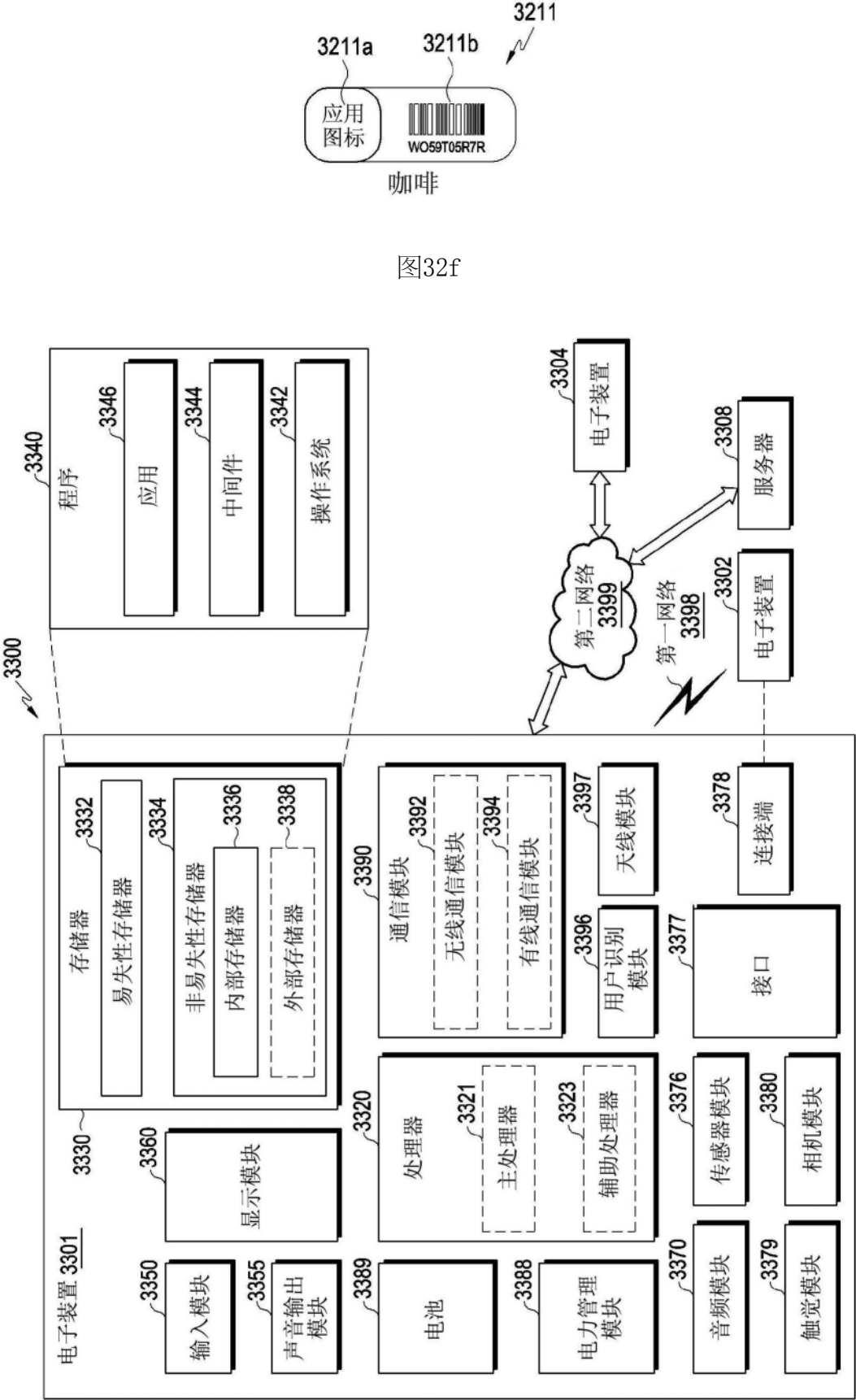


图33

图32f

